ROKETSAN

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

HAREKAT ANALİZ VE SİMÜLASYON SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANGAJMAN VE KARAR ALGORİTMALARI BİRİMİ

3-DOF Hava-Hava Füze Güdümünde Oransal Seyrüsefer ve PPO Tabanlı Derin Pekiştirmeli Öğrenme Yaklaşımı

Staj Projesi Raporu

Ad Soyad	E-posta
Burak Bulut	burakblt9746@gmail.com
Furkan Akben	akben22@itu.edu.tr

Bilkent Cyberpark, Stage 3. Dönem, 2026

İçindekiler

1 Giriş **1**

1.1 Problem Tanımı ve Motivasyon . . . 1

1.2 Çalışmanın Amacı . . . 2

1.3 Çalışmanın Kapsamı ve Genel Yaklaşım . . . 2

2 3-DOF Matematiksel Model ve Simülasyon Altyapısı **4**

2.1 Modelleme Yaklaşımı . . . 4

2.2 NED Koordinat Sistemi . . . 4

2.3 Durum/State Vektörü . . . 5

2.4 Yerel Uçuş-Yolu Eksenleri ve Hız Vektörü . . . 6

2.5 Boylamsal Hareket Modeli . . . 7

2.5.1 Atmosfer yoğunluğu . . . 7

2.5.2 Aerodinamik sürükleme . . . 7

2.5.3 İtki ve kütle değişimi . . . 7

2.5.4 Hız büyüklüğü denklemi . . . 8

2.6 Normal İvme ve Yön Dinamikleri . . . 8

2.7 Birleşik 3-DOF Durum Denklemleri . . . 9

2.8 Hedef Uçak Hareketi . . . 10

2.9 Sayısal İntegrasyon . . . 11

2.10 Terminal Koşullar ve Adım İçi En Yakın Yaklaşma . . . 12

2.11 Parametre Yönetimi . . . 13

3 Oransal Seyrüsefer (PN) Güdüm Yöntemi **15**

3.1 PN Yönteminin Projedeki Rolü . . . 15

3.2 Bağıl Önleme Geometrisi . . . 15

3.2.1 Menzil değişimi ve kapanma hızı . . . 16

3.3 Görüş Hattı Açısal Hızı . . . 17

3.4 Vektörel PN İvme Komutu . . . 17

3.5 Normal İvme Koşulu ve Komut Sınırlandırması . . . 18

3.6 Simülasyon Döngüsündeki Uygulama . . . 19
3.7 Kaydedilen PN Büyüklükleri ve Doğrulama . . . 20
3.8 PN Simülasyon Örnekleri . . . 21
3.8.1 Nominal sabit dönüş örneği . . . 21
3.8.2 Seyrüsefer sabitinin etkisi . . . 21
3.8.3 Belirgin sinüzoidal hedef manevrası . . . 22
3.9 Mevcut PN Uygulamasının Sınırları . . . 24
3.10 Bölüm Değerlendirmesi . . . 24

4 Pekiştirmeli Öğrenme ve PPO **25**
4.1 Kural Tabanlı Güdümden Policy Öğrenimine Geçiş . . . 25
4.2 Ajan-Çevre Etkileşimi . . . 26
4.3 State, Observation ve Markov Özelliği . . . 26
4.4 Reward, Episode ve Discounted Return . . . 28
4.5 Policy ve Sürekli Action Dağılımı . . . 29
4.6 Value Functions ve Advantage . . . 29
4.7 Policy Gradient ve Actor-Critic Mantığı . . . 30
4.8 On-Policy Veri ve Rollout Kavramı . . . 31
4.9 Generalized Advantage Estimation . . . 31
4.10 PPO Olasılık Oranı ve Clipping Mekanizması . . . 32
4.11 Actor, Critic ve Entropy Kayıpları . . . 33
4.12 PPO Eğitim Döngüsü . . . 34
4.13 Kullanılan Temel PPO Hiperparametreleri . . . 34
4.14 Eğitim ve Değerlendirme Arasındaki Fark . . . 36
4.15 Tek Bir Güncellemenin Sezgisel Örneği . . . 36
4.16 PPO'nun Seçilme Nedeni ve Sınırları . . . 37
4.17 Bölüm Değerlendirmesi . . . 38

5 PPO'nun 3-DOF Simülasyona Entegrasyonu **39**
5.1 Yazılım Katmanları ve Sorumluluk Ayrımı . . . 39
5.2 İki Ayrı Zaman Ölçeği . . . 40
5.3 NED Durumu ve Füze-Yerel Koordinat Takımı . . . 40
5.4 İki Boyutlu Action ve Fiziksel Komut . . . 41
5.5 Actor-Critic Ağının Somut Yapısı . . . 42
5.6 Bir `step` Çağrısında Gerçekleşen İşlemler . . . 43
5.7 Adım İçi En Yakın Yaklaşım ve "Kayıtlı Minimum" Ayrımı . . . 43
5.8 Checkpoint, Son Model ve Adım Sayacı . . . 44

5.9 Entegrasyon Bölümünün Değerlendirmesi 44

6 Gözlem ve Ödül Tasarımının Aşamalı Geliştirilmesi 45

6.1 State ile Observation Arasındaki Ayrım 45
6.2 Legacy10: İlk On Girdi 46
6.3 Markov13: İrtifa ve Uçuş-Yolu Açısının Eklenmesi 46
6.4 V2–23: Terminal Geometri Kanalları 46
6.5 Başlangıç Burun Yönünün Rolü 48
6.6 Reward Tasarımının Genel Denklemi 48
6.7 R1–R6 Kontrollü Reward Merdiveni 49
6.7.1 R1: Naif ikili terminal reward 49
6.7.2 R2: Büyük terminal ölçek fakat hâlâ seyrek sinyal 51
6.7.3 R3: Anlık menzil ilerlemesi 51
6.7.4 R4: Geri alınmayan en iyi menzil ilerlemesi 51
6.7.5 R5: Terminal ıskalama kalitesinin ayrıştırılması 52
6.7.6 R6: Sürekli closest-approach ve predictive CPA 52
6.8 Reward Toplamlarını Okuma Uyarısı 53
6.9 Bölüm Değerlendirmesi 53

7 Kontrollü Öğrenme Deneyleri 54

7.1 Kontrollü Deney Protokolü 54
7.2 Eğitim Eğrilerinin Birlikte İncelenmesi 55
7.3 Bağımsız 1000-Episode Reward Holdout'u 56
7.4 13 Girdili Observation Deneyi 58
7.5 10 ve 13 Girdinin Birlikte Yorumu 59
7.6 İstatistiksel Yorum Sınırları 60
7.7 Deney Bölümünün Ara Sonucu 60

8 23 Girdili Nihai Politikanın Geliştirilmesi ve Doğrulanması 62

8.1 Nihai Eğitim Zincirinin Özeti 62
8.2 Evre 1: Sıfırdan Yatay Predictive-CPA Eğitimi 62
8.3 Yatay Başarıdan Sonra Elevation Açığının Bulunması 64
8.4 Evre 2: Elevation Kapsamının Genişletilmesi 64
8.5 Evre 3: Hard-Pocket Fine-Tune 64
8.6 Çoklu Yörünge ile Görsel Sağlamlık Kontrolü 66
8.7 Kontrol Ablation'ları: Geometri mi, Policy mi? 66
8.8 Konum Öteleme ve Global Dönme Kontrolleri 67
8.9 Fizik Adımı Hassasiyeti 68

8.10 Başlangıç Nişan ve Menzil Genellemesi 68
8.11 Nihai Model İçin Geçerli Sonuç Cümlesi 70

9 PN ve PPO'nun Ortak Senaryolarda Karşılaştırılması 71
9.1 Adil Karşılaştırma İçin Sabitlenen Koşullar 71
9.2 Kullanılan Performans Ölçütleri 72
9.3 Tek Bir Manevralı Yörünge Örneği 73
9.4 Dört Temsili Ortak Senaryo 74
9.4.1 S01: Düz Hedefe Karşı Başa Baş Yaklaşma 76
9.4.2 S02: Sabit Yatay Dönüşlü Çapraz Yaklaşma 77
9.4.3 S03: Belirgin Üç Boyutlu Sinüzoidal Manevra 78
9.4.4 S04: Düzgün Rastgele 3B Manevra ve Başlangıç Nişan Hatası 79
9.4.5 Dört Senaryonun Birlikte Okunması 80
9.5 5000 Eşlenik Manevralı Episode Karşılaştırması 80
9.6 PPO, PN Gibi Davranmayı mı Öğrenmiştir? 82
9.7 Neden Bazı Başlangıç Açılarında PN Komutu Sıfıra Yaklaşabilir? 82
9.8 Karşılaştırma Bölümünün Sonucu 83

10 Sonuç 84

Kaynakça 86

Bölüm 1

Giriş

1.1 Problem Tanımı ve Motivasyon

Hareketli bir hava hedefinin (uçak, dron vb.) üç boyutlu uzayda yakalanması, füze ile hedef arasındaki bağıl hareketin sürekli değerlendirilmesini gerektiren dinamik bir problemdir. Füzenin yalnızca hedefin o an bulunduğu noktaya yönelmesi yeterli değildir; her iki aracın hızları ve uçuş doğrultuları dikkate alınarak gelecekteki bir karşılaşma geometrisinin oluşturulması gerekir. Bu nedenle güdüm sistemi, değişen görüş hattına uygun komutlar üretirken aracın fiziksel hareket sınırlarını ve uçuş boyunca değişen koşulları da göz önünde bulundurmalıdır. Başarının temel ölçütü ise angajman sırasında elde edilen minimum füze ve hedef arasındaki mesafedir.

Gerçek bir uçan hava aracının hareketi; aerodinamik kuvvetler, itki sistemi, gövde hareketleri, otopilot, aktüatörler ve sensörler gibi çok sayıda alt sistemin etkileşimiyle oluşur. Ancak bütün bu ayrıntıların aynı anda modellenmesi, proje süreside baz alınarak özellikle farklı güdüm yöntemlerinin temel davranışlarını incelemeyi güçleştirebilir. Bu projede hesaplama ve yorumlama açısından yönetilebilir olan üç serbestlik dereceli noktasal bir kütle modeli tercih edilmiştir. Böylece füze ve hedefin üç boyutlu yörüngeleri, hızları ve temel fiziksel etkiler altında oluşan hareketleri incelenirken ayrıntılı gövde dönme dinamikleri problem dışında tutulmuştur.

Hava hedeflerinin önlenmesinde klasik güdüm yöntemleri uzun süredir kullanılmaktadır. Bu yöntemler içerisinde Oransal Seyrüsefer (Proportional Navigation, PN), görüş hattındaki değişimi temel alan yalın ve yorumlanabilir yapısı nedeniyle güçlü bir referans oluşturmaktadır. Bunun yanında derin pekiştirmeli öğrenme, açık bir kontrol kuralı verilmeden, simülasyonla etkileşim sonucunda durumdan komuta bir politika öğrenme imkânı sunmaktadır. Bu çalışmada sürekli komut üretimine uygun olması nedeniyle Proximal Policy Optimization (PPO) algoritması ele alınmıştır.

PN ve PPO'nun aynı projede bulunmasının amacı, yöntemlerden birini diğerinden üstün kabul etmek değildir. PN fizik modelinin ve önleme geometrisinin doğrulanmasında klasik bir taban çizgisi sağlarken PPO, aynı problem için öğrenilmiş bir geri besleme politikasının ne ölçüde başarı sağlayabileceğini araştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Böylece analitik olarak tanımlanmış bir güdüm yasası ile veriden öğrenilen bir politika, ortak simülasyon koşulları

altında incelenebilmektedir.

1.2 Çalışmanın Amacı

Bu çalışmamızın temel amacı, üç boyutlu bir hava-hava önleme senaryosu için değiştirilebilir bir simülasyon altyapısı oluşturmak ve bu altyapı üzerinde PN ile PPO tabanlı güdüm yaklaşımlarını incelemektir. Projenin merkezindeki araştırma sorusu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

> *Aynı araç dinamikleri, hedef hareketi, kontrol aralığı ve komut sınırları altında PPO tabanlı bir politika, farklı başlangıç geometrilerinde hedefi yakalamayı öğrenebilir mi ve elde edilen performans PN referansıyla karşılaştırıldığında nasıl değişmektedir?*

Bu ana amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki hedefler benimsenmiştir:

- Füze ve hedef hareketlerini üç boyutlu uzayda temsil eden, başlangıç ve araç parametreleri değiştirilebilen bir noktasal-kütle simülasyonu kurmak,
- PN ve PPO yöntemlerini aynı fizik modeli ve ortak güdüm arayüzü üzerinden çalıştırmak,
- PPO politikasının yalnızca tek bir senaryodaki başarısını değil, farklı başlangıç koşullarına adapte olmasını sağlamak,
- İki yöntemi başarı durumu, minimum yaklaşma mesafesi, terminal süresi ve uygulanan komutlar gibi ortak ölçütlerle karşılaştırmak,
- Eğitim sırasında karşılaşılan sorunları, yapılan tasarım değişikliklerini ve bu değişikliklerin sonuçlarını ölçülebilir deneylerle belgelemek.

Bu hedefler doğrultusunda proje yalnızca başarılı bir son model elde etmeye odaklanmamaktadır. Öğrenme tabanlı bir güdüm politikasının performansının; kullanılan gözlem bilgilerine, ödül tanımına, eğitim senaryolarına ve değerlendirme yöntemine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Bu bileşenlerin ayrıntılı yapısı ve proje boyunca geçirdiği değişimler, giriş bölümünde tekrar edilmek yerine ilerleyen bölümlerde ayrı başlıklar altında ele alınacaktır.

1.3 Çalışmanın Kapsamı ve Genel Yaklaşım

Simülasyonda füze ve hedef, Kuzey-Doğu-Aşağı (North-East-Down, yani NED) koordinat sisteminde hareket eden noktasal kütleler olarak temsil edilmektedir. Füze modelinde itki, sürükleme, yerçekimi ve kütle değişimi gibi temel fiziksel etkiler bulunmaktadır. Güdüm yöntemi, füzenin yatay ve düşey hareketini değiştiren normal ivme komutları üretmektedir. Fizik modeli ile güdüm algoritmasının birbirinden ayrılması sayesinde PN ve PPO, araç dinamikleri değiştirilmeden aynı senaryolarda çalıştırılabilmektedir.

Çalışma sürecinde önce simülasyonun fiziksel ve geometrik tutarlılığı klasik PN yöntemiyle kontrol edilmiş, ardından aynı altyapı bir pekiştirmeli öğrenme ortamına dönüştürülmüştür. PPO

modeli farklı başlangıç koşullarında eğitilmiş ve değerlendirmede tek bir başarılı örnek yerine çok sayıda senaryo kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında yalnızca "vurdu/vuramadı" bilgisine bağlı kalınmamış; minimum yaklaşma mesafesi, uçuş süresi, komut büyüklükleri ve yörünge davranışı gibi yazılı ve görsel veriler de dikkate alınmıştır. Kullanılan matematiksel model, PN denklemleri, PPO yapısı, gözlem ve ödül tasarımı ile deney sonuçları raporun ilerdeki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Bölüm 2

3-DOF Matematiksel Model ve Simülasyon Altyapısı

2.1 Modelleme Yaklaşımı

Bu çalışmada füze ve hedef uçağın öteleme hareketleri, üç serbestlik dereceli noktasal-kütle modeliyle temsil edilmektedir. Bu yaklaşımda araçların geometrik boyutları ihmal edilmekte ve her araç, kütlesinin tek bir noktada toplandığı kabul edilen hareketli bir parçacık olarak modellenmektedir. Aracın uzaydaki konumu ile hız vektörünün büyüklüğü ve yönü çözülürken gövdenin roll, pitch ve yaw hareketleri ayrı durum değişkenleri olarak ele alınmamaktadır. Benzer biçimde kanat, dümen, aktüatör ve ayrıntılı otopilot dinamikleri de doğrudan modellenmemektedir.

Model hem füze hem de hedef uçak için aynı temel dinamik fonksiyonunu kullanmaktadır. İki araç arasındaki fark; başlangıç koşulları, aerodinamik ve itki parametreleri, uygulanabilecek maksimum normal ivme ve hedef uçak için tanımlanan manevra komutlarından kaynaklanmaktadır. Fizik modelinin PN veya PPO gibi belirli bir güdüm yöntemini bilmemesi, farklı güdüm yaklaşımlarının aynı dinamikler altında karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır. Güdüm yöntemlerinin kendi iç yapıları bu bölümün kapsamına alınmamış; yalnızca fizik modeline sundukları normal ivme komutunun nasıl uygulandığı açıklanmıştır.

2.2 NED Koordinat Sistemi

Simülasyonda sabit Dünya referans çerçevesi olarak North-East-Down (NED) koordinat sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde bir konum vektörü

$$\boldsymbol{p} = \begin{bmatrix} N & E & D \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \tag{2.1}$$

şeklinde tanımlanır. N kuzey, E doğu ve D aşağı yönündeki konumu göstermektedir. İlk iki eksen yatay düzlemde bulunurken üçüncü eksenin aşağı yönlü pozitif olması, irtifa ile Down koordinatı arasında

$$h = -D \tag{2.2}$$

ilişkisini doğurur. Simülasyondaki zemin irtifası h_{zemin} ile gösterildiğinde zemin düzleminin NED koordinatı $D = -h_{\text{zemin}}$ olur.

Aracın yatay uçuş doğrultusu χ (heading) baş açısıyla tanımlanmaktadır. Bu açı kuzey ekseninden doğu yönüne doğru pozitif ölçülür. Dolayısıyla $\chi = 0$ kuzeyi, $\chi = \pi/2$ doğuyu ve $\chi = \pi$ güneyi ifade eder. Uçuş-yolu (flight-path) açısı γ ise yerel yatay düzleme göre tanımlanır ve pozitif değer tırmanış anlamına gelir. NED sisteminde tırmanış negatif Down yönünde gerçekleştiğinden, düşey hız bileşeninde eksi işareti bulunmaktadır.

2.3 Durum/State Vektörü

Her araç için çözülen durum vektörü yedi bileşenden oluşmaktadır:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} N & E & D & V & \chi & \gamma & m \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{2.3}$$

Burada V hız büyüklüğünü, χ baş açısını, γ uçuş-yolu açısını ve m anlık araç kütlesini göstermektedir. Durum değişkenlerinin anlamları Tablo 2.1 içerisinde özetlenmiştir.

Tablo 2.1: 3-DOF araç durum vektörünün bileşenleri

Değişken	**Tanım**	**Birim**	**İşaret / referans**
N	Kuzey konumu	m	Kuzey yönü pozitif
E	Doğu konumu	m	Doğu yönü pozitif
D	Down konumu	m	Aşağı yön pozitif
V	Hız büyüklüğü	m/s	Negatif olamaz
χ	Baş açısı	rad	Kuzeyden doğuya pozitif
γ	Uçuş-yolu açısı	rad	Tırmanış yönü pozitif
m	Anlık kütle	kg	Kuru kütleden küçük olamaz

Başlangıç koşulları kullanıcı tarafından konum, hız, derece cinsinden baş ve uçuş-yolu açıları ile kütle kullanılarak tanımlanmaktadır. Simülasyon başlatılırken açılar radyana çevrilmekte ve Denklem (2.3) içinde verilen sıraya sahip sayısal durum dizisi oluşturulmaktadır. Açı dönüşümünün tek noktada yapılması, derece ve radyan birimlerinin simülasyon içerisinde karışmasını önlemektedir.

2.4 Yerel Uçuş-Yolu Eksenleri ve Hız Vektörü

Normal ivme komutunun aracın uçuş yönü üzerindeki etkisini ifade edebilmek için hız doğrultusuna bağlı üç ortonormal birim vektör kullanılmaktadır. Hız yönündeki birim vektör

$$\boldsymbol{e}_V = \begin{bmatrix} \cos\gamma\cos\chi \\ \cos\gamma\sin\chi \\ -\sin\gamma \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

şeklindedir. Baş açısını artıran yatay-normal yön

$$\boldsymbol{e}_\chi = \begin{bmatrix} -\sin\chi \\ \cos\chi \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{2.5}$$

uçuş-yolu açısını artıran tırmanış-normal yön ise

$$\boldsymbol{e}_\gamma = \begin{bmatrix} -\sin\gamma\cos\chi \\ -\sin\gamma\sin\chi \\ -\cos\gamma \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

olarak tanımlanır. Down ekseninin aşağı yönlü pozitif olmasından dolayı $\boldsymbol{e}_V$ ve $\boldsymbol{e}_\gamma$ vektörlerinin üçüncü bileşenlerinde eksi işareti bulunmaktadır. Bu üç vektör birbirine diktir ve birim uzunluktadır:

$$\boldsymbol{e}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \tag{2.7}$$

Aracın NED çerçevesindeki hız vektörü, hız büyüklüğü ile hız yönündeki birim vektörün çarpımıdır:

$$\boldsymbol{v} = V\boldsymbol{e}_V. \tag{2.8}$$

Bu ifade açıldığında konum kinematiği

$$\dot{N} = V\cos\gamma\cos\chi, \tag{2.9}$$
$$\dot{E} = V\cos\gamma\sin\chi, \tag{2.10}$$
$$\dot{D} = -V\sin\gamma \tag{2.11}$$

biçimini alır. Özellikle Denklem (2.11), pozitif γ değerinde D koordinatının azaldığını ve dolayısıyla aracın irtifa kazandığını göstermektedir.

2.5 Boylamsal Hareket Modeli

2.5.1 Atmosfer yoğunluğu

Aerodinamik sürüklemenin hesaplanabilmesi için irtifaya bağlı basit bir üstel atmosfer modeli kullanılmaktadır. İrtifa önce $h = -D$ bağıntısıyla hesaplanmakta ve yoğunluk

$$\rho(h) = \rho_0 \exp\left(-\frac{\max(0,h)}{H_\rho}\right) \tag{2.12}$$

olarak elde edilmektedir. Burada ρ_0 deniz seviyesindeki hava yoğunluğunu, H_ρ ise atmosfer ölçek yüksekliğini göstermektedir. $\max(0,h)$ kullanılması, deniz seviyesinin altındaki sayısal durumlarda üstel modelin fiziksel olmayan biçimde büyümesini engeller. Bu atmosfer tanımı yüksek doğruluklu bir standart atmosfer modeli değildir; yoğunluğun irtifayla azalmasının sürükleme üzerindeki temel etkisini temsil eden sade bir yaklaşımdır.

2.5.2 Aerodinamik sürükleme

Sürükleme kuvvetinin büyüklüğü klasik karesel hız bağıntısıyla hesaplanmaktadır:

$$F_D = \frac{1}{2}\rho V^2 C_D S. \tag{2.13}$$

C_D sürükleme katsayısı, S referans alanı ve ρ Denklem (2.12) ile hesaplanan yerel hava yoğunluğudur. Modelde C_D sabit kabul edilmiştir; Mach sayısı, hücum açısı ve Reynolds sayısına bağlı katsayı tabloları kullanılmamaktadır. Sürükleme kuvveti hız doğrultusuna zıt etki eder ve bu nedenle hız büyüklüğünü azaltır.

2.5.3 İtki ve kütle değişimi

Füze için ilk yaklaşım olarak sabit itki ve sabit kütle debisi modeli kullanılmaktadır. Motorun yanma koşulu

$$t < t_b \quad \text{ve} \quad m > m_{\text{kuru}} \tag{2.14}$$

şeklindedir. Bu koşul sağlandığında itki ve kütle türevi

$$T = \min(T_{\text{tanımlı}}, T_{\max}), \tag{2.15}$$

$$\dot{m} = -\dot{m}_f \tag{2.16}$$

olarak uygulanır. Yanma süresi tamamlandığında veya araç kuru kütleye ulaştığında $T = 0$ ve $\dot{m} = 0$ alınır. Her integrasyon adımının sonunda kütle değeri en az kuru kütle olacak biçimde

sınırlandırılır. Bu sayede RK4 ara hesapları sırasında kuru kütle sınırının küçük miktarda aşılması kalıcı bir fiziksel tutarsızlığa dönüşmez. Model, ileride zamana bağlı itki eğrisi veya farklı bir motor modeli eklenebilmesi için itki hesabını ayrı bir fonksiyonda tutmaktadır.

2.5.4 Hız büyüklüğü denklemi

İtki ve sürüklemenin hız doğrultusunda etkidiği kabul edildiğinde, füzenin hız büyüklüğü denklemi

$$\dot{V} = \frac{T - F_D}{m} - g \sin \gamma \tag{2.17}$$

şeklinde yazılır. $g \sin \gamma$ terimi yerçekiminin uçuş doğrultusundaki bileşenidir. Pozitif uçuş-yolu açısında araç tırmandığı için bu terim hızı azaltır; negatif uçuş-yolu açısında ise dalış hareketi hızın artmasına katkı sağlar.

Hedef uçakta ayrıntılı bir motor modeli yerine isteğe bağlı oransal hız tutucu kullanılmaktadır. Referans hız V_{ref} için istenen boylamsal ivme

$$a_{V,\text{istenen}} = \text{clip}[k_V \left(V_{\text{ref}} - V\right), -a_{V,\max}, a_{V,\max}] \tag{2.18}$$

olarak hesaplanır. Sürükleme ve yerçekimi etkilerini dengelemek için gereken itki

$$T_{\text{gerekli}} = F_D + m \left(g \sin \gamma + a_{V,\text{istenen}}\right) \tag{2.19}$$

olup kullanılabilir itki aralığında kırpılır. Bu düzenek yalnızca hedef hızını yaklaşık sabit tutmak için oluşturulmuştur; gerçek bir uçak motoru veya hız otopilotu modeli olarak yorumlanmamalıdır. Füze için hız tutucu kapalıdır ve Denklem (2.17) doğrudan uygulanır.

2.6 Normal İvme ve Yön Dinamikleri

Güdüm katmanından gelen komut NED koordinatlarında üç bileşenli bir ivme vektörüdür. Model, bu komutun yalnızca hız yönünü değiştirmesini amaçladığı için önce hız doğrultusundaki olası bileşen çıkarılır:

$$\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{a}_{\text{komut}} - \left(\boldsymbol{a}_{\text{komut}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{e}_V\right) \boldsymbol{e}_V. \tag{2.20}$$

Böylece $\boldsymbol{a}_n^{\mathsf{T}} \boldsymbol{e}_V = 0$ koşulu sağlanır. Komutun normu aracın tanımlı fiziksel sınırı olan $n_{\max} g$ değerini aşarsa vektör yönü korunarak yeniden ölçeklenir:

$$\boldsymbol{a}_{n,\text{uyg}} = \begin{cases} \boldsymbol{a}_n, & \|\boldsymbol{a}_n\| \le n_{\max} g, \\ \boldsymbol{a}_n \dfrac{n_{\max} g}{\|\boldsymbol{a}_n\|}, & \|\boldsymbol{a}_n\| > n_{\max} g. \end{cases} \tag{2.21}$$

Uygulanan normal ivmenin yatay ve düşey uçuş düzlemlerindeki bileşenleri

$$a_\chi = \boldsymbol{a}_{n,\text{uyg}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{e}_\chi, \tag{2.22}$$
$$a_\gamma = \boldsymbol{a}_{n,\text{uyg}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{e}_\gamma \tag{2.23}$$

şeklinde bulunur. Hız vektörünün yön değişimi kullanıldığında baş ve uçuş-yolu açısı dinamikleri

$$\dot{\chi} = \frac{a_\chi}{V \cos\gamma}, \tag{2.24}$$
$$\dot{\gamma} = \frac{a_\gamma}{V} \tag{2.25}$$

olur. Bu denklemlerde a_χ ve a_γ, aracın gerçekleştirdiği net kinematik normal ivmeler olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle iç otopilotun normal düzlemdeki yerçekimi etkisini ideal, anlık ve gecikmesiz biçimde telafi ettiği varsayılmaktadır. Yerçekiminin boylamsal bileşeni ise Denklem (2.17) içerisinde açıkça bulunmaktadır. Bu kabul, gerçek araçtaki tutum ve otopilot dinamiklerini sadeleştiren önemli bir model varsayımıdır.
$\cos\gamma$ değeri dik uçuşa yaklaşıldığında sıfıra gittiği için Denklem (2.24) sayısal tekilliğe yaklaşır. Kodda payda büyüklüğü en az 10^{-4} olacak biçimde korunmakta ve integrasyon sonrasında γ açısı $\pm 89°$ aralığında sınırlandırılmaktadır. Bu işlem fiziksel bir aerodinamik sınırdan çok, kullanılan V-χ-γ koordinat gösteriminin tekilliğini önleyen sayısal bir korumadır.

2.7 Birleşik 3-DOF Durum Denklemleri

Yukarıdaki ilişkiler bir araya getirildiğinde araç için kullanılan durum denklemleri

$$\boxed{\begin{aligned}
\dot{N} &= V\cos\gamma\cos\chi,\\
\dot{E} &= V\cos\gamma\sin\chi,\\
\dot{D} &= -V\sin\gamma,\\
\dot{V} &= \frac{T - F_D}{m} - g\sin\gamma,\\
\dot{\chi} &= \frac{a_\chi}{V\cos\gamma},\\
\dot{\gamma} &= \frac{a_\gamma}{V},\\
\dot{m} &= -\dot{m}_f
\end{aligned}} \tag{2.26}$$

biçimini almaktadır. İtki kesildiğinde $T = 0$ ve $\dot{m}_f = 0$ değerleri kullanılır. Denklem (2.26) ile verilen sistemin ilk üç satırı kinematiği, dördüncü ve yedinci satırları boylamsal enerji ile kütle değişimini, beşinci ve altıncı satırları ise normal ivme komutunun hız yönüne etkisini temsil

etmektedir.

Modelde kullanılan çevre ve çözücü parametrelerinin mevcut varsayılan değerleri Tablo 2.2 içerisinde verilmiştir. Bu değerler kod içerisinde değiştirilebilir konfigürasyon alanlarıdır; model denklemlerinin değişmez sabitleri olarak değerlendirilmemelidir.

Tablo 2.2: Mevcut varsayılan çevre ve çözücü parametreleri

Parametre	**Sembol**	**Değer**	**Açıklama**
Fizik zaman adımı	Δt	$0.02\,\mathrm{s}$	RK4 integrasyon adımı
Simülasyon üst süresi	t_f	$35\,\mathrm{s}$	Zaman aşımı sınırı
Yerçekimi ivmesi	g	$9.80665\,\mathrm{m/s^2}$	Down yönünde pozitif
Deniz seviyesi yoğunluğu	ρ_0	$1.225\,\mathrm{kg/m^3}$	Üstel atmosfer başlangıcı
Atmosfer ölçek yüksekliği	H_ρ	$8500\,\mathrm{m}$	Yoğunluk azalma ölçeği
Zemin irtifası	h_{zemin}	$0\,\mathrm{m}$	Deniz seviyesi referanslı
Vuruş yarıçapı	R_{hit}	$10\,\mathrm{m}$	Adım içi mesafe kriteri
Minimum uçuş hızı	V_{min}	$60\,\mathrm{m/s}$	Düşük hız terminal sınırı

2.8 Hedef Uçak Hareketi

Hedef uçak da füze ile aynı durum denklemleri ve aynı RK4 integratörü kullanılarak ilerletilmektedir. Hedef yolu doğrudan bir konum fonksiyonuna zorlanmamakta; bunun yerine istenen baş açısı ve uçuş-yolu açısı değişim oranlarından normal ivme komutu üretilmektedir. İstenen oranlar $\dot{\chi}_T$ ve $\dot{\gamma}_T$ olmak üzere hedefe uygulanan normal ivme

$$\boldsymbol{a}_T = V_T \cos\gamma_T \dot{\chi}_T \boldsymbol{e}_{\chi,T} + V_T \dot{\gamma}_T \boldsymbol{e}_{\gamma,T} \tag{2.27}$$

şeklindedir. Bu komut hedef aracın kendi maksimum normal ivme sınırından geçirilir.

Dört temel hedef manevrası tanımlanmıştır:

- `straight`: $\dot{\chi}_T = 0$ ve $\dot{\gamma}_T = 0$ alınır.
- `constant_turn`: Baş ve uçuş-yolu açısı değişim oranları sabit tutulur.
- `sinusoidal`: İki açı oranı belirli genlik, periyot ve fazlara sahip sinüslerle değiştirilir.
- `random_smooth`: Birden fazla sinüs bileşeni seed kullanılarak birleştirilir ve tekrar üretilebilir, düzgün bir manevra sinyali oluşturulur.

Sinüzoidal manevra için oranlar

$$\dot{\chi}_T(t) = A_\chi \sin\left(\frac{2\pi}{T_w}t + \phi_\chi\right), \tag{2.28}$$

$$\dot{\gamma}_T(t) = A_\gamma \sin\left(\frac{2\pi}{T_w}t + \phi_\gamma\right) \tag{2.29}$$

şeklindedir. Düzgün-rastgele manevrada her kanal için farklı frekans, faz ve ağırlıklara sahip K adet sinüs toplanır. Normalize edilen toplam $\tanh(\cdot)$ fonksiyonundan geçirilerek $[-1, 1]$ aralığına yumuşak biçimde sınırlandırılır. Aynı seed kullanıldığında aynı manevranın tekrar üretilmesi, farklı güdüm yöntemlerinin eş koşullarda karşılaştırılabilmesi açısından önemlidir. Bu hedef manevraları gerçek bir uçak otopilotu veya aerodinamik uçuş zarfı modeli değil, güdüm yöntemlerini kontrollü ve tekrar edilebilir yollarla uyarmak için kullanılan kinematik komut profilleridir.

2.9 Sayısal İntegrasyon

Sürekli zamanlı durum denklemleri sabit adımlı dördüncü dereceden Runge-Kutta (RK4) yöntemiyle çözülmektedir. Bir t_k anındaki durum $\boldsymbol{x}_k$, zaman adımı Δt ve durum türevi fonksiyonu $\boldsymbol{f}(t, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$ için

$$\boldsymbol{k}_1 = \boldsymbol{f}(t_k, \boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k), \tag{2.30}$$

$$\boldsymbol{k}_2 = \boldsymbol{f}\left(t_k + \frac{\Delta t}{2}, \boldsymbol{x}_k + \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{k}_1, \boldsymbol{u}_k\right), \tag{2.31}$$

$$\boldsymbol{k}_3 = \boldsymbol{f}\left(t_k + \frac{\Delta t}{2}, \boldsymbol{x}_k + \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{k}_2, \boldsymbol{u}_k\right), \tag{2.32}$$

$$\boldsymbol{k}_4 = \boldsymbol{f}(t_k + \Delta t, \boldsymbol{x}_k + \Delta t\boldsymbol{k}_3, \boldsymbol{u}_k), \tag{2.33}$$

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k + \frac{\Delta t}{6}(\boldsymbol{k}_1 + 2\boldsymbol{k}_2 + 2\boldsymbol{k}_3 + \boldsymbol{k}_4) \tag{2.34}$$

bağıntıları kullanılır. Normal ivme komutu bir RK4 adımı boyunca sabit kabul edilir. Mevcut varsayılan fizik adımı 0.02 s'dir. Daha yavaş güncellenen bir güdüm veya öğrenme politikası kullanıldığında aynı komut birden fazla fizik alt-adımı boyunca tutulabilir; bu kontrol katmanına ait ayrıntı ilgili bölümde açıklanacaktır.

İntegrasyon sonrasında $V \geq 0$, $m \geq m_{\text{kuru}}$, $\chi \in [-\pi, \pi)$ ve $\gamma \in [-89°, 89°]$ koşulları uygulanmaktadır. Ayrıca türev hesabında hız en az 1 m/s, kütle ise pozitif ve kuru kütleden küçük olmayacak güvenli bir değerle değerlendirilir. Bu korumalar, sıfıra bölme ve fiziksel olmayan sayısal durumların türev hesabını bozmasını engeller.

Simülasyonda birden fazla araç bulunduğunda bütün komutlar aynı eski zaman örneğindeki durumlardan hesaplanır. Daha sonra bütün araçlar bu ortak başlangıç anından bir sonraki

örneğe ilerletilir. Böylece araçların liste içerisindeki sırasına bağlı olarak bir aracın yeni durumunun diğerinin eski durumuyla birlikte kullanılması önlenir.

2.10 Terminal Koşullar ve Adım İçi En Yakın Yaklaşma

Yüksek bağıl hızlarda yalnızca ayrık örnekleme anlarındaki menzili kontrol etmek, füzenin iki zaman örneği arasında hedefin yakınından geçtiği bir olayı kaçırabilir. Bu nedenle her fizik adımında bağıl konumun başlangıç ve bitiş değerleri arasında doğrusal bir adım-içi yaklaşım hesabı yapılmaktadır. Hedef ile füze arasındaki bağıl konum

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{p}_T - \boldsymbol{p}_M \tag{2.35}$$

olarak tanımlansın. Bir adımın başındaki ve sonundaki değerler $\boldsymbol{r}_0$ ve $\boldsymbol{r}_1$ ise

$$\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_0 \tag{2.36}$$

olur. Adım içerisindeki normalize zaman $\tau \in [0, 1]$ için doğrusal bağıl yol $\boldsymbol{r}(\tau) = \boldsymbol{r}_0 + \tau\Delta\boldsymbol{r}$ biçiminde yazılır. Bu doğru parçasının orijine en yakın noktası

$$\tau^* = \mathrm{clip}\left(-\frac{\boldsymbol{r}_0^{\mathsf{T}}\Delta\boldsymbol{r}}{\Delta\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\Delta\boldsymbol{r}}, 0, 1\right) \tag{2.37}$$

ile bulunur. Adım içindeki minimum mesafe ve buna karşılık gelen zaman

$$d_{\text{min,adım}} = \|\boldsymbol{r}_0 + \tau^*\Delta\boldsymbol{r}\|\,, \tag{2.38}$$

$$t_{\text{olay}} = t_k + \tau^*\Delta t \tag{2.39}$$

şeklindedir. $\Delta\boldsymbol{r}$ normunun sayısal olarak sıfıra çok yakın olduğu durumda $\tau^* = 0$ seçilir. $d_{\text{min,adım}} \le R_{\text{hit}}$ olduğunda araç `hit` durumuna geçirilir. Bu hesap, adım boyunca gerçek eğrisel hareketi yeniden entegre etmez; kısa bir fizik adımı içerisinde bağıl hareketi doğru parçasıyla yaklaşıklar. Bu nedenle fizik adımının yeterince küçük seçilmesi önemlidir.

Ana simülasyon yöneticisinde kullanılan terminal durumlar Tablo 2.3 içerisinde verilmiştir. Terminal olan füzenin durumu sonraki adımlarda ilerletilmez. Birden fazla füze bulunan senaryoda diğer araçlar kendi terminal koşulları oluşana kadar hareket etmeye devam eder. Bütün füzeler terminal duruma ulaştığında simülasyon döngüsü sonlandırılır. Pekiştirmeli öğrenme ortamında kullanılan ek bölüm sonlandırma mantıkları bu ortak fizik yöneticisinden ayrıdır ve PPO entegrasyonu bölümünde ele alınacaktır.

Tablo 2.3: Ana simülasyonun terminal koşulları

Durum	Koşul	Yorum
`hit`	$d_{\text{min,adım}} \leq R_{\text{hit}}$	Adım içi yaklaşma vuruş yarıçapını keser.
`miss: ground`	$D \geq -h_{\text{zemin}}$	Füze tanımlı zemin düzlemine ulaşır.
`miss: low speed`	$V \leq V_{\min}$	Kontrol edilebilir uçuşun sona erdiği kabul edilir.
`timeout`	$t \geq t_f$	Diğer terminal koşullar oluşmadan süre dolar.

2.11 Parametre Yönetimi

Fiziksel ve sayısal parametreler Python `dataclass` yapılarında tutulmaktadır. Bu düzen, yeni bir senaryo oluşturulurken temel dinamik fonksiyonların değiştirilmesi yerine yalnızca ilgili konfigürasyon nesnelerinin güncellenmesini sağlar. Başlıca yapılar Tablo 2.4 içerisinde özetlenmiştir.

Tablo 2.4: 3-DOF simülasyonunda kullanılan temel veri yapıları

Yapı	Görevi
`EnvironmentConfig`	Fizik adımı, toplam süre, yerçekimi, atmosfer, zemin ve terminal eşiklerini tutar.
`InitialState`	Başlangıç konumu, hız, baş açısı, uçuş-yolu açısı ve kütleyi tanımlar.
`AeroConfig`	Referans alanı, sürükleme katsayısı ve maksimum normal ivmeyi içerir.
`PropulsionConfig`	İtki, yanma süresi, kütle debisi, kuru kütle ve maksimum itkiyi tanımlar.
`ManeuverConfig`	Hedef manevra türü ile oran, periyot, faz ve seed parametrelerini taşır.
`VehicleSpec`	Bir aracın rolünü, başlangıç durumunu, fiziksel özelliklerini ve hedef ilişkisini birleştirir.
`SimulationResult`	Zaman, durum, menzil, komut ve terminal kayıtlarını çıktı olarak saklar.

Simülasyon yöneticisi önce senaryonun tutarlılığını denetler. Araç adlarının benzersiz olması, başlangıç hız ve kütlelerinin pozitif olması, kuru kütlenin başlangıç kütlesini aşmaması, her füzenin geçerli bir hedefe ve güdüm nesnesine sahip olması kontrol edilir. Ardından bütün araç durumları oluşturulur, güdüm nesneleri sıfırlanır ve zaman döngüsü başlatılır. Her adımda komutlar hesaplanır, araçlar RK4 ile ilerletilir, terminal koşullar denetlenir ve sonuç geçmişleri kaydedilir.

Fizik ile güdüm arasındaki bağlantı ortak bir komut arayüzü üzerinden kurulmuştur. Simülasyon, komutun hangi algoritmayla üretildiğini bilmeden yalnızca NED koordinatlarındaki normal ivme vektörünü kullanır. Bu mimari tercih, Bölüm 2'de tanımlanan fiziksel model değiştirilmeden farklı güdüm yöntemlerinin eklenmesini ve aynı senaryoda karşılaştırılmasını

mümkün kılmaktadır.

Dipnot

Bu kabuller, elde edilen sonuçların gerçek bir hava aracının operasyonel performansı olarak yorumlanmasını engeller. Buna karşılık ortak ve denetlenebilir bir fizik ortamı sağlayarak PN ve PPO gibi farklı güdüm yaklaşımlarının temel davranışlarının karşılaştırılmasına imkân verir. Daha ayrıntılı otopilot, aktüatör, aerodinamik ve sensör modelleri ileride mevcut modüler yapıya eklenebilir.

Bölüm 3

Oransal Seyrüsefer (PN) Güdüm Yöntemi

3.1 PN Yönteminin Projedeki Rolü

Oransal Seyrüsefer (Proportional Navigation, PN), bir önleyici aracın hedefe yöneltilmesinde görüş hattının dönme hızını temel alan klasik bir güdüm yöntemidir. Yöntemin ana düşüncesi, füze ile hedef arasındaki görüş hattı sabit kalırken menzil azalıyorsa iki aracın bir çarpışma geometrisine yaklaşmasıdır. Bu nedenle PN, füzenin doğrudan hedefin o anki konumuna bakmasını sağlamaya çalışmak yerine görüş hattındaki açısal değişimi azaltacak bir normal ivme komutu üretir.

Bu projede PN iki amaçla kullanılmaktadır. Birincisi, Bölüm 2 içerisinde tanımlanan bağıl konum, hız, koordinat dönüşümü ve normal ivme uygulamasının tutarlılığını sınayan yorumlanabilir bir başlangıç yöntemi sağlamaktır. İkincisi ise daha sonra ele alınacak PPO tabanlı politika için ortak bir karşılaştırma noktası oluşturmaktır. PN herhangi bir eğitim sürecine, ödül fonksiyonuna veya sinir ağına ihtiyaç duymaz; aynı durum bilgisi ve aynı parametreler verildiğinde her zaman aynı komutu üretir.

Uygulamada `VectorPNGuidance` sınıfı kullanılmaktadır. Bu sınıf, füze ve hedef durumlarını içeren bir `GuidanceObservation` nesnesini alır ve NED koordinatlarında üç bileşenli bir normal ivme vektörü döndürür. Böylece PN, araç dinamiğine doğrudan bağlanmak yerine Bölüm 2'de açıklanan ortak güdüm arayüzü üzerinden çalışır. Sonraki aşamada PN yerine PPO kullanılması, fizik modelinin veya ana simülasyon döngüsünün değiştirilmesini gerektirmez.

3.2 Bağıl Önleme Geometrisi

PN hesabının temelinde füze ile hedefin birbirlerine göre konum ve hızları bulunmaktadır. Füzenin konum ve hız vektörleri sırasıyla $\boldsymbol{p}_M$ ve $\boldsymbol{v}_M$, hedef uçağın konum ve hız vektörleri ise $\boldsymbol{p}_T$ ve $\boldsymbol{v}_T$ ile gösterilsin. Alt indislerdeki M füze için kullanılan *missile*, T ise hedef için kullanılan *target* ifadesini temsil etmektedir. Bütün vektörler aynı NED koordinat sisteminde tanımlıdır.

Füzeden hedefe yönelen bağıl konum vektörü

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{p}_T - \boldsymbol{p}_M \tag{3.1}$$

ve hedef hızının füze hızına göre farkını gösteren bağıl hız vektörü

$$\boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v}_T - \boldsymbol{v}_M \tag{3.2}$$

olarak tanımlanır. Simülasyon durumunda hız doğrudan üç Kartezyen bileşenle saklanmadığı için $\boldsymbol{v}_M$ ve $\boldsymbol{v}_T$ vektörleri, ilgili aracın V, χ ve γ değerlerinden Denklem (2.8) kullanılarak oluşturulur. Burada χ yatay uçuş doğrultusunu belirleyen *flight-path azimuth* veya *heading* açısı, γ ise *flight-path angle* olarak adlandırılan uçuş-yolu açısıdır.
Anlık bağıl menzil ve füzeden hedefe bakan görüş-hattı birim vektörü sırasıyla

$$R = \|\boldsymbol{r}\|, \tag{3.3}$$

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \frac{\boldsymbol{r}}{R} \tag{3.4}$$

şeklindedir. $\hat{\boldsymbol{r}}$ vektörü İngilizce kaynaklarda *line-of-sight unit vector* olarak adlandırılır. Bu görüş hattı, füzenin hız doğrultusundan farklı bir geometrik büyüklüktür. Başka bir ifadeyle χ_M ve γ_M füzenin hangi yönde hareket ettiğini, $\hat{\boldsymbol{r}}$ ise hedefin füzeye göre hangi yönde bulunduğunu gösterir. PN komutu bu iki doğrultunun yalnızca anlık farkına değil, görüş hattının zaman içinde nasıl döndüğüne bağlıdır.

3.2.1 Menzil değişimi ve kapanma hızı

Menzilin zamana göre türevi, bağıl hızın görüş hattı doğrultusundaki izdüşümüdür:

$$\dot{R} = \hat{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{v}_r. \tag{3.5}$$

Projede kapanma hızının pozitif olması istendiğinden

$$V_c = -\dot{R} = -\hat{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{v}_r \tag{3.6}$$

tanımı kullanılmaktadır. Buna göre $V_c > 0$ ise menzil azalmakta ve araçlar birbirine yaklaşmaktadır. $V_c = 0$ anlık olarak menzilin değişmediğini, $V_c < 0$ ise menzilin arttığını ve hedef-füze çiftinin açılmakta olduğunu ifade eder. Kapanma hızı, iki aracın hız büyüklüklerinin basit farkı değildir; hızların yalnızca görüş hattı üzerindeki bağıl bileşenlerini içerir.

3.3 Görüş Hattı Açısal Hızı

Üç boyutlu bir angajmanda görüş hattının yatay ve düşey açılarını ayrı ayrı hesaplamak mümkündür. Ancak mevcut uygulama, açıların sarılması ve dik doğrultulara yakın geometrilerde oluşabilecek tekilliklerle uğraşmamak için doğrudan vektörel formu kullanmaktadır. Görüş hattı açısal hız vektörü

$$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{LOS}} = \frac{\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}_r}{R^2} \tag{3.7}$$

ile hesaplanır. Buradaki çapraz çarpım, sağ-elli NED koordinat sisteminde gerçekleştirilir ve $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{LOS}}$ vektörünün birimi rad/s'dir. Bu vektörün yönü, görüş hattının döndüğü düzlemin normalini; büyüklüğü ise görüş hattının anlık dönme hızını gösterir.
Denklem (3.7) ile tanımlanan büyüklüğün görüş-hattı birim vektörüyle ilişkisi

$$\dot{\hat{\boldsymbol{r}}} = \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{LOS}} \times \hat{\boldsymbol{r}} \tag{3.8}$$

şeklindedir. Dolayısıyla $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{LOS}} = \mathbf{0}$ olduğunda görüş hattının yönü değişmez. Pozitif kapanma hızıyla birlikte sıfıra yakın LOS açısal hızı, ideal noktasal-kütle geometrisinde araçların sabit bir çarpışma doğrultusuna yaklaştığını gösterir. Buna karşılık LOS açısal hızının büyümesi, hedefin görüş hattı üzerinde yana doğru hareket ettiğini veya mevcut füze yöneliminin gerekli önleme noktasını koruyamadığını belirtir.
Vektörel gösterimin bir başka yararı, PN hesabının belirli bir yatay ya da düşey manevra düzlemine bağlanmamasıdır. Hedef aynı anda hem baş hem de uçuş-yolu doğrultusunda manevra yaptığında, Denklem (3.7) bu hareketin üç boyutlu etkisini tek bir vektör içinde taşır. Böylece ayrı yatay ve düşey PN denklemleri arasında geçiş yapılması gerekmez.

3.4 Vektörel PN İvme Komutu

Projede kullanılan ham PN komutu

$$\boldsymbol{a}^{*}_{\mathrm{PN}} = N_{\mathrm{PN}}\, \max(V_c, 0)\, (\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{LOS}} \times \hat{\boldsymbol{r}}) \tag{3.9}$$

biçimindedir. N_{PN} boyutsuz seyrüsefer sabitidir. Bu sembol, NED sistemindeki North koordinatı olan N ile karıştırılmamalıdır. Denklemdeki $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{LOS}}$ terimi s^{-1}, V_c terimi m/s biriminde olduğundan komutun birimi $\mathrm{m/s}^2$ olur.
Denklem (3.9), PN'nin iki temel davranışını açıkça göstermektedir. İlk olarak LOS dönmüyorsa parantez içindeki terim sıfırdır ve PN normal ivme istemez. İkinci olarak aynı LOS dönme hızında kapanma hızı arttıkça gerekli komut büyür. Hızlı kapanan bir angajmanda görüş hattındaki aynı açısal sapma, müdahale için daha az zaman kaldığını ifade ettiği için daha yüksek ivme talebi oluşturur.

Kodda $\max(V_c, 0)$ kullanılması bilinçli bir uygulama tercihidir. Hedef ile füze birbirinden uzaklaşıyorsa, yani $V_c < 0$ ise bu basit PN sürümü ters yönde bir komut üretmek yerine ham komutu sıfırlar. Bu davranış bütün PN türleri için zorunlu bir kural değildir; mevcut `VectorPNGuidance` sınıfının kapanan angajmanlar için seçilmiş korumasıdır.

Seyrüsefer sabiti, LOS hareketine verilecek tepkinin şiddetini belirler. Küçük bir N_{PN} değeri daha yumuşak fakat daha geç bir düzeltme oluşturabilir. Değer büyütüldüğünde görüş hattındaki dönüşe daha kuvvetli karşılık verilir; bunun karşılığında komut doyumuna ulaşma ve agresif yörünge üretme olasılığı artar. Mevcut nominal senaryoda

$$N_{\mathrm{PN}} = 4 \tag{3.10}$$

değeri kullanılmaktadır.

3.5 Normal İvme Koşulu ve Komut Sınırlandırması

PN'nin ürettiği komutun füzenin hız büyüklüğünü doğrudan değiştiren boylamsal bir ivme yerine hız yönünü değiştiren normal ivme olması amaçlanmaktadır. Füze hız doğrultusundaki birim vektör

$$\hat{\boldsymbol{v}}_M = \frac{\boldsymbol{v}_M}{\max(\|\boldsymbol{v}_M\|, \varepsilon_V)} \tag{3.11}$$

olarak oluşturulur. Kodda sayısal güvenlik için $\varepsilon_V = 10^{-9}$ m/s kullanılmaktadır. Ham komutun hız doğrultusundaki bileşeni çıkarılarak

$$\boldsymbol{a}_{\perp} = \boldsymbol{a}^{*}_{\mathrm{PN}} - (\boldsymbol{a}^{*}_{\mathrm{PN}} \cdot \hat{\boldsymbol{v}}_M)\, \hat{\boldsymbol{v}}_M \tag{3.12}$$

normal komutu elde edilir. Böylece sayısal hesaplar veya bağıl geometri nedeniyle oluşabilecek hız-paralel bileşen güdüm katmanında kaldırılır. Araç dinamiği bu izdüşümü fizik katmanında bir kez daha uygulamaktadır. İkinci kontrol, farklı bir güdüm yasasının normal olmayan bir vektör döndürmesi durumunda da 3DOF modelin boylamsal ve normal kanallarının ayrımını korur.

Algoritmik komut sınırı

$$a_{\max,\mathrm{PN}} = n_{\max,\mathrm{PN}} g \tag{3.13}$$

olarak tanımlanır. Nihai PN çıktısı, yönü korunarak

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{kom}} = \begin{cases} \boldsymbol{a}_{\perp}, & \|\boldsymbol{a}_{\perp}\| \le a_{\max,\mathrm{PN}}, \\ a_{\max,\mathrm{PN}} \dfrac{\boldsymbol{a}_{\perp}}{\|\boldsymbol{a}_{\perp}\|}, & \|\boldsymbol{a}_{\perp}\| > a_{\max,\mathrm{PN}} \end{cases} \tag{3.14}$$

şeklinde sınırlandırılır. Nominal ayarlar Tablo 3.1 içerisinde verilmiştir.

Tablo 3.1: Nominal PN ve uygulama parametreleri

Parametre	Kod alanı	Değer	Açıklama
Seyrüsefer sabiti	`navigation_constant`	4.0	LOS değişimine verilen boyutsuz tepki katsayısı
PN komut sınırı	`max_command_g`	$30g$	Güdüm sınıfının çıkışına uygulanan algoritmik sınır
Füze fiziksel sınırı	`max_normal_accel_g`	$35g$	Araç dinamiğinde uygulanan ikinci normal ivme sınırı
Fizik ve PN adımı	`dt_s`	0.02 s	Nominal durumda komutun yenilendiği zaman aralığı
Menzil koruma eşiği	-	10^{-9} m	Sıfıra bölünmeyi önleyen sayısal eşik

İki ayrı ivme sınırı farklı sorumluluklara sahiptir. $30g$ değerindeki PN sınırı, güdüm algoritmasının talep edebileceği en büyük komutu belirler. Füzeye ait $35g$ değeri ise araç modelinin fiziksel normal ivme kapasitesini temsil eder ve güdüm yönteminden bağımsızdır. Mevcut ayarlarda PN sınırı daha düşük olduğu için etkin üst sınır $30g$ olur. İleride PN sınırı $35g$ üzerine çıkarılırsa araç dinamiği komutu tekrar kırpar.

3.6 Simülasyon Döngüsündeki Uygulama

Ana simülasyon yöneticisi PN sınıfının iç denklemlerini bilmez. Her fizik adımının başında füze ile hedefin aynı eski zaman örneğine ait durumlarını kullanarak bir `GuidanceObservation` oluşturur. PN sınıfı bu gözlemden `GuidanceOutput` üretir ve çıktıdaki NED normal ivme vektörü RK4 integrasyonuna gönderilir. Böylece hedefin yeni durumu hesaplanmadan önce füzenin komut üretmesi veya araçların listedeki sıralarından etkilenmesi önlenir.

PN hesabının bir zaman adımındaki sırası aşağıdaki gibidir:

1. Füze ve hedef hız vektörleri V, χ ve γ durumlarından oluşturulur.
2. Denklem (3.1) ve (3.2) ile bağıl konum ve bağıl hız hesaplanır.
3. $R < 10^{-9}$ m ise bölme işlemlerini önlemek amacıyla sıfır komut döndürülür.
4. Görüş-hattı birim vektörü, kapanma hızı ve LOS açısal hız vektörü bulunur.
5. Denklem (3.9) ile ham vektörel PN komutu üretilir.
6. Komutun füze hızına paralel bileşeni çıkarılır.
7. Komut büyüklüğü $n_{\max,\mathrm{PN}}g$ değerini aşıyorsa yön korunarak sınırlandırılır.
8. Son komut, tanı bilgileriyle birlikte ana simülasyon döngüsüne döndürülür.

Nominal durumda fizik adımı 0.02 s olduğundan PN komutu saniyede 50 kez yenilenmektedir. PN sınıfı `time_s` ve `dt_s` alanlarını ortak arayüz üzerinden almasına rağmen mevcut denkleminde doğrudan kullanmaz; komut yalnızca anlık füze ve hedef durumlarına bağlıdır. Bu durum PN uygulamasının belleksiz ve deterministik yapısını göstermektedir.

Çıkıştaki $\boldsymbol{a}_{\text{kom}}$ vektörü NED koordinatlarındadır. Araç dinamiği bu vektörü Denklem (2.23) ile yerel $\boldsymbol{e}_\chi$ ve $\boldsymbol{e}_\gamma$ bileşenlerine ayırır. Ardından bu bileşenler baş ve uçuş-yolu açılarının türevlerinde kullanılır. Dolayısıyla PN doğrudan χ veya γ açısı komut etmez; bu açıların değişmesini sağlayacak normal ivmeyi üretir.

Çoklu füze desteğinde her füze adı bir `GuidanceLaw` nesnesiyle eşleştirilir. Nominal senaryoda `missile_1` için `VectorPNGuidance(PNConfig(...))` nesnesi kullanılmaktadır. Başka bir füze eklenirse aynı veya farklı PN parametrelerine sahip ayrı bir nesne tanımlanabilir. Bu yapı, güdüm algoritmasına ait durumların araçlar arasında yanlışlıkla paylaşılmasını engeller.

3.7 Kaydedilen PN Büyüklükleri ve Doğrulama

PN sınıfı normal ivme komutuna ek olarak anlık menzil, kapanma hızı ve LOS açısal hızı büyüklüğünü tanı bilgisi olarak üretmektedir. Ana simülasyon sonucu ayrıca komut normunu yerçekimi ivmesine bölerek g cinsinden kaydeder:

$$n_{\text{kom}} = \frac{\|\boldsymbol{a}_{\text{kom}}\|}{g}. \tag{3.15}$$

Bu büyüklüklerin anlamları Tablo 3.2 içerisinde özetlenmiştir.

Tablo 3.2: PN değerlendirmesinde kullanılan temel büyüklükler

Büyüklük	Birim	Yorum
R	m	Füze ile hedef arasındaki anlık Öklid mesafesi
V_c	m/s	Pozitifse araçların kapandığını, negatifse menzilin arttığını gösterir
$\|\boldsymbol{\omega}_{\text{LOS}}\|$	rad/s	Görüş hattının üç boyutlu uzaydaki dönme hızıdır
n_{kom}	g	PN'nin istediği normal ivme büyüklüğüdür
En küçük menzil	m	Tüm angajman boyunca erişilen en yakın yaklaşmayı gösterir
Terminal durumu	-	Vuruş, zemin, düşük hız veya zaman aşımı sonucunu belirtir

Uygulamanın temel sayısal doğrulamasında üç ilişki özellikle kontrol edilebilir. Birincisi, komutun hız doğrultusuna izdüşümü yaklaşık sıfır olmalıdır:

$$\boldsymbol{a}_{\text{kom}} \cdot \hat{\boldsymbol{v}}_M \approx 0. \tag{3.16}$$

İkincisi, kaydedilen komut büyüklüğü nominal ayarlarda $30g$ değerini aşmamalıdır. Üçüncüsü,

$V_c \leq 0$ olduğunda ham PN komutu sıfır olmalıdır. Bunlara ek olarak menzil ve LOS açısal hızı grafiklerinin birlikte incelenmesi, füzenin görüş hattındaki dönüşü azaltıp azaltamadığını gösterir. Vuruş kararı ise yalnızca örnekleme anındaki menzilden değil, Bölüm 2'de açıklanan adım içi en yakın yaklaşma hesabından verilir.

3.8 PN Simülasyon Örnekleri

PN denklemlerinin 3DOF dinamik içerisindeki davranışını göstermek amacıyla, yorumu kolay tek bir baş-başa yaklaşma geometrisi kullanılmıştır. Başlangıç koşulları Tablo 3.3 içerisinde verilmiştir. Füze başlangıçta hedef görüş hattı doğrultusuna bakmakta; hedef ise bunun tam tersi doğrultuda hareket etmektedir. Bu nedenle başlangıçtaki 5.5 km menzil için yaklaşık kapanma hızı $310 + 300 = 610$ m/s'dir. Bütün örneklerde fizik adımı 0.02 s, vurma yarıçapı 1 m, PN komut sınırı $30g$ ve azami simülasyon süresi 35 s olarak tutulmuştur.

Tablo 3.3: PN grafiklerinde kullanılan başlangıç koşulları

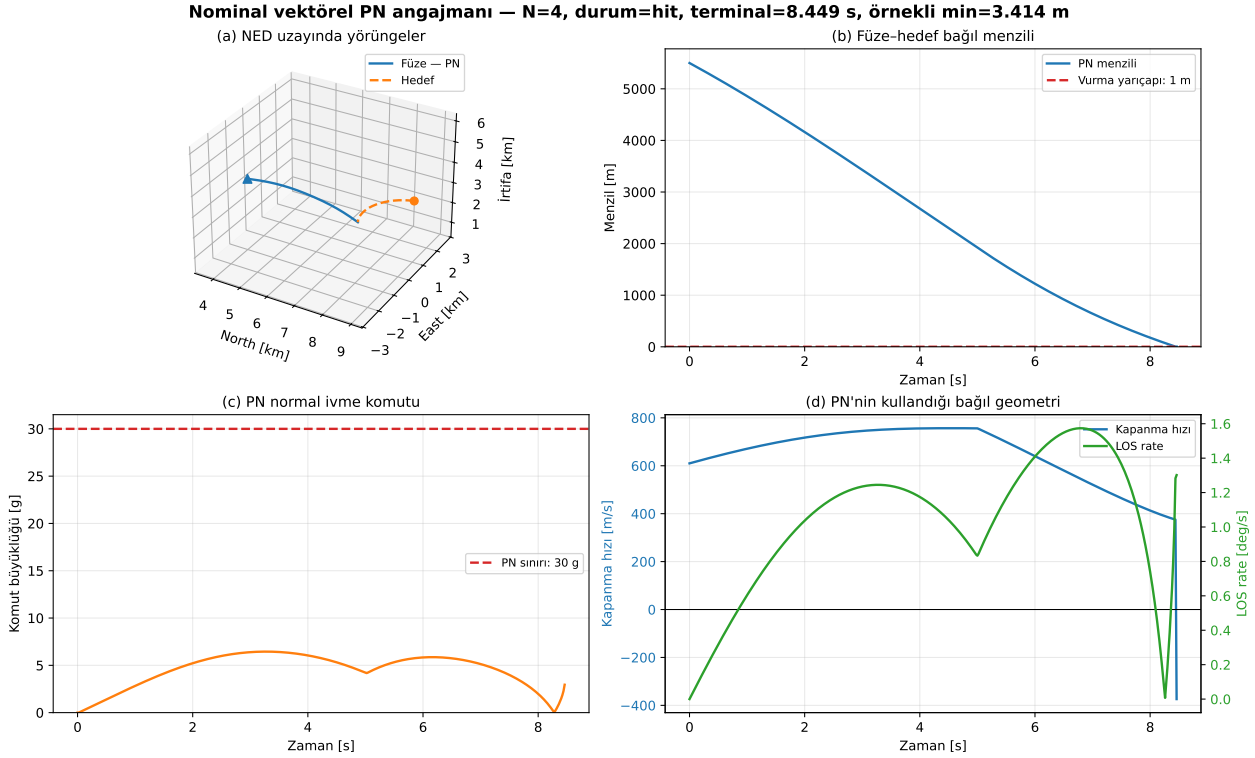
Parametre	Füze	Hedef uçak
North konumu, N_0	3687.408 m	9000.000 m
East konumu, E_0	-423.505 m	1000.000 m
Başlangıç irtifası, h_0	3300 m	3300 m
Başlangıç hızı, V_0	310 m/s	300 m/s
Baş açısı, χ_0	15°	195°
Uçuş-yolu açısı, γ_0	0°	0°
Başlangıç menzili		5500.000 m
Başlangıç kapanma hızı		610.000 m/s

3.8.1 Nominal sabit dönüş örneği

İlk örnekte $N_{\mathrm{PN}} = 4$ seçilmiş ve hedefe yatay düzlemde sabit 12°/s dönüş oranı uygulanmıştır. Bu oran, 300 m/s hedef hızında yaklaşık $6.41g$ yatay manevra yüküne karşılık gelmektedir. Şekil 3.1 içerisinde üç boyutlu yollar, bağıl menzil, PN normal ivme komutu, kapanma hızı ve LOS açısal hızı birlikte gösterilmiştir. PN hedefi 8.449 s sonunda vurmuş, adım-içi en yakın yaklaşma 9.40×10^{-4} m ve en büyük PN komutu $6.45g$ olmuştur. Komutun $30g$ sınırından oldukça uzakta kalması, bu örnekte vuruşun komut doyumuna dayanmadığını göstermektedir.

3.8.2 Seyrüsefer sabitinin etkisi

Aynı sabit dönüş senaryosu $N_{\mathrm{PN}} = 2, 3, 4, 5, 6$ değerleriyle tekrar edilmiştir. Şekil 3.2'te görüldüğü üzere beş ayarın tamamı vuruş üretmiştir. Terminal süresi $N = 2$ için 8.659 s iken $N = 6$ için 8.392 s'ye düşmüştür. Bununla birlikte küçük N değeri her zaman daha düşük tepe komutu anlamına gelmemiştir: $N = 2$ durumunda geç kalan düzeltme nedeniyle tepe komut $21.51g$'ye çıkarken, $N = 4$ için $6.45g$ ölçülmüştür. Bu sonuç, seyrüsefer sabitinin yalnızca komut



Şekil 3.1: Sabit 12°/s dönüş yapan hedefe karşı nominal vektörel PN sonucu: yörüngeler, bağıl menzil, normal ivme komutu ve bağıl geometri.

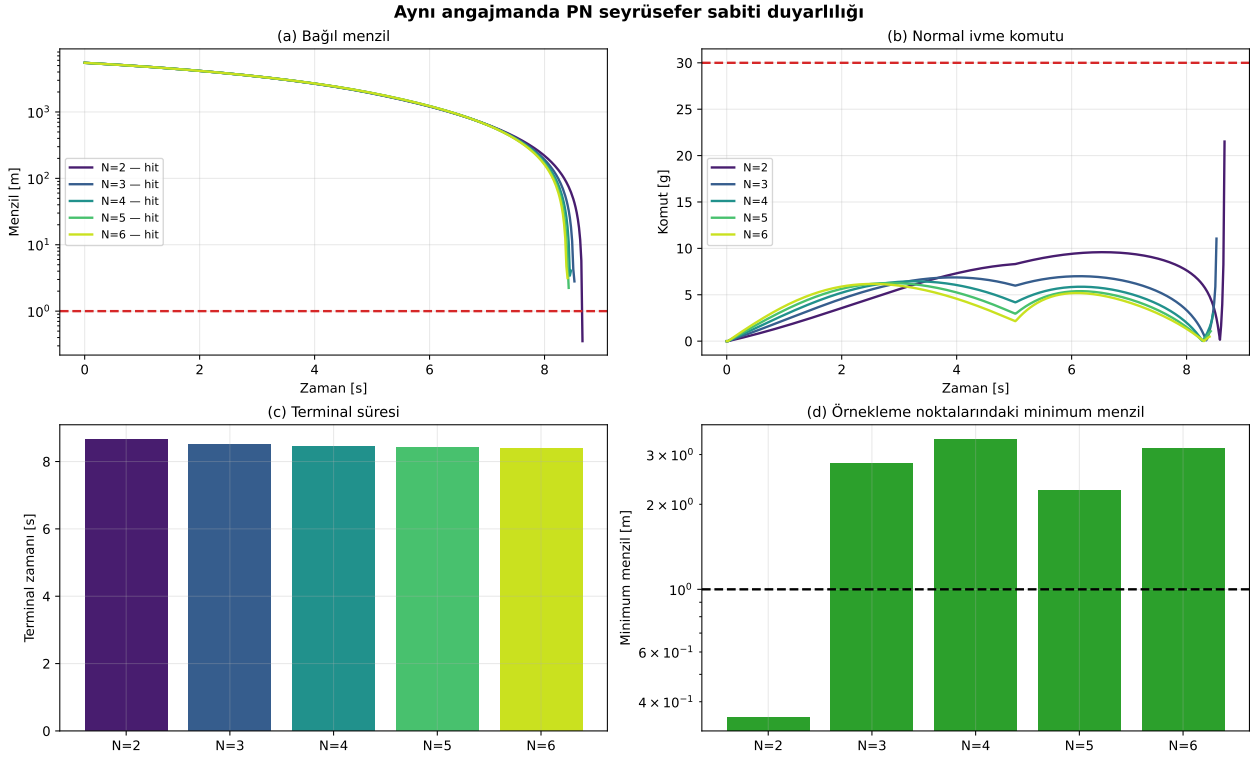
kazancı olarak değil, düzeltmenin angajmanın hangi aşamasında yapıldığını belirleyen bir parametre olarak yorumlanması gerektiğini göstermektedir. Nominal değer olarak $N = 4$, hızlı vuruş ile ılımlı komut büyüklüğü arasında uygun bir orta nokta sağlamıştır.

3.8.3 Belirgin sinüzoidal hedef manevrası

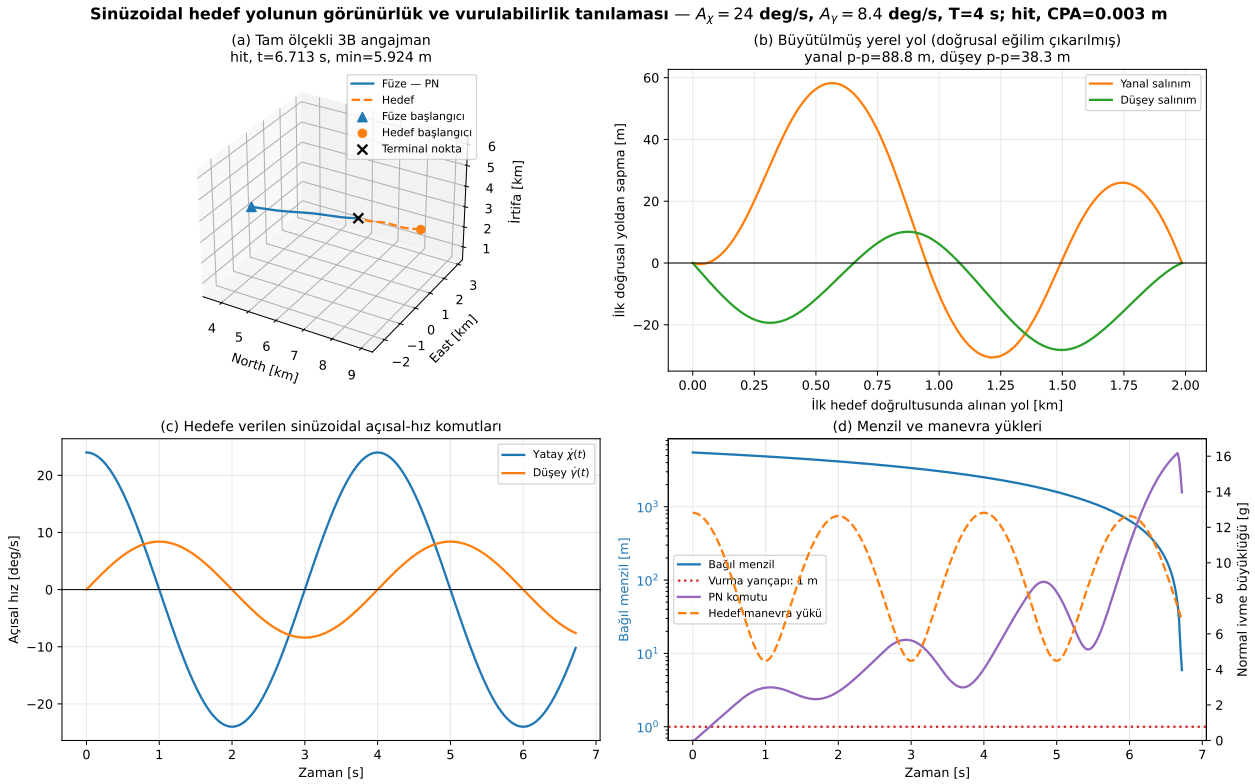
PN'nin doğrusal olmayan üç boyutlu bir hedef yoluna tepkisini göstermek için hedefin yatay açısal-hız genliği $A_\chi = 24°/\text{s}$, düşey açısal-hız genliği $A_\gamma = 8.4°/\text{s}$ ve manevra periyodu $T = 4$ s seçilmiştir. İki kanal arasında 90° faz farkı bulunmaktadır. Bu değerler, Şekil 3.3'nin (b) ve (c) panellerinde açıkça görülen belirgin bir yatay-düşey salınım oluşturmuştur. Hedefin en büyük manevra yükü $12.81g$, PN'nin en büyük komutu ise $16.17g$ olmuştur. Buna rağmen füze 6.713 s sonunda vurmuş ve adım-içi en yakın yaklaşma yaklaşık 0.0028 m olarak hesaplanmıştır.

Şekilde başlıkta verilen 5.924 m değeri, yalnızca 0.02 s aralıklı kayıt noktalarının minimumudur. Vuruş kararı ise iki kayıt noktası arasındaki doğru parçası üzerinde yapılan adım-içi en yakın yaklaşma hesabından verilmektedir. Bu nedenle örnekli minimumun 1 m'den büyük görünmesi ile terminal durumunun *hit* olması bir çelişki değildir. Buradaki milimetre mertebesindeki değer, sensör ve otopilot hatalarının bulunmadığı ideal sayısal model sonucudur; gerçek sistem hassasiyeti olarak yorumlanmamalıdır.

Bu üç grafik PN'nin hem komut üretim mantığını hem de farklı hedef hareketleri karşısındaki temel davranışını göstermektedir. Sonuçlar yalnızca tanımlanan deterministik başlangıç koşullarını temsil etmekte; genel başarı oranı iddiası taşımamaktadır. Daha geniş ve rastgele



Şekil 3.2: Aynı sabit dönüş angajmanında PN seyrüsefer sabitinin menzil, normal ivme komutu ve terminal süresi üzerindeki etkisi.



Şekil 3.3: Belirgin sinüzoidal manevra yapan hedefe karşı PN sonucu: tam ölçekli 3B angajman, büyütülmüş yerel hedef yolu, uygulanan sinüzoidal açısal-hızlar, menzil ve normal ivme yükleri.

senaryo karşılaştırmaları ilerleyen deney bölümlerinde ayrıca ele alınacaktır.

3.9 Mevcut PN Uygulamasının Sınırları

Mevcut PN uygulaması, temel güdüm davranışını açık biçimde incelemek için sade tutulmuştur. Yöntemin değerlendirilmesinde aşağıdaki sınırlar dikkate alınmalıdır:

- Füze ve hedefin konumları ile hızları hatasız ve gecikmesiz bilinmektedir; arayıcı başlık, sensör gürültüsü ve durum kestiricisi modellenmemiştir.
- Seyrüsefer sabiti angajman boyunca sabittir; menzil, tahmini kalan uçuş süresi veya manevra durumuna göre uyarlanmamaktadır.
- Komut, iç otopilot ve aktüatör gecikmesi olmadan 3DOF modele uygulanmaktadır.
- Hedef açılmaya başladığında $\max(V_c, 0)$ nedeniyle PN komutu sıfırlanır; yeniden yakalama veya arama mantığı bulunmamaktadır.
- Komut doyumu yön korunarak uygulanır; ancak doyumda kalınan süreye bağlı enerji veya kontrol etkinliği kaybı ayrıca modellenmemektedir.
- PN yalnızca mevcut bağıl kinematiği kullanır; gelecekteki hedef manevrasını tahmin eden bir model içermez.

Bu sınırlar PN'yi geçersiz kılmaz; yöntemin bu raporda hangi soyutlama düzeyinde kullanıldığını belirler. Aynı ideal ve tam-durum bilgisine dayalı komut arayüzü PPO için de korunarak iki yöntemin mümkün olduğunca ortak koşullarda karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte deterministik PN yasası ile öğrenilmiş PPO politikasının bilgi kullanımı ve karar üretme biçimi farklı olduğundan, bu ayrım sonraki bölümlerde açıkça belirtilecektir.

3.10 Bölüm Değerlendirmesi

Bu bölümde üç boyutlu PN uygulamasının bağıl konum ve hızdan başlayarak normal ivme komutuna uzanan hesap zinciri açıklanmıştır. Önce menzil, görüş-hattı birim vektörü ve kapanma hızı tanımlanmış; ardından LOS açısal hızı vektörel çapraz çarpım formuyla elde edilmiştir. PN komutu seyrüsefer sabiti, kapanma hızı ve LOS dönüş hızının çarpımıyla oluşturulmuş; füze hızına dik düzleme izdüşürülmüş ve algoritmik ivme sınırından geçirilmiştir. Bu yapı sayesinde PN, yalnızca NED durumlarını okuyup yine NED koordinatlarında bir normal ivme komutu üreten bağımsız bir güdüm modülü olarak çalışmaktadır. Böylece Bölüm 2'deki fiziksel altyapı korunurken, sonraki bölümlerde aynı arayüze bağlanan PPO politikasının kuramsal yapısı ve simülasyonla ilişkisi ayrı olarak incelenebilecektir.

Bölüm 4

Pekiştirmeli Öğrenme ve Proximal Policy Optimization

4.1 Kural Tabanlı Güdümden Policy Öğrenimine Geçiş

Bölüm 3 içerisinde incelenen PN yönteminde komutun nasıl üretileceği önceden belirlenmiştir. Bağıl konum ve hız ölçülür, LOS açısal hızı hesaplanır ve tanımlı denklem kullanılarak normal ivme komutu elde edilir. Başka bir ifadeyle karar kuralını mühendis tasarlar; simülasyon bu kuralın sonucunu uygular. Pekiştirmeli öğrenmede (Reinforcement Learning, RL) ise ajana her *state* (durum) için seçmesi gereken doğru *action* (aksiyon) değerlerinden oluşan hazır bir etiket kümesi sunulmaz. Bunun yerine ajan çevreyle tekrar tekrar etkileşir, seçtiği action değerlerinin sonuçlarını *reward* (ödül) adı verilen sayısal geri bildirim üzerinden gözlemler ve uzun vadede daha yüksek toplam reward üreten bir davranış geliştirmeye çalışır [1].

Bu projede öğrenilmesi istenen nesne, füzenin *observation* (gözlem) vektöründen normal ivme action değerlerine geçişi belirleyen *policy* (politika) yapısıdır. Policy başlangıçta rastgeleye yakın davranabilir. Eğitim boyunca çok sayıda füze-hedef angajmanı üretilir; bazı action değerleri daha iyi yaklaşmaya, bazıları gereksiz manevraya, bazıları ise hedefin kaçırılmasına yol açar. PPO algoritması bu deneyimlerden yararlanarak policy ağının parametrelerini günceller. Böylece doğrudan "hedef sağdaysa şu kadar dön" biçiminde bir kural yazılmadan, observation vektöründen action değerlerine bir eşleme öğrenilir.

Burada üç kavramın birbirinden ayrılması önemlidir:

- **Pekiştirmeli öğrenme**, ajan ile çevrenin reward üzerinden etkileşmesine dayanan genel öğrenme çerçevesidir.
- **Derin pekiştirmeli öğrenme**, policy veya *value function* (değer fonksiyonu) gibi RL bileşenlerinin sinir ağlarıyla yaklaşıklandığı yaklaşımdır.
- **PPO**, policy ağını kontrollü güncellemelerle eğitmek için kullanılan belirli bir actor-critic ve policy gradient algoritmasıdır [3].

Bu bölümde kod ve mühendislik literatürüyle doğrudan bağ kurulabilmesi için temel RL

kavramlarının yaygın İngilizce karşılıkları kullanılmaktadır. Terimler ilk kullanımlarında Türkçe anlamlarıyla birlikte verilmiş, devamında state, observation, action, reward, policy, *return* (getiri), value function, advantage, episode, rollout ve clipping biçimleri korunmuştur. Özellikle state ile observation eş anlamlı değildir: state çevrenin fiziksel durumunu, observation ise policy ağına gerçekten sunulan bilgiyi ifade eder.

Dolayısıyla PPO ile RL eş anlamlı değildir. RL problemin genel çerçevesini, PPO ise bu problemdeki policy yapısını öğrenmek için seçilen optimizasyon yöntemini ifade eder. Benzer şekilde PPO, eğitim sonunda füzenin içinde ayrıca çalışan ikinci bir kontrolcü değildir. Eğitim sırasında ağ ağırlıklarını değiştiren algoritmadır; eğitim tamamlandığında simülasyonda kullanılan asıl nesne, PPO tarafından öğrenilmiş sabit policy ağıdır.

4.2 Ajan-Çevre Etkileşimi

Pekiştirmeli öğrenmenin temel birimi, ayrık karar anlarında tekrarlanan ajan-çevre etkileşimidir. t karar anında çevrenin fiziksel state bilgisi s_t, ajana sunulan observation o_t ve ajanın seçtiği action a_t ile gösterilsin. Bir etkileşim adımı genel olarak

$$a_t \sim \pi_\theta(\cdot \mid o_t), \tag{4.1}$$

$$s_{t+1} = f(s_t, a_t, \xi_t), \tag{4.2}$$

$$r_t = \mathcal{R}(s_t, a_t, s_{t+1}), \tag{4.3}$$

biçiminde yazılabilir. π_θ, parametreleri θ olan policy yapısını; f çevre dinamiğini; ξ_t başlangıç koşulu veya hedef manevrası gibi rastgele etkileri; r_t ise bu geçişten sonra üretilen anlık reward değerini göstermektedir. Çevre daha sonra yeni observation o_{t+1} değerini ajana verir ve aynı döngü terminal duruma kadar devam eder.

Bu genel kavramların projedeki karşılıkları Tablo 4.1 içerisinde verilmiştir.

Nominal projede policy her 0.10 s'de bir yeni action seçmektedir. Fizik modeli ise 0.02 s adımla çözüldüğü için bir RL action değeri altında en fazla beş RK4 alt adımı yürütülür. RL açısından tek bir *step*, bir policy kararından bir sonraki policy kararına kadar geçen kontrol aralığıdır; beş fizik alt adımının her biri ayrı bir RL adımı değildir. Bu ayrım, `total_timesteps` ve `n_steps` gibi PPO parametrelerini yorumlarken önemlidir.

4.3 State, Observation ve Markov Özelliği

Pekiştirmeli öğrenme problemleri çoğunlukla Markov Karar Süreci (Markov Decision Process, MDP) ile ifade edilir. Bir MDP

$$\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, \mathcal{R}, \gamma) \tag{4.4}$$

Tablo 4.1: Pekiştirmeli öğrenme kavramlarının füze güdüm projesindeki karşılıkları

RL kavramı	Genel anlamı	Bu projedeki karşılığı
Ajan	Karar vererek çevreyle etkileşen öğrenen yapı	Füze için normal ivme action değeri üreten policy ağı
Çevre	Action değerini uygular ve sonucu hesaplar	3DOF füze-hedef simülasyonu ve Gymnasium arayüzü
State s_t	Geleceği belirlemek için gerekli çevre bilgisi	Füze, hedef, zaman ve senaryoya ait fiziksel değişkenlerin bütünü
Observation o_t	Policy yapısının karar verirken aldığı sayısal girdi	State bilgisinden seçilen, dönüştürülen ve ölçeklenen ağ giriş vektörü
Action a_t	Ajanın çevreye uyguladığı karar	Normalize yatay ve düşey normal ivme bileşenleri
Reward r_t	Son geçişin yararını gösteren sayısal geri bildirim	Yaklaşma, kontrol kullanımı, süre ve terminal sonuçtan üretilen puan
Episode	Başlangıçtan sona tek etkileşim dizisi	Bir füze-hedef angajmanı
Policy π_θ	Observation vektöründen action dağılımına geçiş	PPO tarafından eğitilen sinir ağı

beşlisiyle tanımlanabilir. Burada $\mathcal{S}$ state uzayı, $\mathcal{A}$ action uzayı, $P(s' \mid s, a)$ geçiş modeli, $\mathcal{R}$ reward fonksiyonu ve γ indirgeme katsayısıdır. Markov özelliğinin temel anlamı, mevcut state bilindiğinde geleceğin geçmişteki tüm state ve action dizisine ayrıca ihtiyaç duymamasıdır:

$$\Pr(s_{t+1} \mid s_0, a_0, \ldots, s_t, a_t) = \Pr(s_{t+1} \mid s_t, a_t). \tag{4.5}$$

State ile observation aynı kavram değildir. s_t, çevrenin gelecekte nasıl ilerleyeceğini belirleyen tam bilgiyi temsil eder. o_t ise policy ağına gerçekten verilen bilgidir ve genel olarak

$$o_t = h(s_t) \tag{4.6}$$

şeklinde state bilgisinin bir fonksiyonudur. Tam gözlemlenebilir bir problemde $o_t = s_t$ seçilebilir. Ancak pratikte ağın girişini küçültmek, koordinat sistemini değiştirmek veya ölçülemeyen değişkenleri dışarıda bırakmak amacıyla observation, state bilgisinden farklı oluşturulabilir. Bu ayrım füze projesi için kritik önemdedir. Örneğin iki farklı fiziksel state içerisinde bağıl konum ve bağıl hız aynı görünse bile füzenin irtifası veya uçuş-yolu açısı farklıysa yerçekimi ve atmosfer etkileri nedeniyle bir sonraki state aynı olmayabilir. Policy bu farkı observation vektöründe göremiyorsa aynı o_t için gerçekte farklı sonuçlar doğuran action değerleriyle karşılaşır. Bu durum öğrenmeyi zorlaştıran kısmi gözlemlenebilirlik meydana getirebilir. Projede kullanılan observation sürümleri ve Markov bilgisini güçlendirmek için eklenen değişkenler Bölüm 5'te ayrıntılı olarak incelenecektir.

Simülatörün diferansiyel denklemleri belirli bir state ve action verildiğinde deterministik olsa da eğitim problemi bütünüyle deterministik olmak zorunda değildir. Başlangıç konumlarının, hızların veya hedef manevrasının her episode içerisinde değiştirilmesi ξ_t üzerinden farklı geçiş dizileri üretir. Policy yapısının amacı tek bir yörüngeyi ezberlemek değil, eğitim dağılımındaki state örneklerinde yüksek return sağlayan ortak bir davranış öğrenmektir.

4.4 Reward, Episode ve Discounted Return

Reward r_t, yalnızca t adımından sonra verilen anlık öğrenme sinyalidir. Ajanın asıl amacı tek bir adımın reward değerini değil, episode boyunca elde edeceği gelecekteki reward değerlerinin toplamını artırmaktır. t anından itibaren *discounted return* (indirgenmiş getiri)

$$G_t = \sum_{k=0}^{T-t-1} \gamma^k r_{t+k} = r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 r_{t+2} + \cdots \tag{4.7}$$

olarak tanımlanır. T episode içerisindeki son karar anını, $0 \leq \gamma \leq 1$ ise indirgeme katsayısını gösterir. γ küçüldükçe yakın reward değerleri daha baskın hale gelir. γ bir değerine yaklaştıkça uzak gelecekteki sonuçlar daha fazla önem taşır.

Mevcut başlangıç ayarında $\gamma = 0.995$ ve kontrol periyodu 0.10 s'dir. Bu durumda 100 RL adımı, yani yaklaşık 10 s sonraki bir reward değerinin bugünkü return hesabındaki ağırlığı

$$0.995^{100} \approx 0.606 \tag{4.8}$$

olur. Azami 35 s süren ve yaklaşık 350 kontrol adımı içeren bir episode sonundaki terminal reward değerinin ilk adıma etkisi ise $0.995^{350} \approx 0.173$ düzeyindedir. Dolayısıyla terminaldeki vuruş veya ıskalama bilgisi tamamen kaybolmaz, ancak yakın zamanda alınan geri bildirimlere göre indirgenir.

Bir episode vuruş, yere çarpma, düşük hız veya hedefi geçme gibi gerçek bir terminal olayla bitebilir. Süre sınırına ulaşılması ise çoğunlukla *truncation*, yani dış bir zaman sınırı nedeniyle kesilme olarak ele alınır. Bu iki sonlanma biçiminin value hesabındaki anlamı aynı değildir: gerçek terminalden sonra gelecek reward bulunmadığı için devam değeri sıfırdır; zaman sınırında ise teorik süreç devam edebileceğinden value kestiriminin nasıl ele alınacağı ortam ve kütüphane tasarımına bağlıdır.

Reward, ajana doğru action değerini doğrudan söylemez. Yalnızca oluşan sonucun sayısal değerlendirmesini verir. Bu nedenle iyi görünen bir reward tanımı bile istenmeyen bir kısa yol içerebilir. Ajan, mühendisin niyetini değil yazılan sayısal ifadeyi optimize eder. Projede kullanılan yaklaşma, minimum menzil, kontrol eforu, süre ve terminal reward terimlerinin nasıl seçildiği daha sonraki observation ve reward tasarımı bölümünde ayrı olarak açıklanacaktır.

4.5 Policy ve Sürekli Action Dağılımı

Policy, bir observation verildiğinde hangi action değerlerinin seçileceğini tanımlayan koşullu dağılımdır:

$$\pi_\theta(a \mid o) = \Pr(a_t = a \mid o_t = o; \theta). \tag{4.9}$$

Ayrık action uzayına sahip bir problemde bu ifade her seçeneğe verilen olasılığı gösterir. Bu projede ise action iki bileşenli ve süreklidir. Bu nedenle $\pi_\theta(a \mid o)$ tek bir noktanın olasılığından çok olasılık yoğunluğunu ifade eder. PPO'nun sürekli action uygulamasında policy yaygın olarak köşegen kovaryanslı Gauss dağılımıyla temsil edilir:

$$\pi_\theta(\boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{o}) = \prod_{i=1}^{n_a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp\left[-\frac{(a_i - \mu_{\theta,i}(\boldsymbol{o}))^2}{2\sigma_i^2}\right]. \tag{4.10}$$

Actor ağı observation vektörüne bağlı ortalama action değerini $\boldsymbol{\mu}_\theta(\boldsymbol{o})$ üretir; standart sapmalar $\boldsymbol{\sigma}$ ise policy yapısının ne kadar araştırma yaptığını belirler. Eğitim sırasında dağılımdan örnek alınması, aynı observation için farklı action değerlerinin denenebilmesini sağlar. Deterministik değerlendirmede ise genellikle dağılımın ortalaması seçilir. Böylece eğitimdeki araştırma davranışı ile son modelin tekrarlanabilir testi birbirinden ayrılır.
Sinir ağı burada fizik denklemlerinin yerine geçmez. Ağ yalnızca observation vektöründen action dağılımının parametrelerine giden esnek bir fonksiyon yaklaşımıdır. Seçilen action yine Bölüm 2'deki 3DOF dinamiklere uygulanır. Ağın çok sayıda parametreye sahip olması, fiziksel olarak doğru davranışı kendiliğinden garanti etmez; doğru observation, uygun reward ve yeterli çeşitlilikte deneyim hâlâ gereklidir.

4.6 Value Functions ve Advantage

Policy tarafından üretilen bir action değerinin iyi olup olmadığını değerlendirmek için yalnızca anlık reward değerine bakmak yeterli değildir. Bir manevra ilk anda küçük bir zaman veya kontrol cezası üretmesine rağmen birkaç saniye sonra daha iyi bir önleme geometrisi sağlayabilir. Bu nedenle RL, gelecekteki reward değerlerini özetleyen value function yapılarını kullanır.
Policy π izlenirken bir state için beklenen value

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s] \tag{4.11}$$

ve belirli bir action değerinin aynı state için beklenen value değeri

$$Q^\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s, a_t = a] \tag{4.12}$$

olarak tanımlanır. $V^\pi(s)$ mevcut state bilgisinden itibaren policy yapısının ortalama

davranışının ne kadar return üreteceğini, $Q^\pi(s,a)$ ise ilk olarak a action değeri seçildikten sonra aynı policy izlenirse beklenen return değerini ifade eder.
Advantage fonksiyonu bu iki değerin farkıdır:

$$A^\pi(s,a) = Q^\pi(s,a) - V^\pi(s). \tag{4.13}$$

$A^\pi(s,a) > 0$ olması action değerinin o state içerisindeki ortalama policy davranışından daha iyi, negatif olması ise daha kötü sonuç verdiğini gösterir. Buradaki "iyi" sözcüğü doğrudan daha küçük menzil anlamına gelmez; seçilen reward fonksiyonuna göre daha yüksek beklenen indirgenmiş return anlamına gelir.
Actor-critic mimarisinde bu görev iki öğrenen bileşene ayrılır:

- **Actor**, $\pi_\theta(a \mid o)$ policy yapısını temsil eder ve action üretir.
- **Critic**, $V_\phi(o)$ value function değerini yaklaşıklar ve mevcut observation üzerinden beklenen return değerini tahmin eder.

Critic doğrudan füzenin kontrolünü yapmaz. Actor güncellenirken hangi örnek action değerlerinin beklenenden iyi veya kötü olduğunu belirleyen bir başlangıç seviyesi sağlar. Bu başlangıç seviyesi, policy gradient kestiriminin değişkenliğini azaltarak eğitimi daha kararlı hale getirmeyi amaçlar.

4.7 Policy Gradient ve Actor-Critic Mantığı

Policy yapısının amacı, başlangıçtan beklenen return değerini büyüten parametreleri bulmaktır:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_0]. \tag{4.14}$$

Policy gradient yaklaşımında bu amaç fonksiyonunun gradyanı örneklenmiş geçişler üzerinden yaklaşık olarak

$$\nabla_\theta J(\theta) \approx \mathbb{E}_t\Big[\nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid o_t)\hat{A}_t\Big] \tag{4.15}$$

biçiminde hesaplanır. $\hat{A}_t$, gerçek fakat bilinmeyen advantage değerinin deneyimlerden elde edilen kestirimidir. Logaritma kullanımı, policy olasılık yoğunluklarının çarpımındaki türevi daha kullanışlı bir toplamsal yapıya dönüştürür.
Denklem (4.15) sezgisel olarak oldukça basittir. $\hat{A}_t > 0$ ise seçilen action beklenenden daha iyi sonuç vermiştir ve güncelleme bu action değerinin benzer observation örneklerindeki olasılık yoğunluğunu artırmaya çalışır. $\hat{A}_t < 0$ ise aynı action değerinin tekrar seçilme eğilimi azaltılır. Advantage sıfıra yakınsa örnek, actor güncellemesine az katkıda bulunur.
Yalnızca episode sonundaki gerçek toplam return değerini kullanmak ilkesel olarak mümkündür; ancak aynı action sonrasında hedef manevrası, başlangıç rastgeleliği ve sonraki action değerleri

değişebileceği için kestirim yüksek varyanslı olur. Critic'in V_ϕ tahmini, her state için beklenen bir referans sağlayarak bu sorunu azaltır. Actor policy yapısını, critic ise value function değerini birlikte öğrendiği için yapı actor-critic olarak adlandırılır.

4.8 On-Policy Veri ve Rollout Kavramı

PPO, on-policy algoritma ailesindedir. Bunun anlamı, policy güncellemesinde kullanılan verinin güncel policy yapısına veya onun güncelleme öncesindeki yakın kopyasına ait olmasıdır. Eğitim başında policy çevrede bir süre çalıştırılır ve

$$(o_t, a_t, r_t, o_{t+1}, d_t, \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t \mid o_t), V_\phi(o_t)) \tag{4.16}$$

gibi bilgiler rollout tamponunda saklanır. d_t episode sürecinin sona erip ermediğini gösterir. Veri toplanırken kullanılan policy $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ olarak dondurulur. Daha sonra aynı rollout küçük minibatch'lere ayrılır ve birkaç epoch boyunca ağ güncellemelerinde kullanılır.

"On-policy" ifadesi, her çevre adımından hemen sonra yalnızca tek güncelleme yapıldığı anlamına gelmez. PPO bir rollout toplar, bu toplu veriyi birden fazla minibatch güncellemesinde kullanır ve ardından yeni policy ile yeni veri toplar. Eski rollout verilerinin sürekli yeniden kullanılması, veriyi üreten policy ile güncel policy arasındaki farkı büyüteceği için standart PPO eğitiminde bu veriler yeni rollout geldiğinde bırakılır.

Mevcut yapılandırmada `n_steps`=2048'dir. Tek çevre kullanıldığında bir rollout 2048 RL geçişi içerir. Azami 350 adımlık episode'lar varsayıldığında bu tampon tek bir angajmandan daha uzun olup birden fazla episode'un parçalarını kapsar. Erken terminal durumlar meydana geldiğinde rollout içerisinde daha fazla episode bulunabilir.

4.9 Generalized Advantage Estimation

PPO güncellemesi için her örnekte $\hat{A}_t$ değerine ihtiyaç vardır. Projede kullanılan uygulama bu kestirimi Generalized Advantage Estimation (GAE) yöntemiyle oluşturur [2]. İlk olarak bir adımlık zamansal fark hatası

$$\delta_t = r_t + \gamma V_\phi(o_{t+1}) - V_\phi(o_t) \tag{4.17}$$

hesaplanır. Gerçek terminal durumunda gelecek bulunmadığı için $V_\phi(o_{t+1})$ terimi sıfır kabul edilir. $\delta_t > 0$ olması, alınan reward ile yeni state için hesaplanan value değerinin critic'in önceki beklentisinden daha iyi olduğunu gösterir.

GAE, ardışık zamansal fark hatalarını üstel olarak ağırlıklandırır:

$$\hat{A}_t^{\text{GAE}(\gamma,\lambda)} = \sum_{l=0}^{T-t-1} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}. \tag{4.18}$$

λ parametresi bias-varyans dengesini ayarlar. λ sıfıra yaklaştığında kestirim critic'in bir adımlık tahminine daha fazla dayanır; varyans azalabilir fakat hatalı critic daha fazla yanlılık oluşturabilir. λ bire yaklaştığında daha uzun reward dizileri hesaba katılır; critic'e bağımlılık azalırken örneklerden gelen varyans artabilir. Mevcut ayarda $\lambda = 0.95$ ve $\gamma = 0.995$ kullanıldığından ardışık TD hatalarının ağırlık çarpanı $\gamma\lambda = 0.94525$ olur.

Critic'in eğitim hedefi advantage yardımıyla

$$\hat{R}_t = \hat{A}_t + V_{\phi_{\text{old}}}(o_t) \tag{4.19}$$

şeklinde oluşturulabilir. Burada $\hat{R}_t$, observation için kestirilen return hedefidir. Actor aynı $\hat{A}_t$ değerini hangi action örneklerinin güçlendirileceğini belirlemek için, critic ise $\hat{R}_t$ değerini kendi tahmin hatasını azaltmak için kullanır.

4.10 PPO Olasılık Oranı ve Clipping Mekanizması

Standart policy gradient yönteminde büyük bir öğrenme adımı policy davranışını bir anda fazla değiştirebilir. Yeni policy, veriyi toplayan eski policy yapısından uzaklaştığında aynı rollout artık yeni policy için güvenilir bir örneklem olmayabilir ve performans keskin biçimde bozulabilir. PPO bu değişimi doğrudan karmaşık bir kısıt problemi çözmeden, olasılık oranına uygulanan kırpılmış bir vekil amaç fonksiyonuyla denetlemeyi amaçlar [3].

Seçilmiş action değerinin yeni ve eski policy altındaki yoğunluk oranı

$$\rho_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t \mid o_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t \mid o_t)} \tag{4.20}$$

olarak tanımlansın. Policy yapıları aynıysa $\rho_t = 1$ olur. $\rho_t > 1$, yeni policy yapısının örneklenmiş action değerine daha fazla yoğunluk verdiğini; $\rho_t < 1$ ise daha az yoğunluk verdiğini gösterir. Bu oran action bileşenlerinin büyüklük oranı değildir. Sürekli action dağılımında aynı action değerinin iki policy altındaki olasılık yoğunluklarının oranıdır.

PPO'nun kırpılmış actor amacı

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t\Big[\min\Big(\rho_t(\theta)\hat{A}_t, \text{clip}\Big(\rho_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon\Big)\hat{A}_t\Big)\Big] \tag{4.21}$$

şeklindedir. Bu amaç büyütülür. Mevcut ayarda $\epsilon = 0.20$ olduğundan kırpma aralığı $[0.8, 1.2]$ olur. İşaret durumlarının yorumu Tablo 4.2 içerisinde verilmiştir.

Clipping mekanizması policy yapısının bütün olasılık oranlarını matematiksel olarak zorla bu aralıkta tutan katı bir sınır değildir. Amaç fonksiyonunda, advantage yönünde aşırı değişimden gelecek ek kazancı kaldırır. Böylece optimizasyonun tek bir rollout üzerinde policy yapısını gereğinden fazla değiştirme isteği azaltılır. Eğitim günlüklerindeki `clip_fraction`, örneklerin ne kadarında bu kırpma bölgesine girildiğini; yaklaşık KL ayrışımı ise eski ve yeni policy yapılarının genel olarak ne kadar uzaklaştığını anlamaya yardım eder.

Tablo 4.2: PPO clipping mekanizmasının sezgisel yorumu

Advantage	İstenen değişim	Clipping etkisi
$\hat{A}_t > 0$	İyi sonuç veren action yoğunluğunu artırmak	ρ_t değeri $1+\epsilon$ üzerine çıktığında actor amacı ek artışı ödüllendirmez
$\hat{A}_t < 0$	Kötü sonuç veren action yoğunluğunu azaltmak	ρ_t değeri $1-\epsilon$ altına indiğinde actor amacı ek azalıştan yarar sağlamaz
$\hat{A}_t \approx 0$	Belirgin bir değişiklik yapmamak	Örneğin actor gradyanına katkısı küçük kalır

4.11 Actor, Critic ve Entropy Kayıpları

Uygulamada optimizasyon yazılımları amaç fonksiyonunu çoğunlukla küçülttüğü için actor kaybı, Denklem (4.21) ifadesinin negatifi olarak alınır:

$$L_{\text{actor}} = -L^{\text{CLIP}}. \tag{4.22}$$

Critic, tahmin ettiği value ile GAE'den türetilen return hedefi arasındaki karesel hatayı azaltır:

$$L_{\text{value}} = \mathbb{E}_t\left[\left(V_\phi(o_t) - \hat{R}_t\right)^2\right]. \tag{4.23}$$

Policy dağılımının *entropy* (entropi) değeri

$$\mathcal{H}(\pi_\theta) = -\mathbb{E}_{a\sim\pi_\theta}\left[\log \pi_\theta(a \mid o)\right] \tag{4.24}$$

action dağılımının ne kadar yaygın olduğunu ölçer. Yüksek entropi daha fazla araştırmaya, düşük entropi daha belirli action değerlerine karşılık gelir. Toplam eğitim kaybının sadeleştirilmiş gösterimi

$$L_{\text{toplam}} = L_{\text{actor}} + c_V L_{\text{value}} - c_H \mathcal{H}(\pi_\theta) \tag{4.25}$$

şeklindedir. c_V critic kaybının, c_H ise entropi teşvikinin ağırlığıdır. Mevcut yapılandırmada `ent_coef`=0.0 olduğundan açık bir entropi bonusu eklenmemektedir. Bu değer sıfır olsa bile eğitim sırasında sürekli policy dağılımından örnekleme yapıldığı için policy tamamen deterministik olmak zorunda değildir; yalnızca yüksek entropiyi koruması için ayrıca reward verilmez.

Actor ve critic kayıplarının birlikte azalması her zaman gerçek görev performansının arttığı anlamına gelmez. Actor yalnızca tanımlanan vekil amacı, critic ise mevcut rollout verilerindeki return hedeflerini öğrenir. Bu nedenle eğitim kayıpları; başarı oranı, minimum menzil ve farklı seed değerlerindeki bağımsız değerlendirme sonuçlarıyla birlikte yorumlanmalıdır.

4.12 PPO Eğitim Döngüsü

PPO eğitiminin tamamı aşağıdaki çevrimle özetlenebilir:

1. Actor ve critic ağları başlangıç parametreleriyle oluşturulur.
2. Ortam sıfırlanır ve ilk observation alınır.
3. Eski policy $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ kullanılarak belirli sayıda RL adımı boyunca action değerleri örneklenir.
4. Observation, action, reward, terminal bilgisi, value tahmini ve eski log-olasılık rollout tamponuna kaydedilir.
5. Rollout tamamlandığında TD hataları, GAE advantage değerleri ve critic hedefleri hesaplanır.
6. Rollout rastgele minibatch'lere ayrılır.
7. Her minibatch için clipping içeren actor kaybı, critic kaybı ve entropi terimi hesaplanarak ağ parametreleri güncellenir.
8. Aynı rollout üzerinde tanımlı epoch sayısı tamamlanınca veri bırakılır; güncel policy ile yeni rollout toplanır.
9. Toplam çevre adımı hedefi tamamlanıncaya kadar bu döngü sürdürülür ve son model kaydedilir.

Bu süreçte reward yalnızca eğitim sinyalidir. Eğitim tamamlandıktan sonra policy bir observation aldığında action üretmek için reward fonksiyonunu tekrar hesaplamaya ihtiyaç duymaz. Reward test sırasında performansı raporlamak amacıyla hesaplanabilir, fakat `predict` çağrısının girdisi değildir ve değerlendirme sırasında ağ ağırlıklarını değiştirmez.

4.13 Kullanılan Temel PPO Hiperparametreleri

PPO'nun davranışı yalnızca ağ mimarisine değil, veri toplama ve optimizasyon ayarlarına da bağlıdır. Mevcut ana koddaki başlangıç değerleri Tablo 4.3 içerisinde verilmiştir. Bunlar bütün senaryolar için kanıtlanmış en iyi değerler değil, deneylerle değiştirilebilen mevcut çalışma ayarlarıdır.

Bu parametreler birbirinden bağımsız değildir. Örneğin rollout uzunluğu büyütüldüğünde her güncelleme daha fazla ve daha çeşitli veri görebilir, ancak güncellemeler arasındaki süre ve bellek gereksinimi artar. Minibatch boyutu çok küçüldüğünde gradyan daha gürültülü, çok büyüdüğünde ise bir rollout'tan yapılan bağımsız güncelleme sayısı daha az olabilir. Epoch sayısı ve öğrenme oranı birlikte aşırı yükseltilirse aynı veriye fazla uyum ve eski policy yapısından hızlı uzaklaşma görülebilir. Clipping bu riski azaltır fakat tamamen ortadan kaldırmaz.

`total_timesteps` yalnızca eğitimin ne kadar veri topladığını belirtir; modelin öğrendiğini garanti eden bir başarı ölçütü değildir. Yetersiz observation veya hatalı reward altında daha

Tablo 4.3: Mevcut PPO eğitim yapılandırmasının temel parametreleri

Parametre	Değer	Anlamı
`total_timesteps`	200 000	Kontrollü çalışmada talep edilen toplam RL çevre adımı; rollout sınırı nedeniyle gerçekleşen değer 208 896'dır
`learning_rate`	3×10^{-4}	Gradyan güncellemelerinin adım büyüklüğü
`n_steps`	1024	Bir PPO güncellemesinden önce her paralel çevrede toplanan rollout uzunluğu
`n_envs`	12	Eşzamanlı veri toplayan paralel eğitim çevresi sayısı
`batch_size`	128	Her gradyan hesabında kullanılan rollout örneği sayısı
`n_epochs`	10	Aynı rollout verisinin minibatch'lerle kaç kez tarandığı
`gamma`	0.995	Gelecek reward değerlerinin indirgeme katsayısı
`gae_lambda`	0.95	GAE bias-varyans dengesini belirleyen katsayı
`clip_range`	0.20	PPO olasılık oranı için vekil amaç kırpma genişliği
`ent_coef`	0.0	Toplam kayıptaki açık entropi bonusu katsayısı
`seed`	42	Eğitimdeki rastgele sayı üretiminin başlangıç değeri
Policy türü	`MlpPolicy`	İki adet 128 nöronlu, `Tanh` aktivasyonlu gizli katman kullanan actor-critic çok katmanlı algılayıcı
İlk action std.	0.50	Sıfırdan kontrollü çalışmada Gaussian action dağılımının ilk standart sapması
Kontrol periyodu	0.10 s	Policy yapısının yeni bir action ürettiği nominal zaman aralığı

uzun eğitim, aynı istenmeyen davranışı daha kararlı hale de getirebilir. Bu nedenle eğitim süresi artırılırken öğrenme eğrileri ve bağımsız değerlendirme sonuçları izlenmelidir.

4.14 Eğitim ve Değerlendirme Arasındaki Fark

PPO çalışmasında "modeli eğitmek" ile "eğitilmiş modeli çalıştırmak" farklı süreçlerdir. Eğitim sırasında policy action dağılımından örnekler alır, çevrenin reward değerlerini toplar, actor ve critic kayıplarını hesaplar ve sinir ağı ağırlıklarını değiştirir. Değerlendirmede ise kayıtlı ağırlıklar yüklenir, observation vektöründen action üretilir ve fizik simülasyonu yürütülür; optimizasyon yapılmaz.

Tablo 4.4: PPO eğitimi ile policy değerlendirmesinin ayrımı

Özellik	Eğitim	Değerlendirme
Action seçimi	Genellikle dağılımdan örneklenir	Çoğunlukla deterministik ortalama kullanılır
Reward rolü	Advantage ve ağ güncellemelerini üretir	Yalnızca performansı ölçmek için kullanılabilir
Ağ ağırlıkları	Her PPO güncellemesinde değişir	Sabit kalır
Critic	Eğitim hedeflerinin hesaplanmasına yardım eder	Füze komutunu üretmek için gerekli değildir
Amaç	Daha iyi bir policy öğrenmek	Öğrenilmiş policy başarısını ölçmek
Tekrarlanabilirlik	Örnekleme nedeniyle değişebilir	Deterministik seçim ve sabit seed ile güçlenir

Bu ayrım nedeniyle test kodunda alınan bir vuruş policy ağına yeni bir şey öğretmez. Aynı şekilde değerlendirmede hesaplanan yüksek reward, model dosyasının kendiliğinden güncellendiği anlamına gelmez. Eğitime devam edilecekse model yeniden bir eğitim ortamına bağlanmalı ve optimizasyon açıkça başlatılmalıdır.

4.15 Tek Bir Güncellemenin Sezgisel Örneği

PPO mekanizmasını somutlaştırmak için sayılar tamamen örnek olmak üzere tek bir geçiş düşünülsün. Policy, belirli bir observation için ortalama action değerini $[0.25, -0.05]$ olarak üretmiş ve araştırma nedeniyle $[0.32, -0.10]$ action değerini örneklemiş olsun. Critic bu observation üzerinden beklenen indirgenmiş return değerini 6.0 tahmin etsin. Sonraki reward ve value değerleri kullanılarak GAE hesabı $\hat{A}_t = +1.5$ sonucunu üretirse seçilen action mevcut beklentiden daha iyi kabul edilir.

Güncellemenin başında eski ve yeni policy aynı olduğu için $\rho_t = 1$ değerindedir. Optimizasyon bu action değerinin yoğunluğunu artırarak oranı 1.10 değerine getirirse pozitif advantage

nedeniyle actor amacı iyileşir. Ancak aynı rollout üzerinde yapılan sonraki güncellemeler oranı 1.35 değerine çıkarmaya çalışırsa $\epsilon = 0.20$ için kırpılmış terim $1.20\hat{A}_t$ değerinde kalır. Böylece PPO bu örnekte action olasılığını sınırsız biçimde artırmak için ek kazanç sağlamaz.
Aynı örnekte $\hat{A}_t = -1.5$ olsaydı policy action yoğunluğunu azaltmaya çalışırdı. Oran 0.90 olduğunda bu azalış actor amacı açısından yararlıdır; 0.60 değerine kadar aşırı düşürülmek istendiğinde kırpılmış terim $0.80\hat{A}_t$ üzerinden koruma oluşturur. Bu örnek, PPO'nun iyi action değerlerini güçlendirme ve kötü action değerlerini zayıflatma mantığını korurken tek bir veri grubu üzerinde aşırı policy değişimini nasıl sınırladığını göstermektedir.

4.16 PPO'nun Seçilme Nedeni ve Sınırları

PPO bu proje için birkaç pratik nedenle tercih edilmiştir. Policy tabanlı olduğu için iki boyutlu sürekli action uzayında doğrudan çalışabilir. Actor-critic yapısı uzun vadeli return değerini öğrenmek için value kestiriminden yararlanır. Clipping mekanizması, aynı rollout üzerinde birden fazla minibatch güncellemesi yapılmasına izin verirken policy değişimini yumuşatmayı amaçlar. Ayrıca kullanılan yazılım altyapısında sürekli kontrol ortamlarına uygulanabilen hazır ve denetlenebilir bir gerçekleştirim bulunmaktadır.
Buna karşılık PPO'nun kullanılması aşağıdaki sorunları kendiliğinden çözmez:

- PPO model tabanlı bir önleme çözümü üretmez; çok sayıda simülasyon örneğine ihtiyaç duyabilir.
- Policy yalnızca observation vektöründe bulunan bilgileri kullanabilir. Eksik Markov bilgisi daha iyi bir optimizer seçilerek giderilemez.
- Öğrenilen davranış, reward fonksiyonunun gerçekten ölçtüğü hedefe yönelir. Yanlış teşvikler istenmeyen kısa yollar doğurabilir.
- Tek bir başlangıç koşulunda yüksek başarı, farklı konum, hız veya hedef manevralarına genelleme anlamına gelmez.
- Eğitim sonucu seed'e, başlangıç ağırlıklarına ve toplanan rastgele deneyimlere bağlı değişebilir.
- Daha fazla timestep veya daha büyük ağ, monoton biçimde daha iyi policy garantisi vermez.
- PPO'nun clipping mekanizması kararlılığı artırmayı amaçlar fakat küresel optimum veya PN'den üstün performans garantisi sağlamaz.

Bu nedenle proje değerlendirmesinde yalnızca eğitim reward değerine veya tek bir başarılı yörüngeye güvenilmemektedir. Farklı seed değerleriyle çoklu episode testleri, minimum yaklaşma mesafesi dağılımı, başarı oranı ve manevra türlerine göre ayrılmış sonuçlar gereklidir. Bu değerlendirme yöntemi deneyler bölümünde ele alınacaktır.

4.17 Bölüm Değerlendirmesi

Bu bölümde RL'nin temel problemi, ajan-çevre etkileşiminden başlanarak PPO güncellemesine kadar kademeli biçimde açıklanmıştır. State ile observation ayrılmış, Markov özelliğinin neden önemli olduğu gösterilmiş ve ajanın tek adımlık reward yerine indirgenmiş toplam return değerini artırmaya çalıştığı belirtilmiştir. Ardından sürekli policy dağılımı, value function, advantage ve actor-critic yapısı tanımlanmıştır.

PPO'nun rollout verisini nasıl topladığı, GAE ile advantage kestirimini nasıl oluşturduğu ve eski-yeni policy olasılık oranını clipping yardımıyla nasıl sınırladığı açıklanmıştır. Actor, critic ve entropi terimlerinin aynı optimizasyon içinde farklı görevler üstlendiği; eğitim ile değerlendirme aşamalarının birbirine karıştırılmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu kuramsal temel, bir sonraki bölümde doğrudan proje koduna bağlanacaktır. Observation vektörünün elemanları, action değerlerinin normal ivmeye dönüşümü, kontrol periyodu, Gymnasium ortamının `reset`/`step` yapısı ve reward hesabı ayrı ayrı incelenecektir. Böylece bu bölümde tanımlanan o_t, a_t, r_t, π_θ ve V_ϕ büyüklüklerinin simülasyondaki somut karşılıkları gösterilecektir.

Bölüm 5

PPO'nun 3-DOF Simülasyona Entegrasyonu

Bu bölümde önceki bölümde kuramsal olarak tanımlanan PPO bileşenlerinin proje kodundaki karşılıkları açıklanmaktadır. Amaç yalnızca kullanılan sınıfları sıralamak değil; bir fizik alt adımından bir policy action'ına, oradan reward ve bir sonraki observation'a kadar olan veri akışını izlenebilir hâle getirmektir. Bu ayrım önemlidir; çünkü elde edilen başarının gerçekten öğrenilmiş policy'den mi, başlangıç geometrisinden mi, terminal yakalama mantığından mı veya sayısal örneklemeden mi kaynaklandığı ancak katmanlar ayrı incelendiğinde anlaşılabilir.

5.1 Yazılım Katmanları ve Sorumluluk Ayrımı

Simülasyon dört temel katman hâlinde düzenlenmiştir:

1. **Araç ve çevre dinamikleri:** Füze ile hedefin NED durumlarını, itki-sürükleme-yerçekimi etkilerini, kütle değişimini ve sayısal integrasyonu yürütür.
2. **Güdüm arayüzü:** Mevcut füze ve hedef durumlarından bir *GuidanceObservation* oluşturur; PN ya da PPO gibi farklı bir kontrolcünün normal ivme komutu üretmesini sağlar.
3. **Pekiştirmeli öğrenme çevresi:** Gymnasium benzeri `reset/step` arayüzünü, observation normalizasyonunu, reward hesabını, sonlanma koşullarını ve episode bilgisini sağlar.
4. **PPO optimizasyonu:** Rollout verisini toplar; actor ve critic ağlarını GAE, clipping ve minibatch güncellemeleriyle optimize eder. Eğitim tamamlandığında yalnız policy'nin action üreten kısmı güdüm için yeterlidir.

Bu mimarinin başlıca yararı, PN ile PPO'nun fizik modelini değiştirmeden karşılaştırılabilmesidir. Aynı füze itki ve sürükleme modeli, aynı hedef yörüngesi, aynı kontrol sınırı ve aynı integratör kullanılır; değişen temel öğe güdüm komutunun nasıl üretildiğidir. Dolayısıyla karşılaştırmada fiziksel koşulların iki yönteme farklı uygulanması önlenmiştir.

5.2 İki Ayrı Zaman Ölçeği

Simülasyonda fizik adımı ile kontrol adımı birbirinden ayrıdır. Kullanılan nominal değerler

$$\Delta t_{\text{fizik}} = 0.02 \text{ s}, \qquad \Delta t_{\text{kontrol}} = 0.10 \text{ s} \tag{5.1}$$

şeklindedir. Buna göre policy saniyede 10 kez yeni action üretirken RK4 tabanlı fizik integratörü aynı kontrol aralığında beş alt adım yürütür. Policy'nin ürettiği komut bu beş alt adım boyunca sıfırıncı mertebe tutucu gibi sabit tutulur. Bu uygulama aşağıdaki iki gereksinimi aynı anda karşılar:

- Füzenin hızlı değişen hareketinin yeterince küçük bir adımla bütünleştirilmesi,
- Sinir ağının gereksiz biçimde her 20 ms'de çağrılmaması ve PN-PPO karşılaştırmasında ortak 10 Hz kontrol frekansının korunması.

Kontrol ve fizik adımlarını eşitlemek ilk bakışta daha yalın görünebilir; ancak bu durumda kontrol frekansı ile sayısal integrasyon doğruluğu birbirine zorunlu olarak bağlanır. Mevcut ayrım sayesinde fizik adımı 20 ms'den 10 ms veya 5 ms'ye düşürülerek sayısal hassasiyet testi yapılabilirken policy yine aynı 10 Hz frekansta çalıştırılabilmektedir. Bölüm 8'da sunulan adım hassasiyeti deneyleri, bu ayrımın sonuçları yapay biçimde üretmediğini göstermektedir.

5.3 NED Durumu ve Füze-Yerel Koordinat Takımı

Füze durum vektöründe konum NED eksenlerinde, hız ise büyüklük ve uçuş açılarıyla tutulmaktadır. Güdüm için yalnız küresel NED bileşenlerini kullanmak, aynı bağıl geometrinin harita üzerinde döndürülmüş kopyalarını politika açısından farklı örnekler hâline getirir. Bu nedenle observation ve action dönüşümlerinde füzenin hız doğrultusuna bağlı yerel ortonormal takım kullanılmaktadır:

$$\mathbf{e}_v = \begin{bmatrix} \cos\gamma\cos\chi \\ \cos\gamma\sin\chi \\ -\sin\gamma \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{e}_\chi = \begin{bmatrix} -\sin\chi \\ \cos\chi \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{5.2}$$

$$\mathbf{e}_\gamma = \begin{bmatrix} -\sin\gamma\cos\chi \\ -\sin\gamma\sin\chi \\ -\cos\gamma \end{bmatrix}. \tag{5.3}$$

Burada $\mathbf{e}_v$ ileri hız yönünü, $\mathbf{e}_\chi$ yatay normal yönü ve $\mathbf{e}_\gamma$ düşey normal yönü temsil etmektedir. Dönüşüm matrisi

$$\mathbf{C}_{\ell n} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_v^T \\ \mathbf{e}_\chi^T \\ \mathbf{e}_\gamma^T \end{bmatrix} \tag{5.4}$$

ile herhangi bir NED vektörü füze-yerel eksenlere dönüştürülür. Bağıl konum ve bağıl hızın bu çerçevede verilmesi, politikanın "hedef kuzeydoğuda" gibi harita bağımlı bir ezber yerine "hedef burnun sağında ve yukarısında" türünden güdümle doğrudan ilişkili bir temsil öğrenmesini sağlar.

Bu dönüşüm tam bir simetri garantisi değildir. Atmosfer yoğunluğu irtifaya, yer çarpması mutlak Down koordinatına bağlı olduğundan düşey öteleme ve dönmeler fiziksel olarak eşdeğer değildir. Bununla birlikte yatay global dönme denetiminde observation farkının sıfır çıkması, NED yönlerinin politika girdisine istemeden sızmadığını doğrulamıştır.

5.4 İki Boyutlu Action ve Fiziksel Komut

PPO policy'si

$$\mathbf{a}_t = \begin{bmatrix} a_{\chi,t} & a_{\gamma,t} \end{bmatrix}^T, \qquad a_{\chi,t}, a_{\gamma,t} \in [-1, 1] \tag{5.5}$$

biçiminde iki boyutlu normalize action üretmektedir. Birinci bileşen yatay dönüşü, ikinci bileşen tırmanma/dalış yönündeki normal ivmeyi temsil eder. Normalize action doğrudan derece/saniye veya metre/saniyekare değildir; önce maksimum komutla ölçeklenir:

$$\mathbf{a}_{n,\mathrm{cmd}} = g\, n_{\max} \left(a_{\chi,t} \mathbf{e}_\chi + a_{\gamma,t} \mathbf{e}_\gamma \right). \tag{5.6}$$

Bu çalışmada $n_{\max} = 30$ kullanılmıştır. Kare action uzayının köşesinde iki bileşen aynı anda bir olduğunda norm $\sqrt{2}\, n_{\max}$ değerine çıkabileceği için son NED komutu ayrıca dairesel sınıra projekte edilir:

$$\mathbf{a}_{n,\mathrm{cmd}} \leftarrow \begin{cases} \mathbf{a}_{n,\mathrm{cmd}}, & \|\mathbf{a}_{n,\mathrm{cmd}}\| \le g n_{\max}, \\ g n_{\max} \dfrac{\mathbf{a}_{n,\mathrm{cmd}}}{\|\mathbf{a}_{n,\mathrm{cmd}}\|}, & \text{aksi durumda.} \end{cases} \tag{5.7}$$

Bu ayrıntı, action bileşenlerini ayrı ayrı kırpmakla toplam ivme sınırını uygulamanın aynı şey olmadığını gösterir. Dairesel sınır olmasaydı policy çapraz bir komutta belirtilen 30 g fiziksel sınırını aşabilirdi. Ayrıca komutun yerel takımdan NED'e dönüştürülmesi, modelin global azimut açısından bağımsız çalışmasına yardımcı olur.

5.5 Actor-Critic Ağının Somut Yapısı

Sıfırdan başlatılan eğitimlerde Stable-Baselines3 `MlpPolicy` kullanılmıştır [4]. Actor ve critic dallarında ikişer adet 128 nöronlu, hiperbolik tanjant aktivasyonlu gizli katman bulunmaktadır. Actor'ın deterministik ileri geçişi özetle

$$\mathbf{h}_1^{\pi} = \tanh(\mathbf{W}_1^{\pi}\mathbf{o}_t + \mathbf{b}_1^{\pi}), \tag{5.8}$$

$$\mathbf{h}_2^{\pi} = \tanh(\mathbf{W}_2^{\pi}\mathbf{h}_1^{\pi} + \mathbf{b}_2^{\pi}), \tag{5.9}$$

$$\boldsymbol{\mu}_t = \mathbf{W}_3^{\pi}\mathbf{h}_2^{\pi} + \mathbf{b}_3^{\pi} \tag{5.10}$$

biçimindedir. Eğitim sırasında action, ortalaması $\boldsymbol{\mu}_t$ olan Gaussian dağılımdan örneklenir:

$$\mathbf{u}_t \sim \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\mu}_t, \operatorname{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2)\right), \qquad \mathbf{a}_t = \operatorname{clip}(\mathbf{u}_t, -1, 1). \tag{5.11}$$

Standart sapma logaritmik parametre olarak öğrenilir. Kontrollü sıfırdan çalışma başlangıcında her iki action için standart sapma 0.50'dir. Böylece actor yalnız o andaki en iyi tahmini denemek yerine çevresindeki komutları da keşfeder. Nihai değerlendirmede `deterministic=True` seçildiğinde örnekleme kaldırılır ve dağılım ortalamasına karşılık gelen action kullanılır.

Critic aynı observation'dan tek bir skaler üretir:

$$\hat{V}_t = V_{\phi}(\mathbf{o}_t). \tag{5.12}$$

Critic'in çıktısı doğrudan füze komutu değildir. GAE ile advantage hesabının varyansını azaltır ve yalnız eğitim sürecinde actor güncellemesine yardımcı olur. Bu nedenle eğitilmiş model çalıştırılırken reward veya critic çıktısının guidance komutuna eklenmesi söz konusu değildir.

İki 128'lik ayrı dal ve iki boyutlu action başlığı varsayımıyla observation boyutunun parametre sayısına etkisi Tablo 5.1 içerisinde gösterilmiştir. Logaritmik standart sapmanın iki parametresi de toplama dâhildir.

Tablo 5.1: Observation boyutuna göre yaklaşık trainable parametre sayısı

Observation	Actor	Critic	Toplam
legacy10	18 178	18 049	36 229
markov13	18 562	18 433	36 997
v2-23	19 842	19 713	39 557

10 girdiden 23 girdiye geçiş toplam parametre sayısını yaklaşık yüzde 9 artırmaktadır. Dolayısıyla aynı adım bütçesinde görülen öğrenme farkını yalnız "ağ çok büyüdü" şeklinde açıklamak yeterli değildir. Ek özelliklerin ölçekleri, birbirleriyle korelasyonları, reward'un hangi bilgiyi kullanmayı teşvik ettiği ve keşif sırasında ziyaret edilen durumlar da öğrenme hızını

belirlemektedir.

5.6 Bir `step` Çağrısında Gerçekleşen İşlemler

Her RL kontrol adımında Gymnasium'un `reset/step` sözleşmesine uygun olarak aşağıdaki sıra izlenmektedir [5]:

1. Füze ve hedef durumlarından bağıl konum, bağıl hız, LOS ve diğer observation özellikleri hesaplanır.
2. Özellikler fiziksel ölçeklerle normalize edilerek sabit boyutlu $\mathbf{o}_t$ vektörü oluşturulur.
3. Actor, $\mathbf{o}_t$ üzerinden iki boyutlu action üretir.
4. Eşitlik (5.6) kullanılarak action NED normal ivme komutuna dönüştürülür.
5. Komut sabit tutularak beş adet 20 ms fizik alt adımı çalıştırılır. Alt adımlarda yer çarpması, düşük hız, hedefle kesişme ve adım içi en yakın yaklaşım denetlenir.
6. Güncel ve önceki geometri kullanılarak reward bileşenleri hesaplanır.
7. Yeni observation, skaler reward, `terminated`, `truncated` ve tanılama bilgileri döndürülür.

Bu akışta fizik integratörü policy'nin içeriğini bilmez; policy de diferansiyel denklemleri doğrudan çözmez. Actor, eğitim verisi aracılığıyla observation'dan faydalı ivme komutuna giden bir geri besleme eşlemesi öğrenir.

5.7 Adım İçi En Yakın Yaklaşım ve "Kayıtlı Minimum" Ayrımı

Fizik örnekleri 20 ms aralıkla kaydedildiği için iki örnek arasında gerçekleşen en yakın geçiş, kaydedilmiş durum dizisinin minimumundan daha küçük olabilir. Hızlı bir füze 20 ms'de birkaç metre ilerleyebildiğinden 1 m gibi hassas bir vuruş kriterini yalnız örnek noktalarına bakarak değerlendirmek yanlı sonuç üretir.
Bu nedenle terminal denetiminde iki fizik durumu arasındaki bağıl hareket için adım içi closest-point-of-approach hesabı yapılmaktadır. Ekrana yazdırılan "kayıtlı minimum menzil" ise çoğu testte yalnız durum örneklerinin minimumudur. Sonuç olarak aşağıdaki durum çelişki değildir:

> Durum `hit` olduğu hâlde kayıtlı minimum menzil 1 m'den biraz büyük görünebilir; adım içi enterpolasyon vuruş yarıçapının geçildiğini bulmuştur.

Reward V4'ün closest-approach eğitim kipinde ayrıca başarı yarıçapına ilk girişte episode hemen kesilmez. Amaç, policy'nin yalnız eşiği geçmeyi değil, gerçek minimum menzili azaltmayı da öğrenmesidir. Episode en yakın geçiş doğrulandıktan sonra sonlanır. Bu davranış test

raporlarında açıkça ayrıştırılmış, klasik V3 erken-hit davranışı geriye dönük testlerle korunmuştur.

5.8 Checkpoint, Son Model ve Adım Sayacı

Her değerlendirme aralığında policy sabit bir seed kümesinde deterministik olarak çalıştırılır. Başarı, ortalama minimum menzil, P90 ve sektör sonuçları kaydedilir. `best_model.zip`, yalnız en son ağırlıklar değil, belirlenen doğrulama sıralamasına göre o ana kadarki en iyi checkpoint'tir. `final_model.zip` ise talep edilen eğitim bütçesi dolduğunda oluşan son ağırlıkları içerir.

Bu ayrım deneylerde önem kazanmıştır. Örneğin 13 girdili R5 koşusunda 200004 adımda yüzde 99.17 sabit-seed başarı görülürken rollout sınırı sonundaki 208896 adım modelinde oran yüzde 30'a gerilemiştir. Bu sonuç, PPO performansının eğitim boyunca monoton olmadığını ve "son model" ile "en iyi doğrulanmış model" kavramlarının eş anlamlı olmadığını göstermektedir.

Stable-Baselines3 adım sayacı episode sayısını değil, bütün paralel çevrelerden toplanan toplam *environment step* sayısını tutar. On iki çevre ve çevre başına 1024 rollout adımıyla tek güncelleme bloğu

$$12 \times 1024 = 12\,288 \tag{5.13}$$

örnek içerir. Bu nedenle 200000 adımlık istek, en yakın tam rollout sınırında 208896 olarak tamamlanır. Bu değer 208896 ayrı angajman anlamına gelmez; bir episode uzunluğu geometriye ve terminal zamanına göre değişmektedir.

5.9 Entegrasyon Bölümünün Değerlendirmesi

PPO'nun simülasyona entegrasyonu yalnız bir sinir ağı dosyasını yüklemekten ibaret değildir. Koordinat dönüşümleri, normalize observation, iki zaman ölçeği, action sınırı, adım içi CPA ve terminal mantığı bir arada doğru çalışmalıdır. Bu bölümde veri akışı ve fiziksel karşılıklar açıklandıktan sonra bir sonraki bölümde hangi bilgilerin observation'a konulduğu ve reward sinyalinin neden altı ayrı sürümle incelendiği ele alınacaktır.

Bölüm 6

Gözlem ve Ödül Tasarımının Aşamalı Geliştirilmesi

Bir pekiştirmeli öğrenme probleminde algoritma seçimi tek başına yeterli değildir. Ajanın hangi bilgiyi gördüğü ve hangi davranışın ödüllendirildiği, çoğu zaman optimizer veya ağ büyüklüğünden daha belirleyicidir. Bu çalışmada observation ve reward tasarımları bilinçli olarak tek seferde "mükemmel" kabul edilmemiş; eksik veya yetersiz tanımlardan başlayarak ölçülebilir basamaklar hâlinde incelenmiştir. Böylece son politikanın başarısı yalnız nihai sayılarla değil, hangi tasarım kararlarının hangi sorunu çözdüğü üzerinden yorumlanabilmiştir.

6.1 State ile Observation Arasındaki Ayrım

Simülatörün tam state'i füze ve hedefin konum, hız, uçuş açıları, kütle, motor durumu ve çevre bilgilerini içerir. PPO'ya bu ham state'in tamamı verilmemektedir. Policy'ye giren observation, state'ten seçilen ve ölçeklenen özelliklerden oluşur:

$$\mathbf{o}_t = f_{\text{obs}}(\mathbf{x}_{m,t}, \mathbf{x}_{h,t}, t). \tag{6.1}$$

Observation tasarımında üç amaç gözetilmiştir:

1. Aynı fiziksel bağıl geometri global konum veya azimut değiştiğinde mümkün olduğunca benzer sayılar üretmelidir.
2. Yerçekimi, atmosfer ve motor tükenmesi gibi dinamiği etkileyen bilgiler Markov durumunu yaklaşık olarak tamamlamalıdır.
3. Kilometre ölçeğindeki yaklaşma ile metre ölçeğindeki terminal düzeltme aynı vektörde sayısal olarak görülebilmelidir.

Bu amaçlar doğrultusunda ortak prefix yapısına sahip üç observation sürümü tanımlanmıştır. Daha yeni sürüm eskisinin ilk elemanlarını değiştirmeden sonuna yeni özellik ekler. Bu yaklaşım, deneylerde observation içeriğini açıkça izlemeyi ve kaydedilmiş modelin giriş boyutundan doğru sürümü otomatik olarak belirlemeyi kolaylaştırır.

6.2 Legacy10: İlk On Girdi

İlk tasarımda bağıl konum ve hız, Bölüm 5'da tanımlanan füze-yerel koordinat sisteminde ifade edilmiştir. Ham sekiz fiziksel eleman

$$\mathbf{z}_8 = [r_v, r_\chi, r_\gamma, \dot{r}_v, \dot{r}_\chi, \dot{r}_\gamma, V_m, m_m]^T \tag{6.2}$$

şeklindedir. Bunlara normalize zaman ve kalan motor çalışma oranı eklenerek legacy10 vektörü elde edilir. Tam tanım Tablo 6.1'in ilk on satırında verilmiştir.

Yerel bağıl konumun 10 000 m'ye bölünmesi 5 km başlangıç menzilini yaklaşık 0.5 büyüklüğüne getirir. Aynı ölçek terminalde 10 m'lik yanal hatayı yalnız 0.001 olarak gösterir. Bu durum actor için teorik olarak çözülemez değildir; ancak küçük terminal farkının diğer özellikler ve ağ gürültüsü içinde ayrıştırılmasını zorlaştırır. Legacy10 bu nedenle kaba yaklaşma davranışını öğrenmeye uygun, fakat hassas terminal güdümü açısından sınırlı bir başlangıç temsili olarak ele alınmıştır.

6.3 Markov13: İrtifa ve Uçuş-Yolu Açısının Eklenmesi

Legacy10 içindeki bağıl konum ve hız aynı olsa bile füze farklı irtifalarda farklı atmosfer yoğunluğu ve sürükleme yaşayabilir. Benzer şekilde aynı hız ve bağıl geometriye sahip iki füzenin biri tırmanırken diğeri dalıyorsa yerçekiminin uçuş doğrultusundaki etkisi farklıdır. Bu bilgiler observation'da yoksa policy açısından aynı görünen iki durum farklı sonraki-state dağılımlarına sahip olur.

Bu eksikliği azaltmak için markov13 sürümüne

$$\left[\frac{h_m}{10\,000},\ \sin\gamma_m,\ \cos\gamma_m\right] \tag{6.3}$$

eklenmiştir. Açının doğrudan derece veya radyan olarak verilmesi $-\pi$ ile $+\pi$ sınırında yapay süreksizlik yaratabileceğinden sinüs–kosinüs çifti kullanılmıştır. Markov13, terminal geometrisini ayrıca zenginleştirmeden fiziksel durum bilgisini tamamlamayı amaçlayan kontrollü ara sürümdür.

6.4 V2–23: Terminal Geometri Kanalları

Nihai v2 sürümü markov13'e on özellik daha ekler. İlk iki ek özellik, yerel yanal bağıl konumun 100 m ölçekli hiperbolik tanjant dönüşümüdür:

$$z_{\chi,\text{fine}} = \tanh\left(\frac{r_\chi}{100}\right), \qquad z_{\gamma,\text{fine}} = \tanh\left(\frac{r_\gamma}{100}\right). \tag{6.4}$$

Bu kanallar terminal bölgede yaklaşık doğrusaldır; örneğin 10 m yanal hata yaklaşık 0.1

büyüklüğünde görünür. Uzakta ise $[-1, 1]$ aralığında doyar ve çok büyük değerlerin ağı domine etmesini önler. Kaba $r/10\,000$ kanalları silinmediği için policy hem uzun menzil büyüklüğünü hem ince terminal hatasını görebilir.

Görüş hattı birim vektörü

$$\hat{\boldsymbol{\lambda}} = \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} \tag{6.5}$$

yerel takıma dönüştürülerek üç bileşen hâlinde eklenir. Yaklaşma hızı

$$V_c = -\mathbf{v}_r^T \hat{\boldsymbol{\lambda}} \tag{6.6}$$

pozitifken araçlar kapanmakta, negatifken açılmaktadır. LOS açısal hız vektörü ise

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{LOS}} = \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{v}_r}{\|\mathbf{r}\|^2} \tag{6.7}$$

olarak hesaplanır, yerel eksenlere çevrilir ve 0.10 rad/s ile ölçeklenir. Son özellik yaklaşık time-to-go'dur:

$$t_{go} = \begin{cases} \|\mathbf{r}\|/V_c, & V_c > 0, \\ t_{\max}, & V_c \le 0, \end{cases} \qquad z_{tgo} = \frac{\text{clip}(t_{go}, 0, t_{\max})}{10}. \tag{6.8}$$

Tablo 6.1: 23 elemanlı observation vektörünün tam içeriği

İndis	Fiziksel özellik	Normalizasyon	Tasarım amacı
0	İleri yerel bağıl konum r_v	/10 000 m	Uzunlamasına menzil geometrisi
1	Yatay yerel bağıl konum r_χ	/10 000 m	Hedefin sağ/sol konumu
2	Düşey yerel bağıl konum r_γ	/10 000 m	Hedefin üst/alt konumu
3–5	Yerel bağıl hız	/1 000 m/s	Bağıl hareketin üç bileşeni
6	Füze hız büyüklüğü V_m	/1 000 m/s	Mevcut enerji ve manevra yeteneği
7	Füze kütlesi m_m	/100 kg	İtki/kütle oranı ve yakıt evresi
8	Geçen zaman	$/t_{\max}$	Episode ufkuna göre zaman
9	Kalan yanma oranı	$(t_b - t)/t_b$ kırpılmış	Motorun etkin kalacağı süre
10	Füze irtifası h_m	/10 000 m	Atmosfer ve yer referansı
11	$\sin\gamma_m$	Boyutsuz	Uçuş-yolu yönü, süreksiz açı sınırı yok
12	$\cos\gamma_m$	Boyutsuz	Uçuş-yolu yönünü tamamlar

Tablo 6.1'in devamı

İndis	Fiziksel özellik	Normalizasyon	Tasarım amacı
13	İnce yatay hata	$\tanh(r_\chi/100)$	Metre ölçeğinde terminal sağ/sol düzeltme
14	İnce düşey hata	$\tanh(r_\gamma/100)$	Metre ölçeğinde terminal üst/alt düzeltme
15–17	Yerel LOS birim vektörü	Zaten boyutsuz	Menzilden bağımsız LOS yönü
18	Closing speed V_c	/1 000 m/s	Yaklaşma/açılma bilgisini doğrudan verir
19–21	Yerel LOS rate	/0.10 rad/s, $[-10, 10]$ kırpma	Önleme geometrisinin değişim hızı
22	Tahmini time-to-go	/10 s	Kalan reaksiyon süresi

Bu on ek özellik PN komutunu policy'ye doğrudan vermemektedir. LOS rate ve closing speed klasik güdümde anlamlı büyüklüklerdir; ancak ağ bunlardan nasıl ivme üreteceğini kendi actor parametreleriyle öğrenir. Bu ayrım rapor açısından önemlidir: PPO'nun PN formülünü kod içinde çağırdığı veya PN action'ını taklit etmeye zorlandığı bir imitation-learning mekanizması yoktur.

6.5 Başlangıç Burun Yönünün Rolü

Kontrollü reward ve observation çalışmalarında füzenin ilk hız vektörü hedefe olan LOS yönüyle hizalanmıştır. Başlangıç azimut ve elevation hatası sıfırdır. Bu tercih, ilk deneyde reward ve observation etkisini büyük burun hatasının getirdiği ek güçlükten ayırmak için yapılmıştır; ancak sonuçların kapsamını daraltır. Özellikle yatay ve düz hedef deneylerinde sorun, ilk anda hedefi arayıp bulmaktan ziyade hareketli hedef için doğru önleme eğrisini ve terminal düzeltmeyi öğrenmektir.

Nihai modelin sağlamlık değerlendirmesinde bu kolaylaştırıcı varsayım ayrıca bozulmuş; füze heading'ine $\pm 45°$, flight-path açısına $\pm 20°$ başlangıç hataları eklenmiştir. Böylece "başarı yalnız burnun başlangıçta hedefe bakmasından geliyor" hipotezi ayrı bir testle sınanmıştır. Bu ayrım, temel eğitim senaryosunu olduğundan daha genel göstermeden modelin sonradan ne kadar tolerans kazandığını ölçmektedir.

6.6 Reward Tasarımının Genel Denklemi

Nihai reward ailesinde bir kontrol adımının ölçeklenmemiş toplamı

$$\tilde{r}_t = w_r \Delta r_t + w_b \Delta r_{\min,t} + r_{\mathrm{CPA},t} - w_u \bar{u}_t^2 - w_t \Delta \tau_t + r_{\mathrm{terminal},t} + r_{\mathrm{accuracy},t} + r_{\mathrm{miss},t} \tag{6.9}$$

ve optimizer'a verilen değer

$$r_t = s_r \tilde{r}_t \tag{6.10}$$

olarak yazılabilir. R2–R6 profillerinde ortak ölçek $s_r = 0.1$'dir. Bütün terimlerin aynı katsayıyla ölçeklenmesi teorik optimum policy sırasını değiştirmez; fakat critic'in tahmin ettiği return büyüklüklerini küçülterek sayısal koşullandırmayı iyileştirir.
Anlık menzil ilerlemesi

$$\Delta r_t = \frac{R_{t-1} - R_t}{100 \text{ m}} \tag{6.11}$$

olup uzaklaşmada negatife dönebilir. En iyi menzil ilerlemesi ise

$$\Delta r_{\min,t} = \frac{\max(R_{\min,t-1} - R_{\min,t}, 0)}{100 \text{ m}} \tag{6.12}$$

şeklindedir. Bir kez elde edilen yakınlaşma başarısı daha sonra menzil artsa bile geri alınmaz. Kontrol maliyetinde komut büyüklüğü 30 g sınırına oranlanır:

$$r_{u,t} = -0.02 \left(\frac{\|\mathbf{a}_{n,\mathrm{cmd}}\|}{30g} \right)^2 . \tag{6.13}$$

Nominal tam kontrol adımı için zaman maliyeti -0.01'dir. Episode bir fizik alt adımında erken biterse yalnız gerçekten geçen kontrol süresi oranında uygulanır.

6.7 R1–R6 Kontrollü Reward Merdiveni

Reward mekanizmasının etkisini gözlemlemek için altı profil tanımlanmıştır. Her profil sıfırdan yeni actor ve critic ile eğitilmiş; başarılı bir önceki model sonraki profile kaynak yapılmamıştır. R1 kasıtlı bir başlangıç kalibrasyonudur. R2'den itibaren ortak terminal ölçeği korunmuş ve yeni shaping bileşenleri kademeli olarak eklenmiştir.

6.7.1 R1: Naif ikili terminal reward

R1'de ara adımların reward'u sıfırdır. Başarı $+1$, başarısızlık -1 üretir. Bu tasarım kavramsal olarak yalındır; ancak hangi erken manevranın terminal sonucu iyileştirdiğini belirtmez. Beş kilometrelik ve 10 Hz'lik bir angajmanda actor, terminal işaretini onlarca kontrol kararı geriye doğru ilişkilendirmek zorundadır.

Tablo 6.2: Kontrollü reward profilleri ve değişen sinyal

Profil	Kısa ad	Etkin temel bileşenler	İncelenen soru
R1	Naif $+1/-1$	Yalnız hit $+1$, bütün başarısız terminaller -1; ara adım sinyali yok	Büyük 100 m eşik, salt ikili sinyalle öğrenilebilir mi?
R2	Sparse terminal	Ham hit $+50$, fizik başarısızlıkları, timeout, küçük zaman ve kontrol maliyeti; ölçek 0.1	Ölçeği büyütmek credit assignment sorununu tek başına çözer mi?
R3	Anlık menzil	R2 + $0.10\Delta r_t$	Hedefe yaklaşma yönü erken öğrenmeyi başlatır mı?
R4	Best menzil	R3 + $1.0\Delta r_{\min,t}$	Geri alınmayan minimum-menzil ilerlemesi gerekli mi?
R5	Terminal mesafe	R4 + minimum menzile bağlı sürekli ıskalama cezası	Bütün ıskalamaları aynı etiket yerine kaliteyle sıralamak faydalı mı?
R6	Predictive CPA	R5 + continuous closest-approach terminali + predictive CPA ilerlemesi	Terminal sonucu kilometrelerce uzaktan öngören sinyal öğrenmeyi hızlandırır mı?

R1'in 100 m doğrulamada başarı öğrenmesi ilk bakışta bu eleştiriyi çürütüyor gibi görünmüştür. Fakat bağımsız holdout'ta 100 m başarısı yüzde 100 iken 10 m başarısının yalnız yüzde 3 olması, öğrenilen davranışın kaba eşik geçişine odaklandığını göstermiştir. Başka bir deyişle ikili reward, kolaylaştırılmış geometride "yakına gelme" davranışı üretebilmiş fakat terminal hassasiyetini derecelendirmemiştir.

6.7.2 R2: Büyük terminal ölçek fakat hâlâ seyrek sinyal

R2'de hit ödülü ham +50 yapılmış, fiziksel başarısızlıklar ve timeout cezaları eklenmiş, ayrıca küçük zaman ve kontrol maliyetleri uygulanmıştır. Yaklaşma kalitesine ilişkin dense terim hâlâ yoktur. Sonuçta modelin holdout 100 m başarısı yüzde 0.8'e düşmüştür.

Bu sonuç "hit bonusu ne kadar büyükse öğrenme o kadar iyi" varsayımının doğru olmadığını göstermektedir. Büyük fakat geç gelen terminal sinyali nadiren görülürken kontrol ve zaman maliyeti her adımda kesin olarak oluşur. Politika erken eğitimde anlamlı bir interception keşfetmezse düşük komutlu fakat başarısız davranış yerel olarak daha kolay öğrenilebilir. R2 bu nedenle kasıtlı olarak yetersiz bir reward örneği değil, sparse continuous-control problemlerindeki gerçek credit-assignment güçlüğünün ölçülmüş bir örneğidir.

6.7.3 R3: Anlık menzil ilerlemesi

R3, her adımda menzil azaldığında pozitif, arttığında negatif sinyal verir. Holdout 100 m başarısı yüzde 29.1'e çıkmış, ortalama minimum menzil R2'deki 2746.6 m'den 391.2 m'ye düşmüştür. Ajan artık hangi genel komutların hedefe yaklaştırdığını öğrenebilmektedir.

Buna karşılık yalnız menzil azaltmak interception ile aynı değildir. Füze hedefin mevcut konumuna doğru kovalama yapabilir, hızla yaklaşabilir fakat LOS dönüşünü yeterince söndürmeden hedefin yanından geçebilir. Ayrıca episode sonunda açılma başladığında daha önce kazanılan anlık menzil reward'unun bir bölümü geri verilir. R3'ün 10 m başarısının yüzde 0.6'da kalması bu sınırlamayla uyumludur.

6.7.4 R4: Geri alınmayan en iyi menzil ilerlemesi

R4'te episode boyunca görülen en küçük menzil yeni bir rekor kırdığında reward verilir. Böylece 80 m'den 70 m'ye iyileşme bir kez kaydedilir ve sonraki açılma bu kazanımı silmez. Holdout 100 m başarısı yüzde 82.3'e, 50 m başarısı yüzde 41.9'a yükselmiştir. Ortalama minimum menzil 63.6 m'ye düşmüştür.

R3'ten R4'e geçiş kontrollü çalışmadaki en büyük fiziksel iyileşmelerden biridir. Bu bulgu, yalnız "hedefe doğru gitme" sinyalinden ziyade episode'un şimdiye kadarki en iyi yaklaşımının saklanmasının bu görevde önemli olduğunu göstermektedir.

6.7.5 R5: Terminal ıskalama kalitesinin ayrıştırılması

R4'te 101 m ile 1000 m minimum menzilli iki başarısız episode terminal açısından yeterince ayrıştırılmayabilir. R5'te başarısızlığın cezası ulaşılan minimum menzilin başarı yarıçapını ne kadar aştığına bağlanmıştır:

$$r_{\text{miss}} = -\min\left(50\frac{\max(R_{\min} - R_h, 0)}{R_h},\ 100\right). \tag{6.14}$$

Burada R_h eğitimde kullanılan başarı yarıçapıdır. Bu terim son menzili değil gerçek minimum yaklaşmayı kullanır; hedefi geçtikten sonra açılan bir yörüngenin gereksiz yere son mesafeyle cezalandırılmasını önler.

R5 holdout'ta 100 m başarısını yüzde 100'e, 75 m başarısını yüzde 89.9'a ve 10 m başarısını yüzde 8.1'e taşımıştır. Ortalama minimum menzil 45.0 m'dir. R4'e kıyasla özellikle kuyruk ve hassas eşiklerdeki iyileşme, terminaldeki ıskalama kalitesinin açıkça sıralanmasının önemini göstermektedir.

6.7.6 R6: Sürekli closest-approach ve predictive CPA

R6'da başarı yarıçapına girildiği anda sabit bonusla kesilmek yerine episode gerçek en yakın geçişe kadar sürer. Terminal doğruluk fonksiyonu normalize minimum menzile göre süreklidir:

$$r_{\text{acc}}(x) = \begin{cases} 50(1-x), & 0 \le x \le 1, \\ -\min(50(x-1), 100), & x > 1, \end{cases} \qquad x = \frac{R_{\min}}{R_h}. \tag{6.15}$$

Bu tanımda tam merkez $+50$, eşik sıfır, iki yarıçap -50 ve üç yarıçap -100 ham puan üretir. Eşiğin iki tarafında reward sıçraması olmadığından critic'in birbirine çok yakın yörüngeler için iki uzak return tepesi öğrenmesi gerekmez.

Predictive CPA ise mevcut bağıl hızın sabit kaldığı varsayımıyla

$$t_{CPA} = \text{clip}\left(-\frac{\mathbf{r}^T\mathbf{v}_r}{\mathbf{v}_r^T\mathbf{v}_r}, 0, 35\right), \qquad d_{CPA} = \|\mathbf{r} + \mathbf{v}_r t_{CPA}\| \tag{6.16}$$

hesabını yapar. Bir kontrol adımındaki iyileşme

$$r_{CPA,t} = \frac{\text{clip}(d_{CPA,t-1} - d_{CPA,t}, -250, 250)}{100} \tag{6.17}$$

olarak reward'a eklenir. Bu, PN komutu değil, yalnız credit-assignment için kullanılan bir tahmindir. Sabit-hız varsayımı hedef veya füze manevra yaptığında tam geleceği vermez; buna rağmen kilometrelerce uzakta yapılan yanal düzeltmenin öngörülen yakın geçişi iyileştirip iyileştirmediğini erken gösterir.

R6'nın kontrollü sonuçları tek yönlü değildir. 10 girdili holdout'ta 50 m başarısı R5'in yüzde 54.0 değerinden yüzde 64.7'ye yükselmiş ve medyan minimum menzil 41.2 m olmuştur; ancak

100 m başarısı yüzde 90.6'ya, 10 m başarısı yüzde 1.7'ye düşmüş ve P90 97.3 m'ye çıkmıştır. Bu durum predictive shaping'in ortalama/medyan davranışı iyileştirirken bazı sektörlerde kör cepler oluşturabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla R6 "her ölçütte R5'ten iyidir" diye değil, daha hızlı ve daha bilgi yoğun fakat dağılım kapsamına hassas bir reward olarak değerlendirilmiştir.

6.8 Reward Toplamlarını Okuma Uyarısı

R1'de reward ölçeği ve terminal değerleri R2–R6'dan farklıdır; R3–R6'da ise toplamı oluşturan terim sayısı kademeli olarak artmaktadır. Bu nedenle R6'nın ortalama reward'u R3'ten büyükse bunun doğrudan daha başarılı fiziksel policy anlamına geldiği söylenemez. Farklı reward fonksiyonlarının sayısal toplamları farklı para birimleri gibidir.

Profil karşılaştırmasında öncelik aşağıdaki fiziksel ölçütlere verilmiştir:

- minimum menzil dağılımı,
- 100, 75, 50, 25 ve 10 m eşiklerindeki başarı,
- P90 ve maksimum minimum menzil,
- azimut/elevation sektörlerinin en kötü başarısı,
- bağımsız seed holdout sonucu.

Reward eğrisi yalnız aynı profil içindeki öğrenme seyrini izlemek için kullanılmıştır. Bu yöntem, reward hacking veya ölçek değişikliğini gerçek fiziksel iyileşme sanma riskini azaltmaktadır.

6.9 Bölüm Değerlendirmesi

Observation çalışması, global NED state'i doğrudan vermek yerine füze-yerel bağıl geometrinin, fiziksel Markov tamamlayıcılarının ve ince terminal özelliklerinin ayrı katmanlar olarak tasarlanmasını sağlamıştır. Reward çalışması ise salt terminal etiketten başlayıp anlık yaklaşma, en iyi yaklaşma, terminal ıskalama kalitesi ve predictive CPA sinyaline kadar altı basamak oluşturmuştur.

Bu basamakların amacı önceden belirlenmiş bir başarı öyküsü üretmek değildir. Nitekim R1 kaba eşikte beklenenden iyi, R2 belirgin biçimde kötü, R6 ise bazı ölçütlerde R5'ten zayıf çıkmıştır. Bu tür sonuçlar, kontrollü deneyin değeridir: hangi sezginin hangi koşulda geçerli olmadığını da göstermektedir. Bir sonraki bölümde deney protokolü, eğitim eğrileri ve holdout sonuçları sayısal olarak karşılaştırılacaktır.

Bölüm 7

Kontrollü Öğrenme Deneyleri

Bu bölümde reward ve observation kararlarının sonuçları deneysel olarak incelenmektedir. Deneylerin temel ilkesi, bir değişikliğin etkisini gözleyebilmek için mümkün olduğunca diğer koşulları sabit tutmaktır. Bu nedenle burada sunulan R1–R6 çalışması, nihai modelin curriculum eğitiminden ayrı bir *ablation* çalışmasıdır. Eski checkpoint'ler kullanılmamış, her koşul yeni actor ve critic ağırlıklarıyla sıfırdan başlamıştır.

7.1 Kontrollü Deney Protokolü

Reward profillerinin tamamında aşağıdaki ortak koşullar kullanılmıştır:

- başlangıç menzili sabit 5 km,
- target-sphere başlangıç geometrisi,
- launch azimutu $[-180°, 180°)$,
- launch elevation'ı $[-30°, 30°]$ ve küresel alanı dengeli örnekleme,
- başlangıç heading ve flight-path hatası sıfır,
- 100 m eğitim başarı yarıçapı,
- hedef modu düz uçuş, fiziksel parametre randomizasyon ölçeği 0.5,
- legacy10 observation,
- yeni actor ve critic, eğitim seed'i 42,
- 12 paralel çevre ve deterministik sabit-seed değerlendirme.

PPO ayarları 3×10^{-4} öğrenme oranı, 1024 çevre-adımlık rollout, 128 minibatch, 10 epoch, $\gamma = 0.995$, $\lambda_{GAE} = 0.95$ ve 0.20 clipping aralığıdır. Gaussian action dağılımının ilk standart sapması 0.50'dir. Her profil için 200000 çevre adımı istenmiş; 12288 örneklik rollout sınırı nedeniyle gerçek sayaç 208896'da tamamlanmıştır.

Eğitim sırasında her 20000 adımda 120 sabit evaluation episode'u çalıştırılmıştır. On iki azimut sektörünün her birine on episode ayrılarak toplam ortalamanın az örnekli bir sektörü gizlemesi önlenmiştir. Bu evaluation seed'leri 900000–900119 aralığındadır. Eğitim ve model seçimi

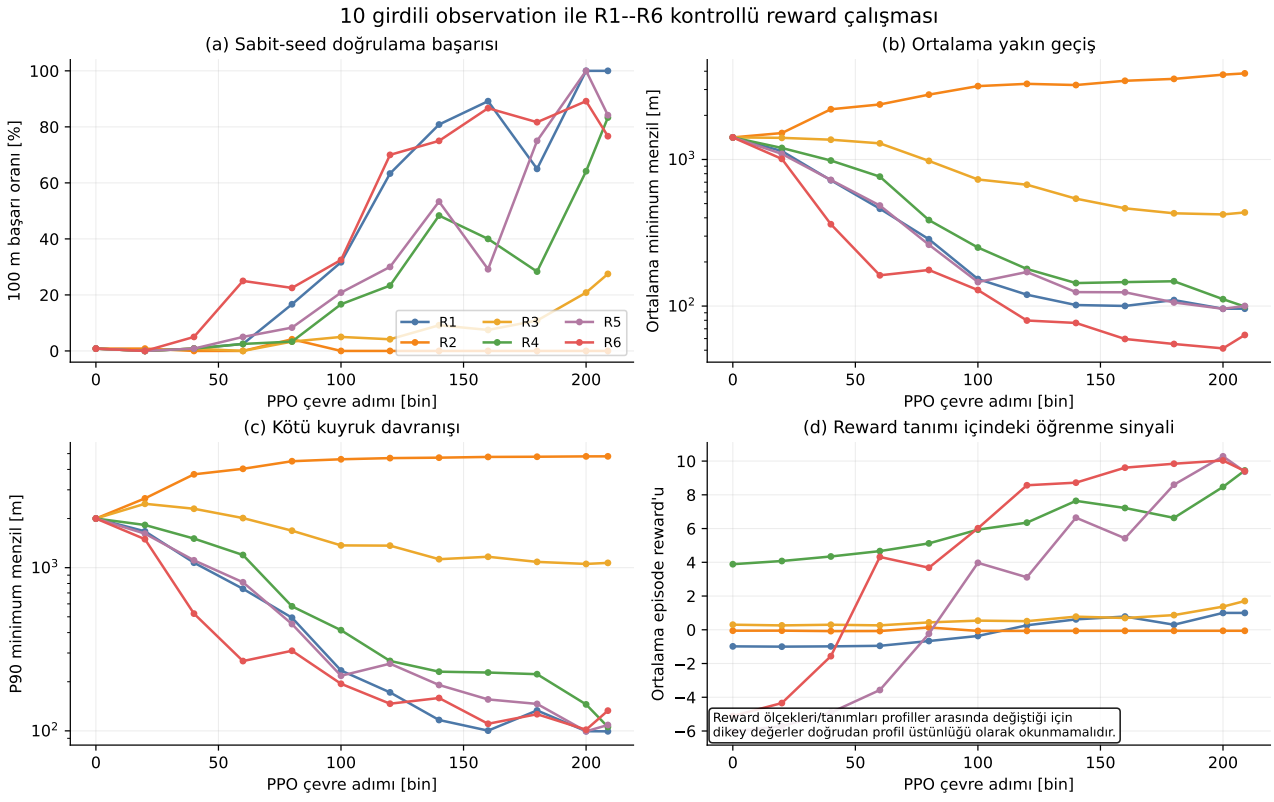
bittikten sonra hiçbir checkpoint seçiminde kullanılmayan 930000–930999 seed aralığında 1000 episode'luk bağımsız holdout uygulanmıştır.

Bu ayrım üç farklı veri rolü tanımlar:

1. **Rollout verisi** ağ ağırlıklarını günceller.
2. **Sabit evaluation verisi** öğrenme eğrisini ve best checkpoint'i belirler, fakat gradyan üretmez.
3. **Holdout verisi** yalnız sonuç raporlamasında kullanılır; ne optimizer ne checkpoint seçimi bu seed'leri görür.

7.2 Eğitim Eğrilerinin Birlikte İncelenmesi

Şekil 7.1, R1–R6 profillerinin aynı sabit evaluation kümesindeki gelişimini göstermektedir. Başarı oranı tek başına okunmamış; ortalama minimum menzil ve P90 ile birlikte izlenmiştir. Mesafe grafiklerinde logaritmik eksen kullanılmasının nedeni R2'nin kilometre mertebesindeki hatası ile R5/R6'nın onlarca metre değerlerini aynı figürde görünür kılmaktır.



Şekil 7.1: Legacy10 observation ile altı reward profilinin eğitim boyunca sabit-seed doğrulama sonuçları. Reward değerleri farklı profil tanımlarında aynı fiziksel anlama sahip olmadığından sağ alt panel yalnız profil içi eğilim için okunmalıdır.

Eğrilerden çıkarılan başlıca gözlemler şöyledir:

- R2'nin başarı oranı bütün eğitim boyunca sıfıra yakın kalırken ortalama ve P90 minimum

menzili büyümüştür. Bu, yalnız terminal ölçeğini artırmanın öğrenmeyi başlatmadığını gösteren açık bir negatif sonuçtur.

- R3 ile anlık menzil sinyali eklendiğinde fiziksel mesafe hızla azalmış, fakat 100 m başarı yaklaşık yüzde 27.5'te kalmıştır.
- R4 ve R5, 100–140 bin adım aralığında belirgin bir eşik davranışı göstererek başarıyı yüzde 80'in üzerine taşımıştır. PPO öğrenme eğrisinin doğrusal ya da monoton olması beklenmemelidir.
- R6 daha erken güçlü bir iyileşme göstermiş, ortalama minimum menzili 100 bin adımdan sonra R4/R5'in altına indirmiştir. Buna rağmen son sabit-seed başarı oranı R4/R5'ten düşük kalmıştır.
- Bazı profillerin son evaluation değeri önceki checkpoint'ten kötüdür. Bu durum best model seçiminin yalnız son dosyayı kullanmaktan daha güvenli olduğunu doğrulamaktadır.

Sabit 120 evaluation episode'undaki son kayıtlar Tablo 7.1 içerisinde özetlenmiştir. Buradaki başarı eşiği eğitim yarıçapıyla aynı olan 100 m'dir.

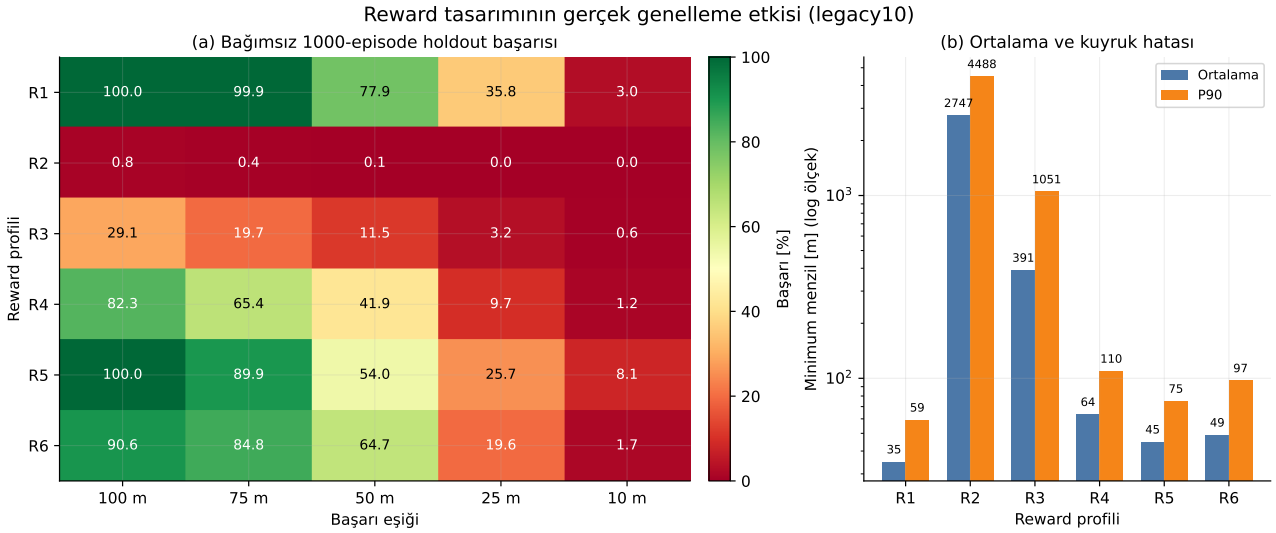
Tablo 7.1: 208896 adım sonunda sabit-seed evaluation sonuçları ($N = 120$)

Profil	Başarı [%]	Ort. min. [m]	P90 [m]	Ort. reward
R1	100.00	95.970	99.328	1.000
R2	0.00	3866.456	4811.526	−0.059
R3	27.50	435.166	1069.983	1.704
R4	83.33	99.220	105.685	9.443
R5	84.17	100.163	108.637	9.371
R6	76.67	63.510	133.024	9.407

R1'in yüzde 100 başarısı, ortalama minimum menzilin 95.97 m olmasıyla birlikte okunmalıdır. Politika sınırın hemen içine girmeyi öğrenmiştir; eşik içindeki doğruluğu iyileştirecek reward gradyanı bulunmadığı için metrik 100 m kriterine yığılmıştır. R6 ise yüzde 76.67 başarıya karşın ortalama 63.51 m üretmiştir. Bu, örneklerin çoğunda daha yakın, fakat bazı sektörlerde 100 m dışına taşan uzun kuyruklu bir dağılıma işaret eder. Başarı oranı ve ortalama mesafenin farklı sıralama vermesi, tek metrikle checkpoint seçmenin riskini göstermektedir.

7.3 Bağımsız 1000-Episode Reward Holdout'u

Sabit evaluation seed'leri model seçimine dolaylı olarak etki ettiği için asıl genelleme karşılaştırması bağımsız 1000 episode üzerinde yapılmıştır. Sonuçlar Şekil 7.2 ve Tablo 7.2 içerisinde verilmiştir.



Şekil 7.2: R1–R6 best checkpoint'lerinin hiç görülmemiş 930000–930999 seed aralığındaki başarısı. Sol panel aynı minimum-menzil dağılımını farklı hassasiyet eşiklerinde, sağ panel ortalama ve P90 ile göstermektedir.

Tablo 7.2: Legacy10 reward holdout sonuçları ($N = 1000$)

	Başarı oranı [%]					Minimum menzil [m]		
Profil	100 m	75 m	50 m	25 m	10 m	Ort.	Medyan	P90
R1	100.0	99.9	77.9	35.8	3.0	34.992	31.990	59.265
R2	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	2746.600	3044.749	4488.229
R3	29.1	19.7	11.5	3.2	0.6	391.232	252.562	1050.971
R4	82.3	65.4	41.9	9.7	1.2	63.584	57.484	109.655
R5	100.0	89.9	54.0	25.7	8.1	44.963	47.862	75.097
R6	90.6	84.8	64.7	19.6	1.7	49.054	41.239	97.302

Holdout sonuçları reward merdivenini daha ayrıntılı biçimde yorumlamayı sağlar:

1. **R1 kaba başarıyı öğrenmiştir, hassas güdümü değil.** 100 m'de bütün episode'lar başarılıyken 10 m'de yalnız 30 episode başarılıdır. Dolayısıyla yalnız eğitim eşiğine bakılsaydı reward tasarımı gereğinden iyi değerlendirilecekti.
2. **R2 gerçek bir çıkmazdır.** Ortalama minimum menzil başlangıçtaki 5 km'nin yalnız bir kısmını kapatmış ve P90 4.49 km olmuştur. Bu sonuç, seyrek sinyalin sürekli action uzayında keşfi yönlendiremediğini göstermektedir.
3. **R3 yön bilgisi kazandırmıştır.** Ortalama hata R2'ye göre yaklaşık 2.36 km azalmış, fakat kötü kuyruk hâlâ 1 km'nin üzerindedir.
4. **R4'te minimum-menzil belleği sıçrama yaratmıştır.** 100 m başarı R3'e göre 53.2 yüzde puanı artmıştır.
5. **R5 en dengeli global profildir.** 100 m'de yüzde 100, 75 m'de yüzde 89.9 ve 10 m'de yüzde 8.1 ile kaba kapsama ve ince doğruluk arasında en dengeli sonucu vermiştir.
6. **R6 merkez ve kuyruk arasında bir değiş tokuş yaratmıştır.** 50 m başarısı R5'e göre 10.7 puan daha yüksek olmasına rağmen 100 m başarısı 9.4 puan, 10 m başarısı 6.4 puan düşüktür.

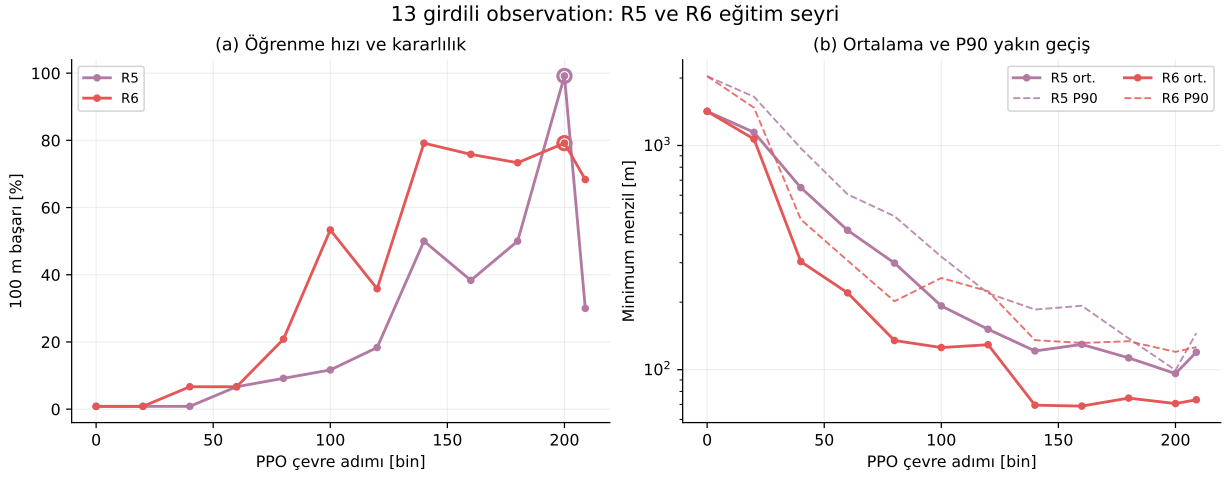
R5 ve R6 aynı 1000 seed üzerinde episode-episode karşılaştırıldığında R6, 562 örnekte daha küçük minimum menzil üretmiş; R5 438 örnekte daha iyi olmuştur. Medyan ($R6 - R5$) farkı -6.01 m, ortalama fark ise $+4.09$ m'dir. Medyanın R6 lehine, ortalamanın R5 lehine olması R6'daki az sayıdaki büyük hatanın ortalamayı ters çevirdiğini doğrudan gösterir. 100 m eşiğinde R5'in vurup R6'nın kaçırdığı 94 episode varken bunun tersi hiç yoktur. Buna karşılık 50 m eşiğinde R6'ya özgü 368, R5'e özgü 261 başarı vardır. Sonuç olarak R6 çoğu örneği merkeze yaklaştırmış fakat belirli geometrilerde güvenilirliği azaltmıştır.

Sektör incelemesinde R6'nın en zayıf 100 m başarısı $[-150°, -120°)$ sektöründe yüzde 31.52'dir. R5'in bütün sektörleri 100 m içinde kalmıştır. Bu bulgu predictive CPA teriminin kaldırılması gerektiğini tek başına kanıtlamaz; fakat reward'a erken tahmin eklemenin eğitim dağılımındaki bütün yönleri eşit öğrenme garantisi vermediğini gösterir.

7.4 13 Girdili Observation Deneyi

Reward çalışmasından sonra observation'a füze irtifası ile $\sin\gamma$, $\cos\gamma$ eklenerek markov13 oluşturulmuştur. Zaman kısıtı ve en anlamlı karşılaştırmayı koruma amacıyla bütün R1–R6 zinciri tekrarlanmamış; güçlü iki aday olan R5 ve R6 sıfırdan aynı 200000 adım bütçesiyle yeniden eğitilmiştir.

Şekil 7.3, iki koşunun sabit-seed öğrenme eğrilerini göstermektedir. R6 ilk 100 bin adımda R5'ten daha hızlı ilerlemiştir: 100 bin adımda R6 yüzde 53.33, R5 yüzde 11.67 başarı üretmiştir. R5 daha sonra 200004 adımda ani bir sıçramayla yüzde 99.17'ye ulaşmış, ancak son rollout sınırı olan 208896'da yüzde 30'a gerilemiştir. R6'nın en yüksek sabit-seed başarısı yüzde 79.17 olup 140 bin ve 200004 adımlarında görülmüştür; son model yüzde 68.33'tür.



Şekil 7.3: Markov13 observation ile R5 ve R6'nın eğitim seyri. Çemberle çevrili noktalar sabit evaluation kümesindeki en yüksek başarı checkpoint'ini göstermektedir.

Bu eğrilerden iki ayrı sonuç çıkarılmaktadır. Birincisi, predictive CPA sinyali erken öğrenmeyi hızlandırmıştır. İkincisi, daha hızlı erken öğrenme son holdout üstünlüğünü garanti etmemiştir.

13 girdili best modellerin 940000–940999 bağımsız holdout sonuçları Tablo 7.3 içerisinde verilmiştir.

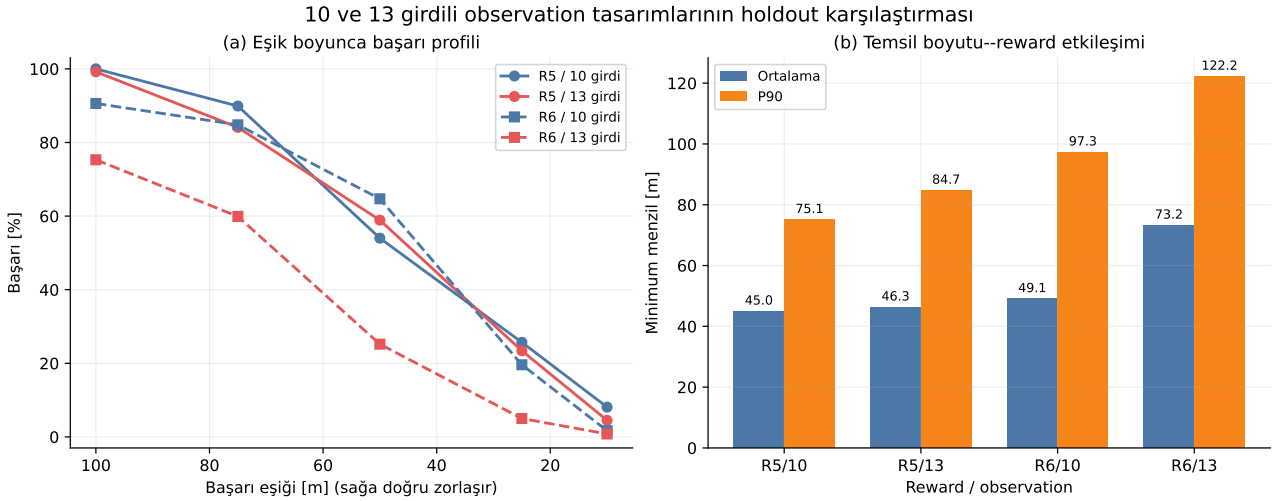
Tablo 7.3: Markov13 best modellerinin bağımsız holdout sonuçları ($N = 1000$)

	Başarı oranı [%]					Minimum menzil [m]		
Koşul	100 m	75 m	50 m	25 m	10 m	Ort.	Medyan	P90
R5 / 13	99.2	84.1	58.9	23.4	4.5	46.308	43.422	84.718
R6 / 13	75.3	59.9	25.2	5.0	0.8	73.230	64.726	122.219

Aynı 1000 seed'in eşlenik karşılaştırmasında R5 daha küçük minimum menzili 689 episode'da, R6 ise 311 episode'da üretmiştir; ortalama ($R6 - R5$) farkı +26.922 m'dir. 100 m eşiğinde iki model 749 episode'u birlikte vurmuştur. R5'e özgü 243 başarı, R6'ya özgü yalnız 4 başarı vardır. 10 m eşiğinde ortak başarı yoktur; R5'e özgü 45, R6'ya özgü 8 başarı görülmüştür.
R6/13 modelinin hatası azimut yönünde yoğunlaşmıştır. Örneğin $[-120°, -90°)$ sektöründe 100 m başarı yüzde 12.20, $[120°, 150°)$ sektöründe yüzde 23.46'dır. R5/13'ün en düşük sektör başarısı yüzde 92.86'dır. Bu nedenle 13 girdi deneyindeki fark, elevation bilgisinin zararlı olmasından çok reward ile optimizasyonun bazı yönlerde farklı yerel çözüme oturması olarak yorumlanmıştır.

7.5 10 ve 13 Girdinin Birlikte Yorumu

Şekil 7.4 aynı reward ailesinde 10 ve 13 girdili modelleri birlikte göstermektedir. Holdout seed blokları observation grupları arasında farklı olduğundan bu şekil birebir episode eşlemesi değil, aynı dağılım üzerindeki betimsel bir karşılaştırmadır.



Şekil 7.4: Legacy10 ve markov13 observation tasarımlarının R5/R6 reward'ları altındaki holdout performansı. Ek observation kapasitesinin etkisi reward'dan bağımsız değildir.

R5'te 13 girdi, 10 girdiye göre ortalama minimum menzili 44.96 m'den 46.31 m'ye çok az kötüleştirmiş; buna karşılık 50 m başarısını yüzde 54.0'dan yüzde 58.9'a yükseltmiştir. Sonuçlar

birbirine yakın ve karışıktır. R6'da ise 13 girdi aynı bütçede açık biçimde daha kötüdür: ortalama minimum menzil 49.05 m'den 73.23 m'ye, P90 97.30 m'den 122.22 m'ye yükselmiştir. Bu deney "observation sayısı arttıkça model daha yavaş ama sonunda mutlaka daha iyi öğrenir" iddiasını kanıtlamamaktadır. Daha doğru çıkarım şudur:

> Ek observation özellikleri temsil kapasitesini artırır; fakat sabit veri bütçesinde bu kapasitenin kullanılacağı garanti değildir. Reward, keşif dağılımı, normalizasyon ve checkpoint seçimiyle etkileşim sonucunda daha iyi, eşit veya daha kötü sonuç oluşabilir.

23 girdili nihai model bu kontrollü 10–13 deneyinin doğrudan üçüncü satırı değildir. V2 model farklı reward/curriculum aşamalarından ve zor-cebe yönelik fine-tune'dan geçmiştir. Bu nedenle nihai modelin üstün sonucu yalnız giriş boyutuna atfedilmemiş; Bölüm 8'da ayrı bir geliştirme ve doğrulama zinciri olarak sunulmuştur.

7.6 İstatistiksel Yorum Sınırları

1000 bağımsız episode, sabit bir policy'nin test dağılımındaki başarı oranını makul hassasiyetle ölçer. Örneğin gözlenen yüzde 82.3 oran için binom örnekleme belirsizliği birkaç yüzde puanı mertebesindedir. Bununla birlikte bütün modeller tek bir eğitim seed'i ile üretilmiştir. Episode sayısını artırmak, farklı ağ ilklemeleri ve rollout rastgeleliğinden doğan *training-seed* varyansını ölçmez.

Dolayısıyla sonuçlar şu kapsamda yorumlanmalıdır:

- Aynı kayıtlı checkpoint için geniş episode testi güçlüdür.
- R5 ile R6'nın bu koşul ve bu eğitim seed'indeki farkı gerçektir.
- Reward ailesinin bütün rastgele eğitim tekrarlarında aynı sıralamayı vereceği henüz kanıtlanmamıştır.
- Tam bilimsel tekrar için her koşulun en az üç–beş bağımsız eğitim seed'iyle yeniden eğitilmesi ve ortalama ile güven aralığının raporlanması gerekir.

7.7 Deney Bölümünün Ara Sonucu

Kontrollü çalışma, reward değişikliklerinin ölçülebilir ve bazen sezgiye aykırı etkiler ürettiğini göstermiştir. R2 başarısız bir sparse-reward çıkmazı oluşturmuş, R3 yaklaşmayı başlatmış, R4 geri alınmayan minimum-menzil ilerlemesiyle büyük sıçrama sağlamış, R5 global kapsama açısından en dengeli profile dönüşmüş, R6 ise daha hızlı ve daha yakın tipik geçişler karşılığında sektör kuyruğu üretmiştir. Observation'a üç fizik girdisi eklemek de tek başına monoton iyileşme sağlamamıştır.

Bu sonuçlar, nihai modelin yalnız daha fazla adımla değil; terminal geometri özellikleri, closest-approach reward'u, genişletilen elevation dağılımı ve hata ceplerine yönelik curriculum ile geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Bölüm 8

23 Girdili Nihai Politikanın Geliştirilmesi ve Doğrulanması

Kontrollü reward çalışmasının amacı nihai modeli doğrudan seçmek değil, öğrenmeyi sınırlayan nedenleri görünür kılmaktı. Bu bulgulardan sonra ayrı bir geliştirme hattında 23 girdili observation, continuous closest-approach terminali ve predictive CPA reward'u birlikte kullanılmıştır. Bu bölümde söz konusu hattın adımları ve elde edilen modelin sağlamlık testleri sunulmaktadır.

Raporun bu sürümünde daha önce başka bir görev dağılımından taşınarak milyonlarca adıma ulaşan eski checkpoint kolu bilinçli olarak kapsam dışında bırakılmıştır. Bunun nedeni başarısız sonuçları gizlemek değil, adım sayacı ve görev tanımı farklı olan bir transfer-learning kolunu kontrollü sıfırdan deneylerle karıştırmamaktır. Gerekirse bu kol ileride ayrı bir negatif transfer çalışması olarak eklenebilir.

8.1 Nihai Eğitim Zincirinin Özeti

Nihai model hattı üç ana evrede ilerlemiştir. Tablo 8.1 yalnız kayıtlarda doğrulanabilen ayarları göstermektedir.

Bu zincir, başarı yarıçapını yalnız sırayla küçülten bir curriculum değildir. Önce temsil ve reward ile kolaylaştırılmış yatay görev çözülmüş; ardından elevation dağılımı genişletilmiş; son olarak bağımsız global testte ölçülen hata cebi daha sık örneklenmiştir. Her evrede bir sonraki değişiklik, önceki evrenin sektör ve elevation sonuçlarından çıkarılmıştır.

8.2 Evre 1: Sıfırdan Yatay Predictive-CPA Eğitimi

İlk evre hiçbir kaynak model yüklemeden yeni actor ve critic ile başlatılmıştır. Başlıca ayarlar şöyledir:

- 23 girdili v2 observation,

Tablo 8.1: 23 girdili nihai model hattının doğrulanmış eğitim evreleri

Stage	Sayaç / ek adım	Eğitim geometrisi	Temel amaç
Evre 1: yatay	0'dan 200000 istek; 208896 rollout sonu	5 km, azimut tam halka, elevation 0°	Sıfırdan global yatay önleme ve predictive-CPA davranışı
Evre 2: elevation	Sonraki stage sonunda doğrulanmış sayaç 400008	Elevation kapsamı ±30°; daralan doğruluk hedefi	Düşey geometriyi ve metre ölçekli terminal düzeltmeyi öğrenmek
Evre 3: zor cep	400008'den +300000; best 700008	Elevation $[-60°, -40°]$, azimut $[-180°, -150°)$ öncelikli	Global testte belirlenen tek zor cebi onarmak

- 5 km sabit menzil, tam 360° launch azimutu ve 0° elevation,
- başlangıçta füze hız vektörü LOS doğrultusunda,
- 1000 m curriculum başarı yarıçapı,
- R6 predictive CPA ve continuous closest-approach reward,
- öğrenme oranı 3×10^{-4}, ilk action standart sapması 0.35,
- 12 paralel çevre, 120 dengeli sektör evaluation episode'u,
- evaluation seed aralığı 700000–700119.

50004 adımda 1000 m başarı oranı yüzde 100'e ulaşmış, fakat ortalama minimum menzil 53.772 m ve P90 178.591 m olmuştur. Eğitim yalnız 1000 m eşiğine girişte kesilmediği ve continuous terminal accuracy merkeze yaklaşmayı ödüllendirdiği için öğrenme devam etmiştir. 200004 adım checkpoint'inde ortalama minimum menzil 0.067 m, P90 0.137 m ve bütün 12 sektör başarı oranı yüzde 100 olarak ölçülmüştür. Bu evrenin rollout sonu sayacı 208896'dır.

İlk sonucun çok hızlı ve çok yüksek görünmesi üzerine doğrudan kabul kararı verilmemiştir. Yeni seed blokları, iki ayrı launch açısı, 15 eşit açılı füze ve yörünge grafikleri incelenmiştir. Yatay testlerde 500/500 ve 1000/1000 episode için 10 m başarısı görülmüş; farklı seed bloklarında ortalama minimum menzil yaklaşık 0.005–0.123 m aralığında kalmıştır.

Bu hızlı öğrenme aşağıdaki görev özellikleriyle açıklanabilir:

1. Füze başlangıçta hedefe bakmaktadır; arama veya 180 derece dönüş öğrenilmemektedir.
2. Hedefin ana eğitim modu düz uçuştur.
3. Observation LOS, LOS rate, closing speed ve time-to-go gibi doğrudan önleme geometrisi taşır.
4. Predictive CPA terimi terminal sonucu beklemeden erken yanal düzeltmeye işaret verir.
5. 3DOF modelde gövde açısal hareketi, aktüatör gecikmesi ve sensör gürültüsü yoktur.

Bu nedenle sonuç "PPO gerçek dünyadaki bütün güdüm problemini 200 bin adımda çözmüştür"

anlamına gelmez. Daha dar ve iyi biçimlendirilmiş simülasyon probleminin örnek-verimli biçimde öğrenildiğini gösterir.

8.3 Yatay Başarıdan Sonra Elevation Açığının Bulunması

Yatay halka başarısından sonra launch elevation'ı eğitim dışına çıkarılmıştır. Karışık $[-15°, 15°]$ 500-episode testinde 10 m başarısı yüzde 93.4, ortalama minimum menzil 2.104 m, P90 5.566 m ve maksimum 57.003 m olmuştur. Sabit $+15°$ testinde 10 m başarı yüzde 76.0, sabit $-15°$ testinde yüzde 80.33'tür.

Bu deney, yatay tam azimut sonucunun üç boyutlu genelleme kanıtı olmadığını göstermiştir. Modelin observation'ında düşey bilgi bulunmasına rağmen eğitim dağılımı $\gamma = 0$ ile sınırlıysa actor bu kanalları kullanmayı öğrenmek zorunda değildir. Dolayısıyla bir özelliğin observation'a eklenmesi, o özelliğin ilgili aralıkta eğitim örneği olmadan kullanılacağı anlamına gelmez.

8.4 Evre 2: Elevation Kapsamının Genişletilmesi

İkinci evrede launch elevation dağılımı $[-30°, 30°]$ aralığına genişletilmiş ve terminal hassasiyet kademeli olarak daraltılmıştır. Bu evrenin sonunda oluşan `fresh_cpa_v6_el30_100m_1m` checkpoint'i bir sonraki stage metadata'sında 400008 PPO adımıyla kayıtlıdır.

Bağımsız $[-30°, 30°]$ testinde 500 episode'un tamamı 10 m içinde kalmıştır. Ortalama minimum menzil 0.183 m, medyan 0.005 m, P90 0.805 m, P95 1.281 m ve maksimum 2.964 m'dir. Sabit $-30°$ testinde 1 m başarı yüzde 85.33 iken sabit $+30°$ testinde yüzde 100'dür. Bu asimetri, gravity/atmosphere etkileri ve eğitim dağılımının düşey iki yönünde aynı sayısal kolaylığın bulunmadığını göstermiştir.

Model eğitim aralığının ötesinde de sınanmıştır. $[-60°, 60°]$ 500-episode testinde 10 m başarısı yüzde 99.6, ortalama 0.216 m ve maksimum 13.050 m olmuştur. $[-85°, 85°]$ 1000-episode testinde ise 10 m başarısı yüzde 99.9, ortalama 0.092 m, P90 0.160 m ve maksimum 11.242 m'dir. Tek belirgin hata yoğunluğu azimut $[-180°, -150°)$ ile elevation yaklaşık $[-60°, -40°]$ kesişiminde bulunmuştur.

8.5 Evre 3: Hard-Pocket Fine-Tune

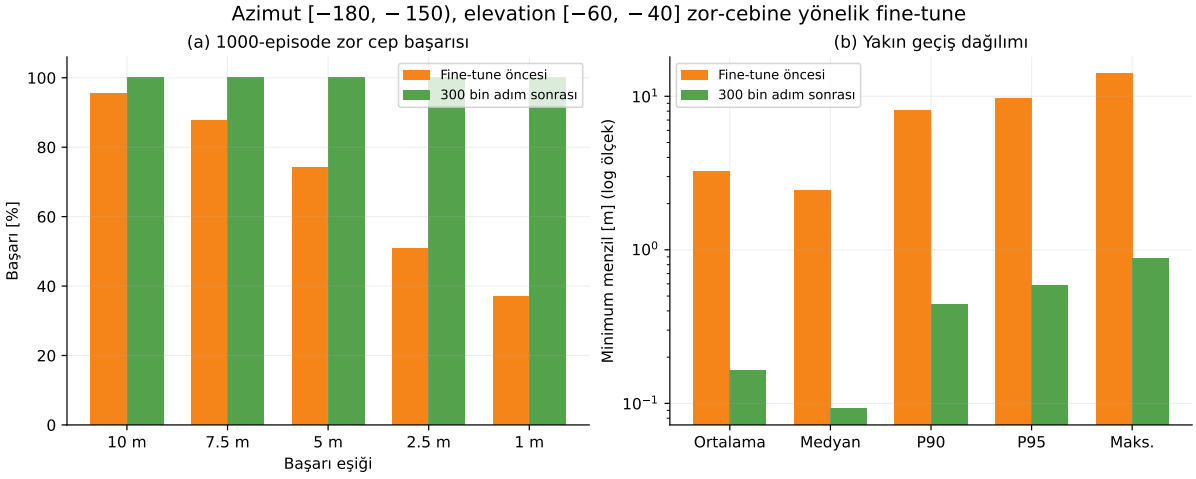
Global sonuç yüzde 99.9 gibi yüksek olsa da tek ortalama üzerinden "problem çözüldü" kararı verilmemiştir. Zor cep ayrı 1000 episode ile büyütülmüştür. Fine-tune öncesi bu cepte sonuçlar şöyledir:

- 10 m başarı yüzde 95.4,
- 7.5 m başarı yüzde 87.6,
- 5 m başarı yüzde 74.3,

- 2.5 m başarı yüzde 50.8,
- 1 m başarı yüzde 37.0,
- ortalama 3.250 m, P90 8.066 m ve maksimum 14.038 m.

Son evrede 7.5 m eğitim yarıçapı, 10^{-5} öğrenme oranı ve 0.05 action standart sapması kullanılmıştır. Yeni reward ölçeğine göre eski value kestiriminin yanlış kalibrasyonunu taşımamak için critic sıfırlanmış, actor ağırlıkları korunmuştur. Reset'lerin yüzde 70'i $[-180°, -150°)$ öncelikli azimut penceresinden, yüzde 30'u ana aralıkta uniform replay'den seçilmiştir. Böylece hata cebi yoğun örneklenirken tamamen tek sektöre aşırı uyum riski azaltılmıştır.

Stage 400008 sayaç değerinden başlamış ve 300000 ek adım istemiştir. 700008 adımda 600 sabit-seed episode'un tamamı başarılı olmuş, ortalama minimum menzil 0.218 m ve P90 0.861 m ölçülmüştür. Bir sonraki rollout 707208'de tamamlanmış olsa da testte doğrulama sıralamasına göre seçilen 700008 adımlık `best_model.zip` kullanılmıştır.



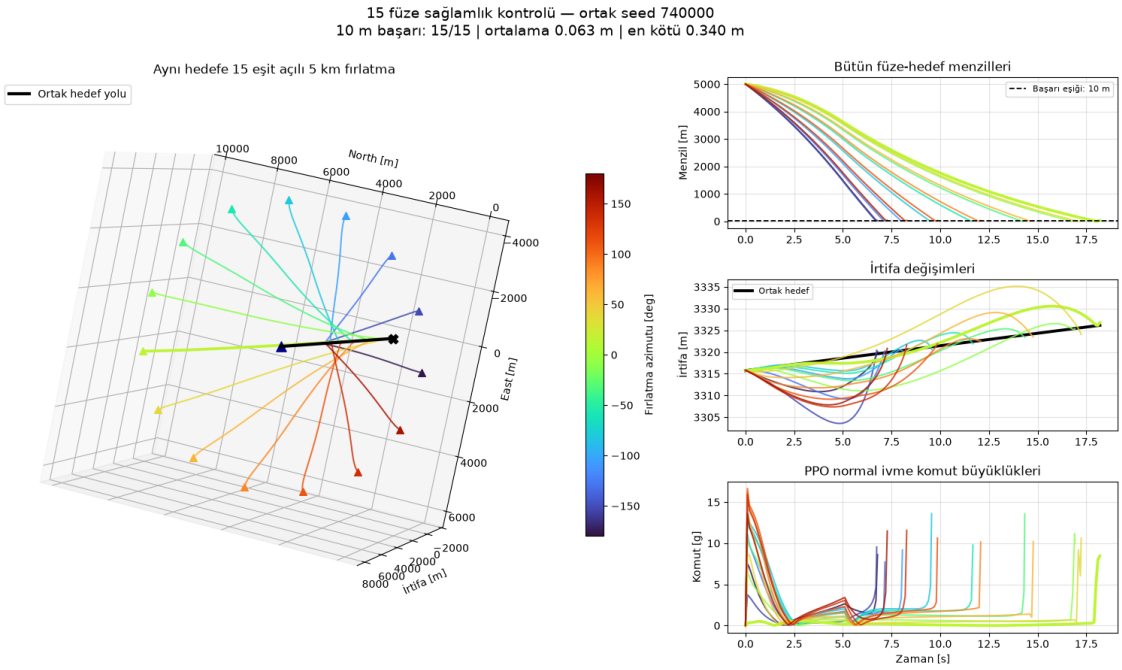
Şekil 8.1: Zor geometri cebinde 300 bin adımlık odaklı fine-tune öncesi ve sonrası 1000-episode performansı.

Fine-tune sonrası aynı zor cepte bütün 1000 episode 1 m içinde kalmıştır. Ortalama minimum menzil 0.164 m, medyan 0.093 m, P90 0.440 m, P95 0.590 m ve maksimum 0.883 m'dir. Şekil 8.1, iyileşmenin yalnız 7.5 m eğitim eşiğinde değil bütün daha dar eşiklerde gerçekleştiğini göstermektedir.

Zor-cebe yönelik eğitimden sonra global dağılım yeniden test edilmiştir. Bu adım kritik bir *catastrophic forgetting* denetimidir. $[-180°, 180°)$ azimut ve $[-85°, 85°]$ elevation aralığında 1000 yeni episode'un tamamı 10 m, yüzde 99.1'i 1 m içinde kalmıştır. Ortalama minimum menzil 0.046 m, medyan 0.004 m, P90 0.064 m, P95 0.275 m ve maksimum 1.526 m'dir. Sonuç, odaklı fine-tune'ın global yeteneği belirgin biçimde bozmadığını göstermektedir.

8.6 Çoklu Yörünge ile Görsel Sağlamlık Kontrolü

Tek bir seed ve iki launch açısının tesadüfi olabileceği düşünülerek aynı hedef yoluna karşı 15 füze eşit açılı 5 km konumlardan fırlatılmıştır. Şekil 8.2 farklı uçuş süreleri ve elevation tepkileriyle oluşan yolları birlikte göstermektedir. Bütün füzeler 10 m kriterini geçmiş, ortalama minimum menzil 0.063 m ve en kötü minimum menzil 0.340 m olmuştur.



Şekil 8.2: Ortak bir hedef yoluna karşı 15 eşit açılı 5 km launch'ın yörünge, menzil, irtifa ve PPO komutları. Farklı terminal zamanları, launch geometrisinin uçuş süresini değiştirdiğini göstermektedir.

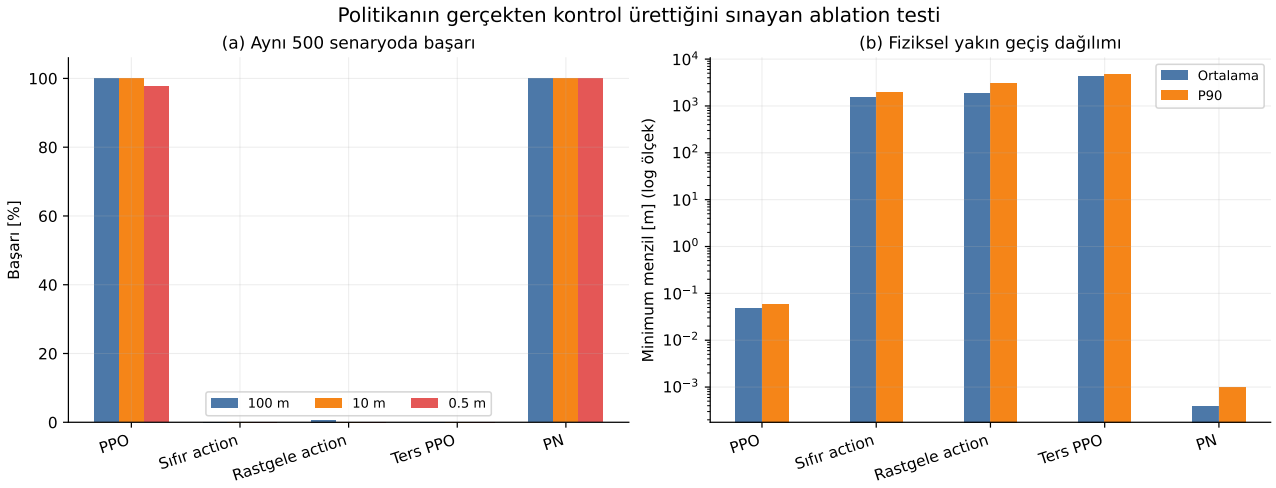
Bu şekil iki noktayı doğrular. Birincisi, hedefin 15 kopyası değil tek ortak hedef yolu kullanılmış ve her füze bu aynı yolun farklı zamanındaki noktasını yakalamıştır. İkincisi, bütün menzil eğrilerinin sıfıra yaklaşması başlangıç noktalarının aynı olmasından değil, policy'nin launch açısına göre farklı yörüngeler üretmesinden kaynaklanmaktadır.

8.7 Kontrol Ablation'ları: Geometri mi, Policy mi?

Çok yüksek başarı oranları "füze zaten hedefe bakıyor; guidance olmasa da vurur" şüphesini doğurmuştur. Bu hipotezi sınamak için aynı 500 seed üzerinde beş kontrolcü çalıştırılmıştır:

1. eğitilmiş PPO,
2. her adımda sıfır action,
3. rastgele action,
4. PPO action'ının işareti terslenmiş biçimi,

5. PN referansı.



Şekil 8.3: Aynı 500 senaryoda politika ablation sonuçları. Logaritmik mesafe paneli, PPO ve PN ile kontrolsüz/yanlış kontrolcüler arasındaki mertebe farkını göstermektedir.

PPO 10 m'de yüzde 100, 0.5 m'de yüzde 97.6 başarı üretmiş ve ortalama minimum menzili 0.048 m olmuştur. Sıfır action hiçbir episode'u 100 m içinde bitirememiş; ortalaması 1516.935 m'dir. Rastgele action 100 m'de yalnız 3/500 başarı ve 1904.380 m ortalama üretmiştir. Ters PPO bütün episode'larda başarısız olmuş ve ortalama hata 4301.228 m'ye çıkmıştır. Bu sonuçlar, başlangıç LOS hizalamasının görevi kolaylaştırdığını fakat başarıyı kendiliğinden üretmediğini gösterir. Actor'ın action yönünde taşıdığı bilgi fiziksel olarak gereklidir.

8.8 Konum Öteleme ve Global Dönme Kontrolleri

Bağıl-geometri observation tasarımı global koordinat ezberini azaltmayı amaçlamaktadır. Aynı 500-seed test geometrisi hedef merkezi yaklaşık $N = -95$ km, $E = 75.9$ km konumuna ötelenerek tekrarlandığında 10 m başarı yine yüzde 100 olmuştur. Ortalama minimum menzil 0.048 m'den 0.051 m'ye, P90 0.058 m'den 0.059 m'ye değişmiştir. Episode satırları arasındaki en büyük mutlak minimum-menzil farkı 0.898 m ve terminal zaman farkı 0.02 s'dir.

Bu sonuç tam bit-düzeyi translation invariance değildir; testin 10^{-6} toleranslı eşitlik denetimi bu nedenle başarısız olmuştur. Ancak yüz kilometre mertebesindeki ötelemeye karşı performansın ve dağılımın korunması, modelin mutlak North/East koordinatlarını kullanmadığını güçlü biçimde destekler. Küçük farklar floating-point yuvarlama, adım içi terminal sınırı ve integratörün olay zamanını farklı alt adımda yakalamasıyla uyumludur.

Ayrı bir global yatay dönme birim testinde observation vektörünün maksimum farkı tam 0.0 ölçülmüştür. Bu test fizik yörüngesini değil observation dönüşümünü denetler ve füze-yerel koordinat takımının algebraik olarak doğru kurulduğunu doğrular.

8.9 Fizik Adımı Hassasiyeti

Adım içi CPA hesabı çok küçük minimum mesafeler ürettiği için sonucun yalnız 20 ms integratör çözünürlüğünden kaynaklanıp kaynaklanmadığı test edilmiştir. Aynı 1000 seed, 0.10 s kontrol periyodu korunarak üç fizik adımında çalıştırılmıştır.

Tablo 8.2: Fizik adımı hassasiyeti ($N = 1000$, kontrol periyodu 0.10 s)

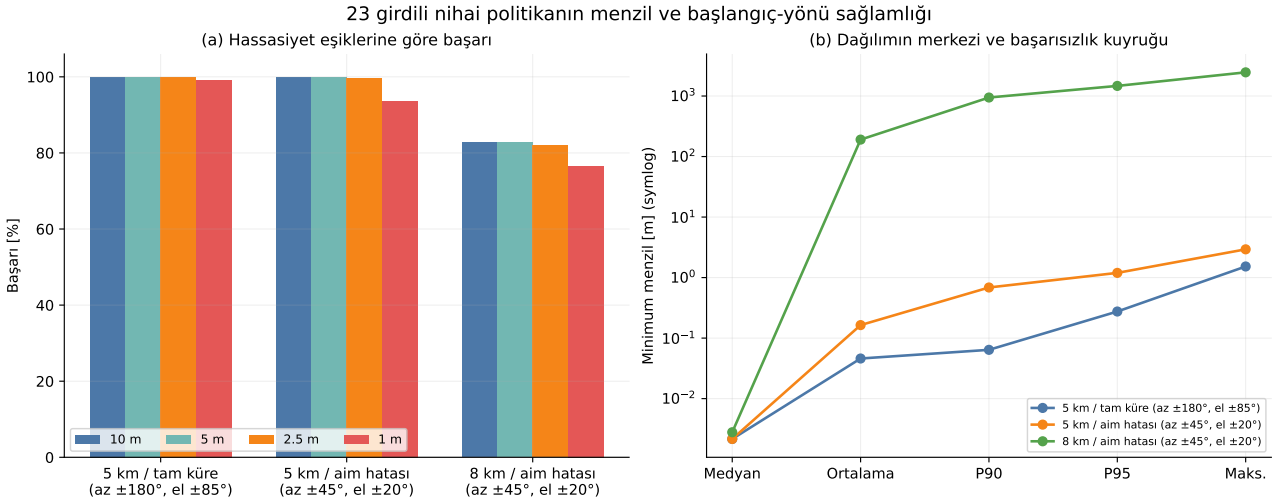
Δt_{fizik}	10 m [%]	1 m [%]	Ort. [m]	P90 [m]	Maks. [m]
20 ms	100.0	98.0	0.068	0.064	5.758
10 ms	100.0	98.4	0.068	0.065	6.669
5 ms	100.0	98.3	0.069	0.058	7.334

10 m başarısı bütün adımlarda aynıdır; 1 m başarı yüzde 98.0–98.4 ve ortalama 0.068–0.069 m aralığında kalmıştır. Maksimum değerler tekil kuyruk episode'larına duyarlı olduğu için monoton değildir. Genel sonuç, policy başarısının fizik adımı yarıya ve dörtte bire indirildiğinde korunmasıdır. Bununla birlikte santimetre düzeyindeki sayılar gerçek donanım doğruluğu şeklinde yorumlanmamalıdır; sensör, aktüatör ve model belirsizlikleri henüz yoktur.

8.10 Başlangıç Nişan ve Menzil Genellemesi

Nihai sağlamlık testinde füzenin burnu artık hedefe tam bakmamaktadır. Launch heading'ine $\pm 45°$, flight-path açısına $\pm 20°$ hata eklenmiş ve 5 km'de 1000 yeni episode çalıştırılmıştır. Sonuçlar 10 m ve 5 m için yüzde 100, 2.5 m için yüzde 99.7, 1 m için yüzde 93.6 başarıdır. Ortalama minimum menzil 0.164 m, medyan 0.004 m, P90 0.686 m, P95 1.196 m ve maksimum 2.930 m'dir.

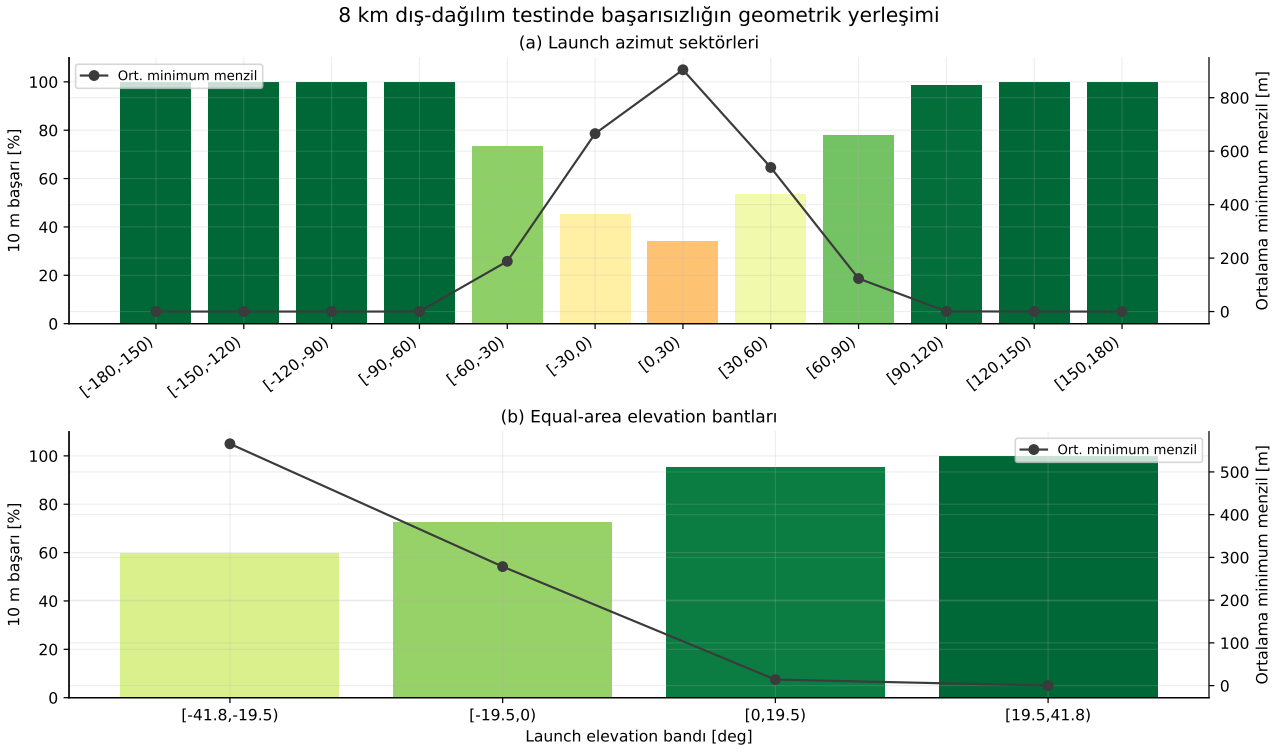
Aynı büyük nişan hatası 8 km başlangıç menziline taşındığında 10 m başarı yüzde 82.7, 1 m başarı yüzde 76.5 olmuştur. Ortalama minimum menzil 190.489 m iken medyan yalnız 0.005 m'dir. P90 944.678 m, P95 1469.502 m ve maksimum 2462.893 m'dir. Bu merkez–ortalama ayrışması dağılımın iki modlu olduğunu gösterir: episode'ların yaklaşık beşte dördü çok hassas vurulmakta, geri kalan timeout grubu ise yüzlerce metre–kilometre hata üretmektedir.



Şekil 8.4: Nihai 23 girdili modelin nominal tam-küre, büyük başlangıç nişan hatalı 5 km ve aynı hatalı 8 km testleri. 8 km testinde medyanın düşük, ortalama/P90'ın yüksek olması iki modlu başarı–timeout yapısını göstermektedir.

8 km testinde 823 episode `miss: passed target`, 177 episode timeout ile bitmiştir. Minimum menzil eşiklerinden türetilen başarı oranı 10 m'de 827/1000 olduğundan, status etiketi doğrudan vuruş sayısı değildir; closest-approach eğitim/değerlendirme kipi nedeniyle status ve sonradan uygulanan eşik ayrı kavramlardır.

Şekil 8.5, başarısızlığın rastgele dağılmadığını göstermektedir. Launch azimutu $[0°, 30°)$ sektöründe 10 m başarı yüzde 34.29 ve ortalama minimum menzil 904.55 m'dir. $[-30°, 0°)$ sektöründe başarı yüzde 45.24'tür. Elevation $[-41.8°, -19.5°)$ bandında başarı yüzde 59.64 iken $[19.5°, 41.8°)$ bandında yüzde 100'dür.



Şekil 8.5: 8 km ve büyük başlangıç nişan hatası testinde 10 m başarısının launch azimut/elevation bölgelerine dağılımı. Çizgi ilgili grubun ortalama minimum menzilini gösterir.

Bu sonuç nihai modelin 5 km çevresinde çok güçlü, 8 km'de ise belirli kuyruk-kovalama ve negatif elevation geometrilerinde dağılım dışına çıktığını gösterir. Daha uzun timeout verilmesi bazı episode'ları kurtarabilir; ancak mevcut raporda süre sınırı değiştirilerek sonuç iyileştirilmemiştir. Önce mevcut modelin eğitim kapsamı dürüst biçimde tanımlanmıştır.

8.11 Nihai Model İçin Geçerli Sonuç Cümlesi

Nihai aday model

`fresh_cpa_v6_hardpocket_7p5m_300k/best_model.zip`

olup doğrulanmış temel kapsamı; mevcut 3DOF dinamikleri, 5 km menzil, tam azimut, yaklaşık ±85° launch elevation, düz hedef, 10 Hz kontrol ve test edilen randomizasyon aralığıdır. Bu kapsamda 1000 episode'da 10 m yüzde 100 ve 1 m yüzde 99.1 başarı elde edilmiştir. Büyük başlangıç burun hatasında 5 km sonucu yine 10 m yüzde 100'dür. Buna karşılık 8 km ve büyük nişan hatası birleşimi 10 m başarısını yüzde 82.7'ye indirmiştir.

Dolayısıyla model "her koşulda hatasız" değil, açıkça tanımlanan simülasyon zarfında yüksek başarı gösteren ve zarf dışına çıkıldığında geometrik olarak belirlenebilir hata cepleri bulunan bir policy'dir.

Bölüm 9

PN ve PPO'nun Ortak Senaryolarda Karşılaştırılması

PN, bu çalışmada yenilmesi zorunlu bir rakip değil, fiziksel olarak anlamlı ve yorumlanabilir bir referanstır. PPO'nun yüksek nominal başarısı ancak klasik bir güdüm yasasıyla aynı fizik ve kontrol koşullarında karşılaştırıldığında bağlama oturur. Bu bölümde karşılaştırma üç tamamlayıcı düzeyde yapılmıştır: eşit kontrol frekansındaki tek bir yörünge, farklı güçlükleri temsil eden dört tasarlanmış senaryo ve aynı seed'lerle oluşturulan 5000 episode'luk geniş bir eşlenik test. Tasarlanmış senaryolar kontrolcülerin davranışını yorumlamak, geniş test ise sonuçların tek bir uygun geometriye bağlı kalıp kalmadığını ölçmek amacıyla kullanılmıştır.

9.1 Adil Karşılaştırma İçin Sabitlenen Koşullar

PN ve PPO karşılaştırmasında aşağıdaki değişkenler ortak tutulmuştur:

- füze ve hedefin başlangıç state'leri,
- füze/ hedef itki, sürükleme, kütle ve hareket modeli,
- hedef manevra zamanlaması,
- 30 g toplam normal ivme sınırı,
- 0.10 s kontrol periyodu,
- 0.02 s fizik adımı,
- adım içi CPA terminal denetimi,
- aynı başarı yarıçapı ve aynı episode süresi.

PN'nin fizik adımında beş kez, PPO'nun yalnız kontrol adımında bir kez güncellenmesi haksız bir avantaj yaratabileceğinden PN çıkışı da *sample-and-hold* sarmalayıcısıyla 10 Hz'e indirilmiştir. PN navigasyon sabiti $N = 4$ kullanılmıştır. Böylece grafiklerde görülen fark, bir yöntemin beş kat daha hızlı kontrol güncellemesinden kaynaklanmamaktadır.

Bu eşitlik bütün bilgi yapısının aynı olduğu anlamına gelmez. PPO; kütle, motor süresi, irtifa

ve time-to-go gibi observation özelliklerini kullanabilir. PN ise mevcut bağıl konum ve hızdan LOS rate tabanlı analitik komut üretir, önceden eğitim gerektirmez. Karşılaştırmanın amacı iki yöntemi aynı algoritma yapmak değil, aynı fiziksel görevdeki sonuçlarını ölçmektir.

9.2 Kullanılan Performans Ölçütleri

Yalnızca *hit/miss* etiketi, iki güdüm yönteminin nasıl çalıştığını açıklamak için yeterli değildir. Bu nedenle karşılaştırmada terminal duruma ek olarak minimum yaklaşma mesafesi, terminal zamanı ve komut kullanımını ölçen büyüklükler kullanılmıştır.

İki ardışık fizik örneğindeki bağıl konumlar $\boldsymbol{r}_k$ ve $\boldsymbol{r}_{k+1}$ olsun. Adım içindeki doğrusal bağıl hareket varsayımıyla

$$\Delta \boldsymbol{r}_k = \boldsymbol{r}_{k+1} - \boldsymbol{r}_k, \qquad \tau_k^* = \mathrm{clip}\left(-\frac{\boldsymbol{r}_k^{\mathsf{T}} \Delta \boldsymbol{r}_k}{\|\Delta \boldsymbol{r}_k\|^2}, 0, 1\right) \tag{9.1}$$

ve adım içi en yakın yaklaşma mesafesi

$$d_{\mathrm{CPA},k} = \|\boldsymbol{r}_k + \tau_k^* \Delta \boldsymbol{r}_k\| \tag{9.2}$$

olarak hesaplanmıştır. Böylece 20 ms aralıklı kayıt noktaları arasında kalan bir geçiş yalnız örnekleme nedeniyle gözden kaçırılmamaktadır. Tablolardaki "kayıtlı minimum" yalnız ayrık state örneklerinin minimumunu, "CPA" ise adım içi denetimin bulduğu minimumu göstermektedir. Hit kararı CPA üzerinden verildiği için kayıtlı minimumun vuruş yarıçapından büyük olduğu bir episode yine de fiziksel olarak hit sayılabilir.

Normal ivme komutunun büyüklüğü $a_n(t)$ olmak üzere maksimum komut, RMS komut ve karesel kontrol eforu sırasıyla

$$a_{\max} = \max_t a_n(t), \tag{9.3}$$

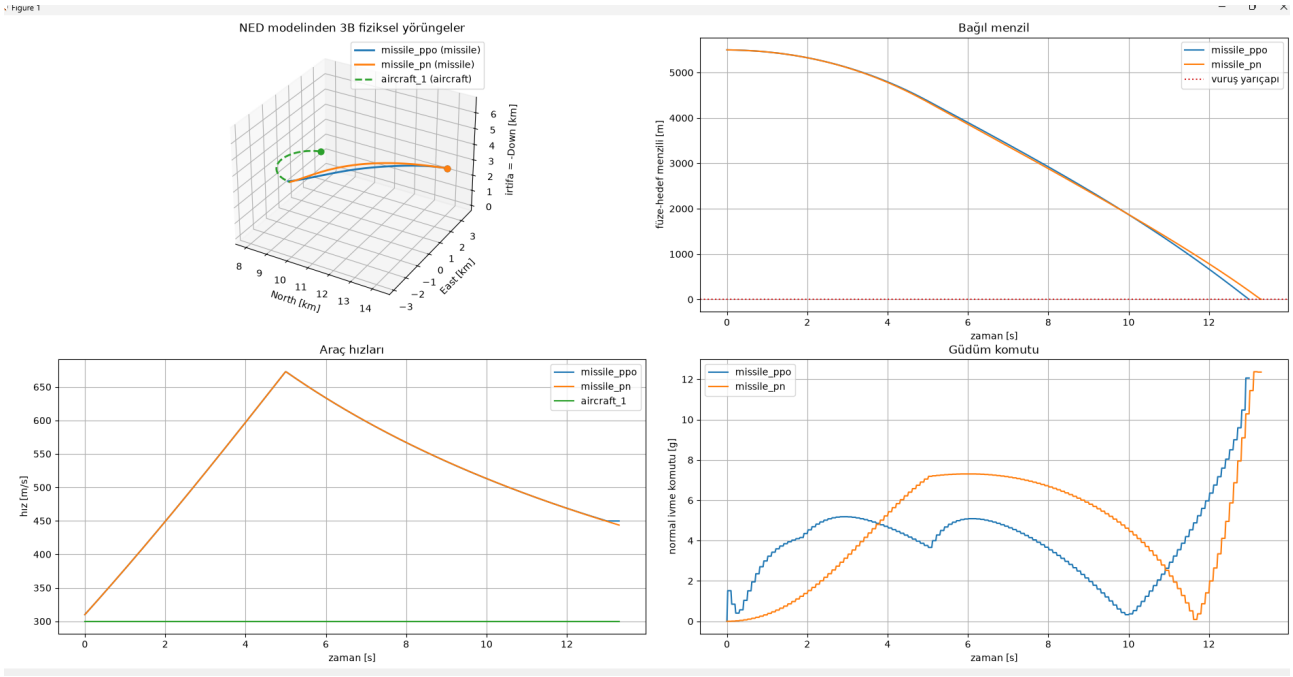
$$a_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T a_n^2(t)\,\mathrm{d}t}, \tag{9.4}$$

$$J_a = \int_0^T a_n^2(t)\,\mathrm{d}t \tag{9.5}$$

ile tanımlanmıştır. $a_{\max}$ kısa süreli doyum eğilimini, a_{RMS} episode boyunca tipik komut seviyesini, J_a ise yüksek komutları daha güçlü ağırlıklandıran toplam efor göstergesini temsil eder. Bu metrikler doğrudan yakıt tüketimi değildir; 3DOF modeldeki güdüm yükünü karşılaştırmak için kullanılan vekil ölçütlerdir. Ayrıca iki yöntemin eforu ancak benzer terminal sürelerinde doğrudan karşılaştırılmalıdır. Hit olmadan simülasyon ufkuna kadar devam eden bir episode, J_a integralini doğal olarak uzatır.

9.3 Tek Bir Manevralı Yörünge Örneği

İlk karşılaştırmada başlangıç menzili 5500 m, füze/ hedef hızları sırasıyla 310 ve 300 m/s, hedef heading'i 195° ve hedef yatay dönüş hızı 12°/s seçilmiştir. Hedefin yaklaşık dönüş yükü 6.407 g'dir. Füze başlangıç heading'i −165°, flight-path açısı 0° ve vuruş yarıçapı 1 m'dir.
PPO adım içi CPA ile 12.999 s'de, PN 13.294 s'de vuruş üretmiştir. Kayıtlı örnek noktalarının minimumları PPO için 0.741 m, PN için 4.071 m'dir; PN'nin kayıtlı minimumunun 1 m'den büyük olması Bölüm 5'da açıklanan adım içi CPA nedeniyle hit etiketiyle çelişmez. Maksimum komutlar PPO için 12.061 g, PN için 12.372 g'dir.



Şekil 9.1: Aynı manevralı hedefe karşı PPO ve PN yörüngeleri, bağıl menzil, araç hızları ve normal ivme komutları. İki kontrolcü aynı 10 Hz frekansta çalıştırılmıştır.

Şekil 9.1'da iki menzil eğrisinin yakın olması beklenebilir. Aynı başlangıç doğrultusu, aynı motor ve aynı hedef kullanıldığından toplam uçuş sürelerinin mertebesi fizik tarafından belirlenir. Bununla birlikte komut eğrileri aynı değildir. PPO yaklaşık 2–10 s aralığında PN'den farklı yük dağılımı seçmiş, terminaldeki artışı da farklı zamanda başlatmıştır. Bu, iki yöntemin aynı hedef noktasına ulaşmasının aynı iç kontrol kuralını kullandığı anlamına gelmediğini gösterir.
Bu tek örnekte PPO yaklaşık 0.295 s daha erken terminal üretmiş ve maksimum komutu çok az düşük kalmıştır. Ancak tek bir yörünge, yöntem üstünlüğü için istatistiksel kanıt değildir. Özellikle senaryo seçimi bilinçli veya farkında olmadan bir yönteme uygun olabilir. Bu nedenle asıl karşılaştırma aynı seed'li binlerce geometri üzerinde yapılmıştır.

9.4 Dört Temsili Ortak Senaryo

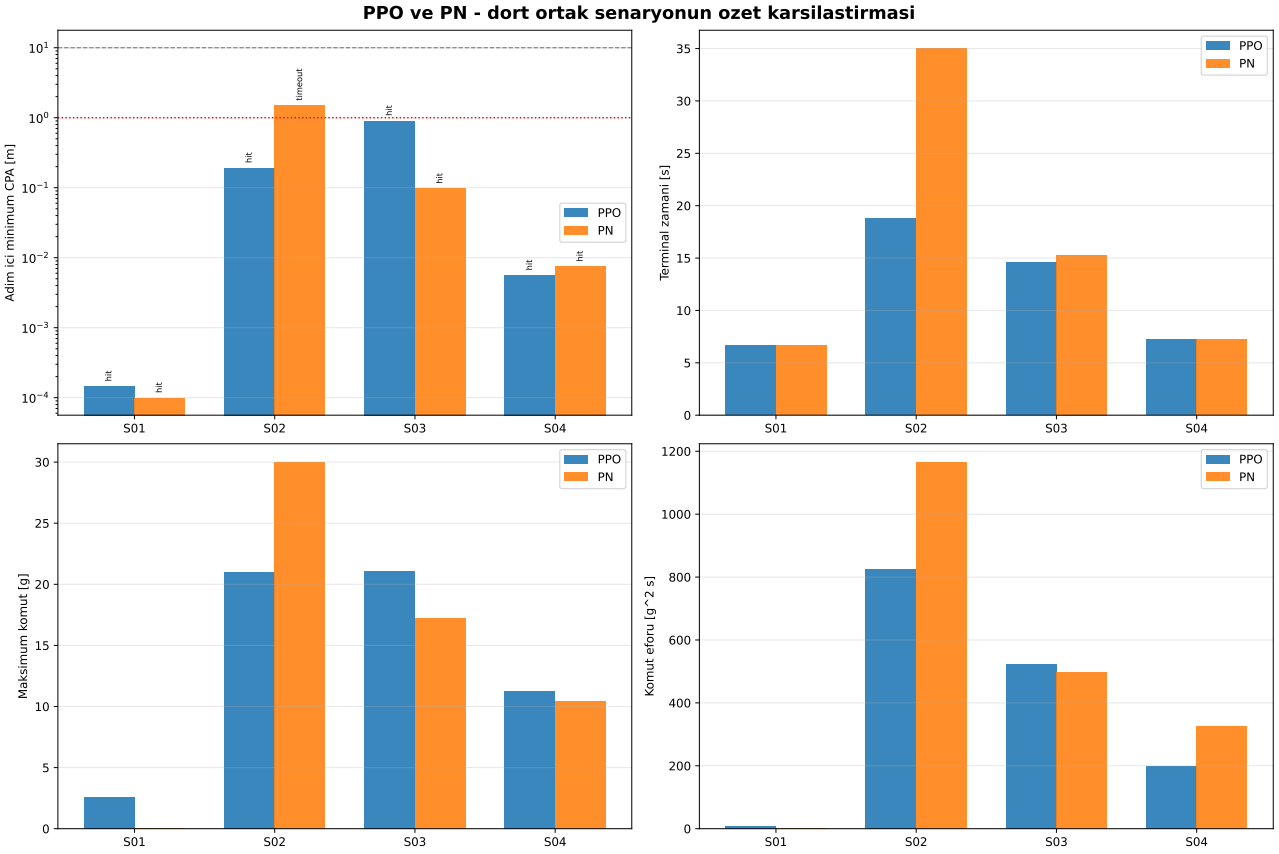
Tek bir örneğin ortaya koyamadığı farklılıkları görmek için dört ayrı başlangıç geometrisi tasarlanmıştır. Bunlar rastgele bir örneklemin başarı oranını temsil etmek üzere seçilmemiştir. Her senaryo belirli bir soruyu cevaplamaktadır: manevrasız doğrusal karşılaşmada kontrolcüler beklenen davranışı veriyor mu, sürekli yatay dönüşte terminal hassasiyet nasıl değişiyor, üç boyutlu sinüzoidal manevrada zaman–doğruluk dengesi nasıl oluşuyor ve başlangıç burun hatası bulunduğunda kontrolcüler hedefi yeniden yakalayabiliyor mu?

Tüm senaryolarda hedef başlangıç konumu $(N, E, h) = (9000, 1000, 3300)$ m, başlangıç menzili 5500 m, füze hızı 310 m/s ve hedef hızı 300 m/s'dir. Kontrol periyodu 0.10 s, fizik adımı 0.02 s, komut sınırı 30 g, sıkı hit yarıçapı 1 m ve raporlama yarıçapı 10 m olarak ortak tutulmuştur. PPO için 23 girdili observation v2 kullanan `fresh_cpa_v6_hardpocket_7p5m_300k/best_model.zip` checkpoint'i, PN için $N = 4$ kullanılmıştır.

Tablo 9.1: Dört temsili senaryonun başlangıç koşulları. Konumlar (N, E, h) sırasındadır.

Kod	Füze başlangıç konumu [m] ve LOS açıları	Başlangıç yönleri	Hedef hareketi
S01	$(14312.6, 2423.5, 3300.0)$; $\psi_{LOS} = -165°$, $\theta_{LOS} = 0°$	Füze $(-165°, 0°)$; hedef $(15°, 0°)$	Düz uçuş; başa baş yaklaşma
S02	$(7576.5, 6312.6, 3300.0)$; $\psi_{LOS} = -75°$, $\theta_{LOS} = 0°$	Füze $(-75°, 0°)$; hedef $(195°, 0°)$	Sabit yatay dönüş, $\dot{\chi}_T = 12°/\text{s}$
S03	$(12756.6, -2756.6, 1876.5)$; $\psi_{LOS} = 135°$, $\theta_{LOS} = 15°$	Füze $(135°, 15°)$; hedef $(45°, 0°)$	3B sinüzoidal manevra: $\dot{\chi}_{amp} = 24°/\text{s}$, $\dot{\gamma}_{amp} = 8.4°/\text{s}$, $T = 4$ s
S04	$(4315.9, -704.9, 5624.4)$; $\psi_{LOS} = 20°$, $\theta_{LOS} = -25°$	Füze $(45°, -13°)$; hedef $(160°, 0°)$	Seed 20260915 ile düzgün rastgele 3B manevra; 25° azimut ve 12° elevation nişan hatası

S04'te füze başlangıç yönünün LOS açılarından farklı olması bilinçlidir. $20° + 25° = 45°$ heading ve $-25° + 12° = -13°$ flight-path açısı kullanılmıştır. Dolayısıyla bu senaryoda ilk hız vektörü hedefe doğrudan bakmamaktadır. S03'te yatay ve düşey dönüş oranlarına faz farkı verilerek hedef yolunun tek düzlemde kalması önlenmiştir. S04'teki düzgün rastgele manevra dört harmonikli ve sabit seed'li olduğundan iki kontrolcü tam olarak aynı hedef yolunu görmüş, sonuç tekrar üretilebilir kalmıştır.



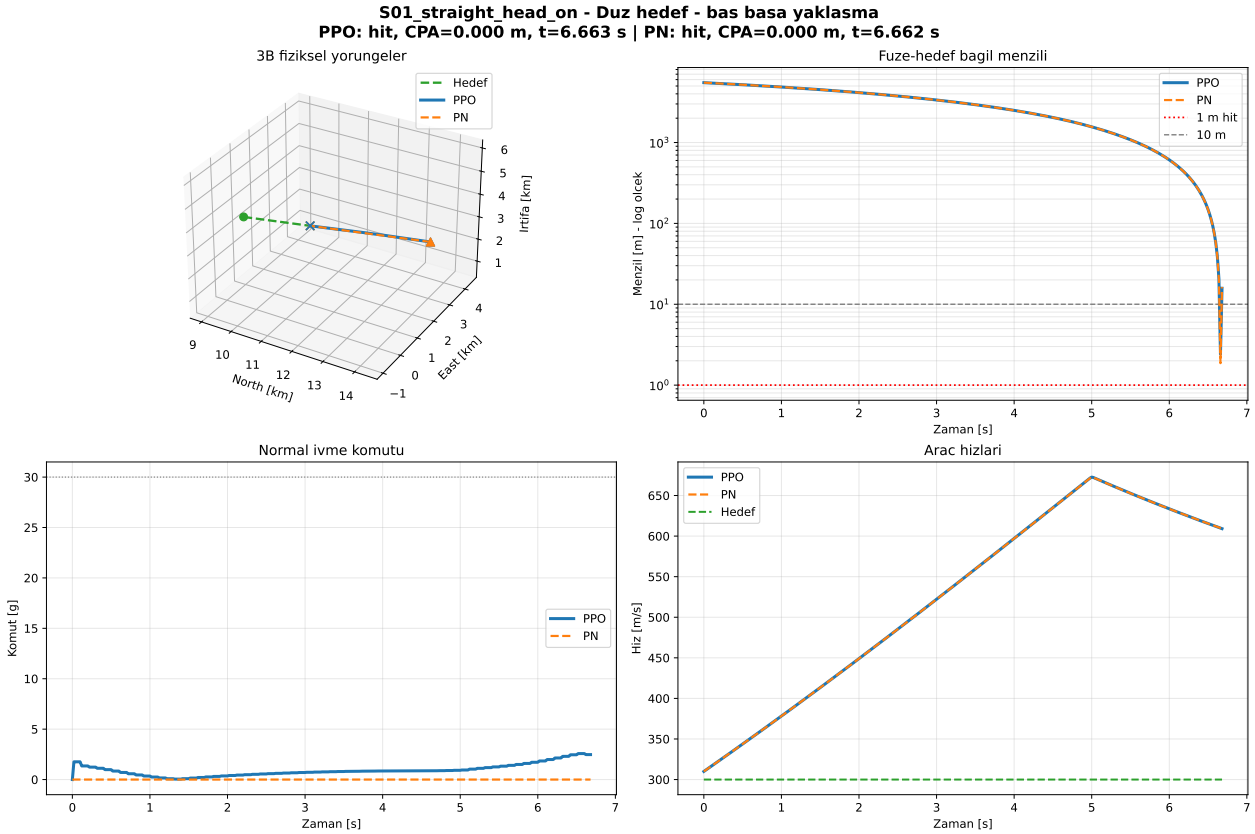
Şekil 9.2: Dört temsili senaryoda PPO ve PN için sıkı 1 m başarı durumu, adım içi CPA, raporlanan terminal zamanı, maksimum/RMS komut ve karesel komut eforunun birlikte özeti. S02 PN terminal zamanı bir vuruş zamanı değil, 35 s simülasyon ufkudur.

Tablo 9.2: Dört temsili senaryonun PPO–PN sayısal sonuçları

Senaryo	Yöntem	Durum	t_{term} [s]	Kayıt min. [m]	CPA [m]	$a_{\max}$ [g]	a_{RMS} [g]	J_a [g^{2}s]
S01	PPO	hit	6.663	2.414	0.00015	2.577	1.095	8.01
S01	PN	hit	6.662	1.867	$< 10^{-4}$	$< 10^{-6}$	$< 10^{-6}$	$< 10^{-6}$
S02	PPO	hit	18.793	3.359	0.193	21.005	6.619	823.54
S02	PN	timeout	35.000	1.527	1.500	30.000	5.771	1165.53
S03	PPO	hit	14.580	0.909	0.909	21.111	5.986	522.49
S03	PN	hit	15.300	0.097	0.097	17.219	5.700	497.11
S04	PPO	hit	7.223	2.420	0.00565	11.252	5.250	199.55
S04	PN	hit	7.245	4.247	0.00755	10.451	6.688	324.75

Sıkı 1 m ölçütünde PPO dört senaryonun dördünde, PN ise üçünde hit üretmiştir. Ancak 10 m raporlama ölçütünde her iki yöntem de dört senaryonun tamamında başarılıdır. Bu ayrım önemlidir: S02, “PN hedefi tamamen kaybetti” örneği değil, PN’nin 1.500 m CPA ile 1 m’lik son derece sıkı terminal eşiğin hemen dışında kaldığı bir durumdur.

9.4.1 S01: Düz Hedefe Karşı Başa Baş Yaklaşma

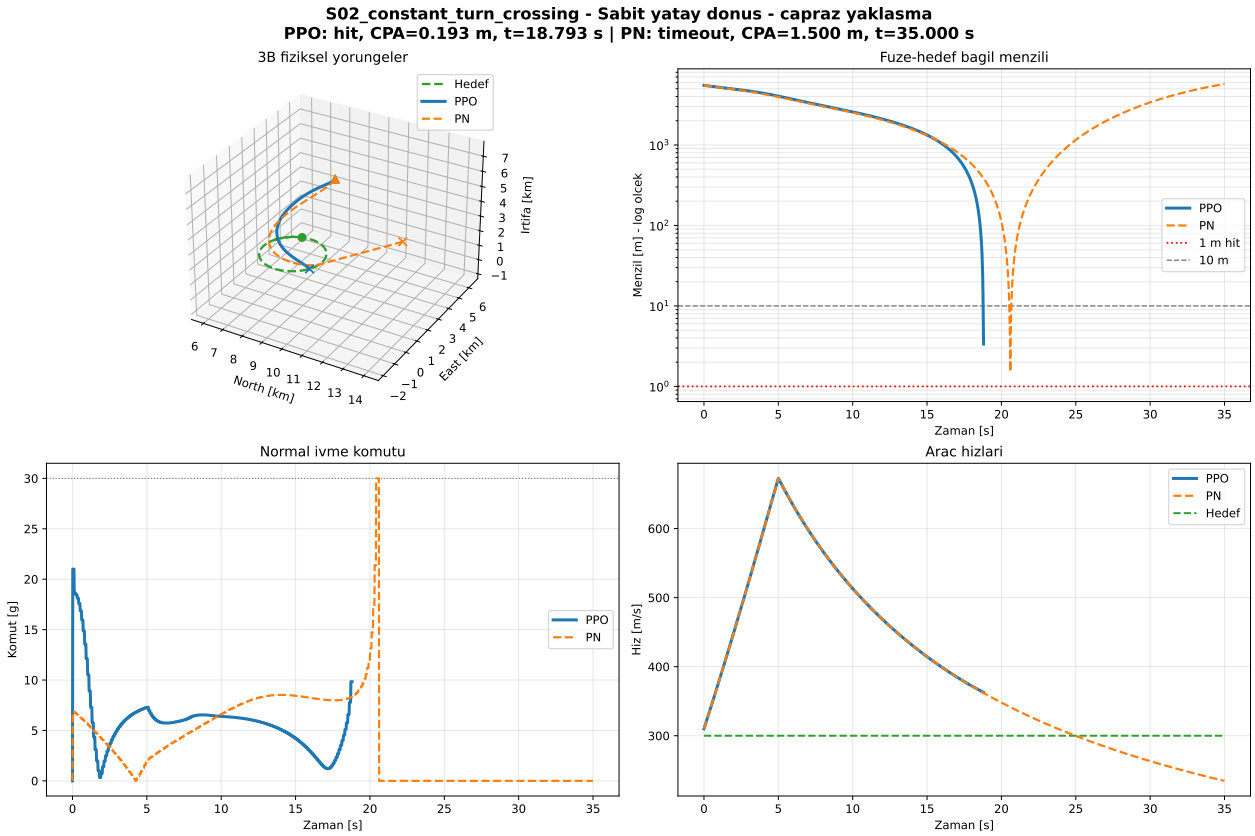


Şekil 9.3: S01 düz hedef ve başa baş yaklaşma senaryosunda PPO–PN sonucu.

S01 bir performans yarışından çok temel tutarlılık kontrolüdür. Füze doğrudan LOS yönünde, hedef ise bunun tam tersi yönde hareket ettiğinden başlangıçta ideal bir çarpışma doğrusu kurulmuştur. LOS yönü değişmediği için vektörel PN'nin üretmesi gereken normal ivme teorik olarak sıfırdır. Deneyde PN'nin maksimum komutunun sayısal yuvarlama mertebesinde kalması ve buna rağmen 6.662 s'de hit üretmesi bu beklentiyle uyumludur.

PPO aynı senaryoda gerçekten çalışmaktadır; komutu sıfır değildir ve maksimum 2.577 g'ye ulaşmıştır. Buna rağmen terminal zamanı PN'den yalnız yaklaşık 0.0006 s farklıdır. Bu sonuç iki noktayı gösterir. Birincisi, düz ve merkezlenmiş bir karşılaşmada terminal zamanını esas olarak başlangıç menzili ile toplam kapanma hızı belirlemektedir. İkincisi, PPO'nun küçük düzeltmeleri bu geometride gerekli değildir; analitik PN davranışı kontrol eforu bakımından daha temizdir. Dolayısıyla üst üste binen yörünge çizgileri PPO'nun devre dışı kaldığını değil, iki yöntemin aynı kolay çarpışma geometrisini koruduğunu gösterir.

9.4.2 S02: Sabit Yatay Dönüşlü Çapraz Yaklaşma



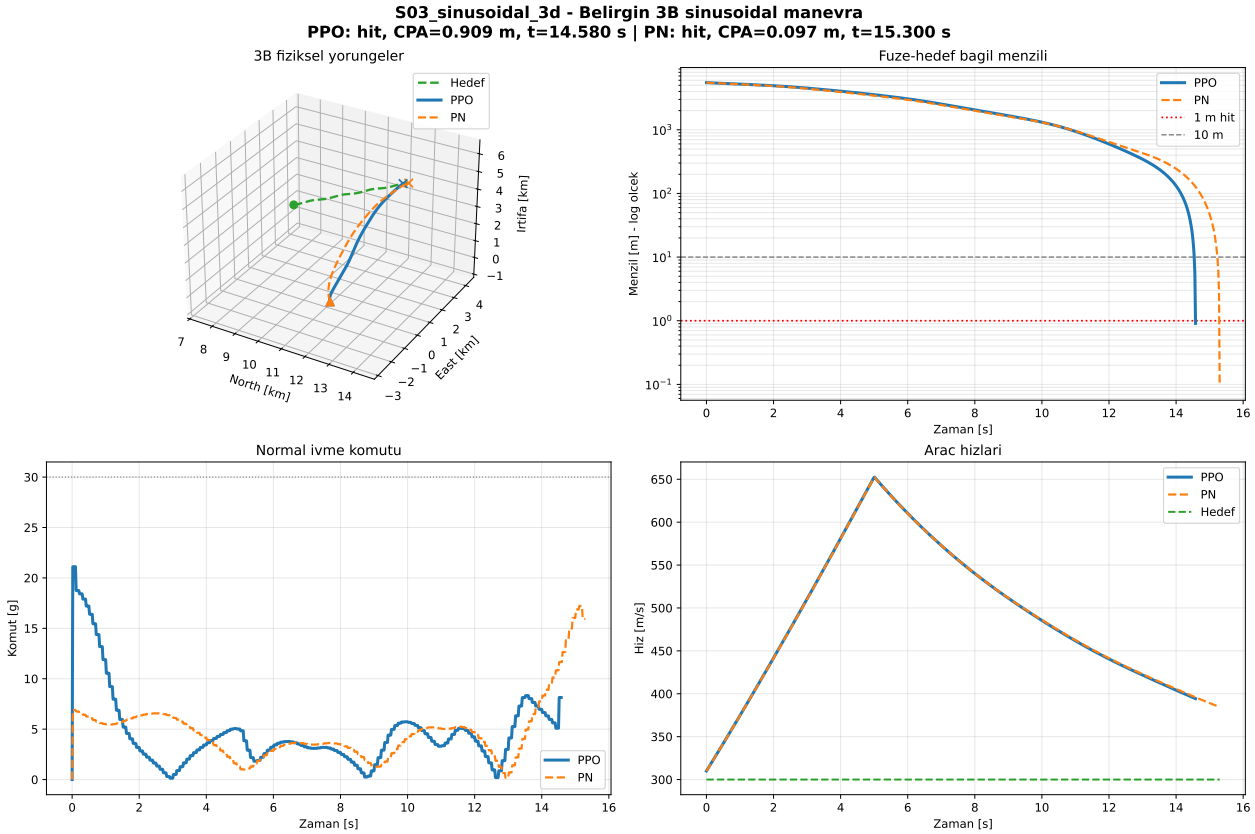
Şekil 9.4: S02 sabit 12°/s yatay dönüşlü çapraz yaklaşma senaryosunda PPO–PN sonucu.

S02, dört örnek içindeki en ayırt edici terminal hassasiyet testidir. Hedef sürekli 12°/s yatay dönüş yapmakta ve ilk LOS doğrultusu hedef rotasına çapraz kalmaktadır. PPO 18.793 s'de 0.193 m CPA ile sıkı 1 m hit koşulunu sağlamıştır. PN ise 1.500 m CPA üretmiş; 10 m görev ölçütünde başarılı olmasına rağmen 1 m eşiğini 0.500 m farkla sağlayamamıştır. PN komutunun 30 g sınırına ulaşması, terminal düzeltmede kontrol doyumunun devreye girdiğini göstermektedir.

Tablodaki 35 s değerinin PN'nin "35 saniyede hedefe ulaştığı" biçiminde yorumlanması yanlıştır. PN 1 m hit olayı üretmediği için episode tanımlı simülasyon ufkuna kadar devam etmiş ve *timeout* ile sonlanmıştır. En yakın geçiş daha önce gerçekleşmiştir; bundan sonra büyüyen menzil ile geçen süre bir vuruş süresi değildir. Aynı nedenle S02'de PN için hesaplanan 1165.53 g^2s efor değeri, hit anında duran PPO'nun 823.54 g^2s değeriyle tamamen eşit ufuklu bir enerji kıyaslaması sayılmamalıdır. Uzun terminal ufku toplam eforu artırırken geçiş sonrasındaki düşük komut örnekleri RMS değerini aşağı çekebilir. S02'den güvenle çıkarılabilecek sonuç terminal hassasiyet farkıdır; ham efor oranı ikincil ve ufuk bağımlı bir göstergedir.

Bu senaryo PPO'nun PN'den mutlak olarak üstün olduğunu kanıtlamaz. Bununla birlikte öğrenilmiş politikanın yalnız doğrusal hedefe ezberlenmiş bir komut üretmediğini, belirli bir çapraz sürekli dönüş geometrisinde 1 m sınırına kadar düzeltme yapabildiğini gösteren yararlı bir karşı örnektir.

9.4.3 S03: Belirgin Üç Boyutlu Sinüzoidal Manevra



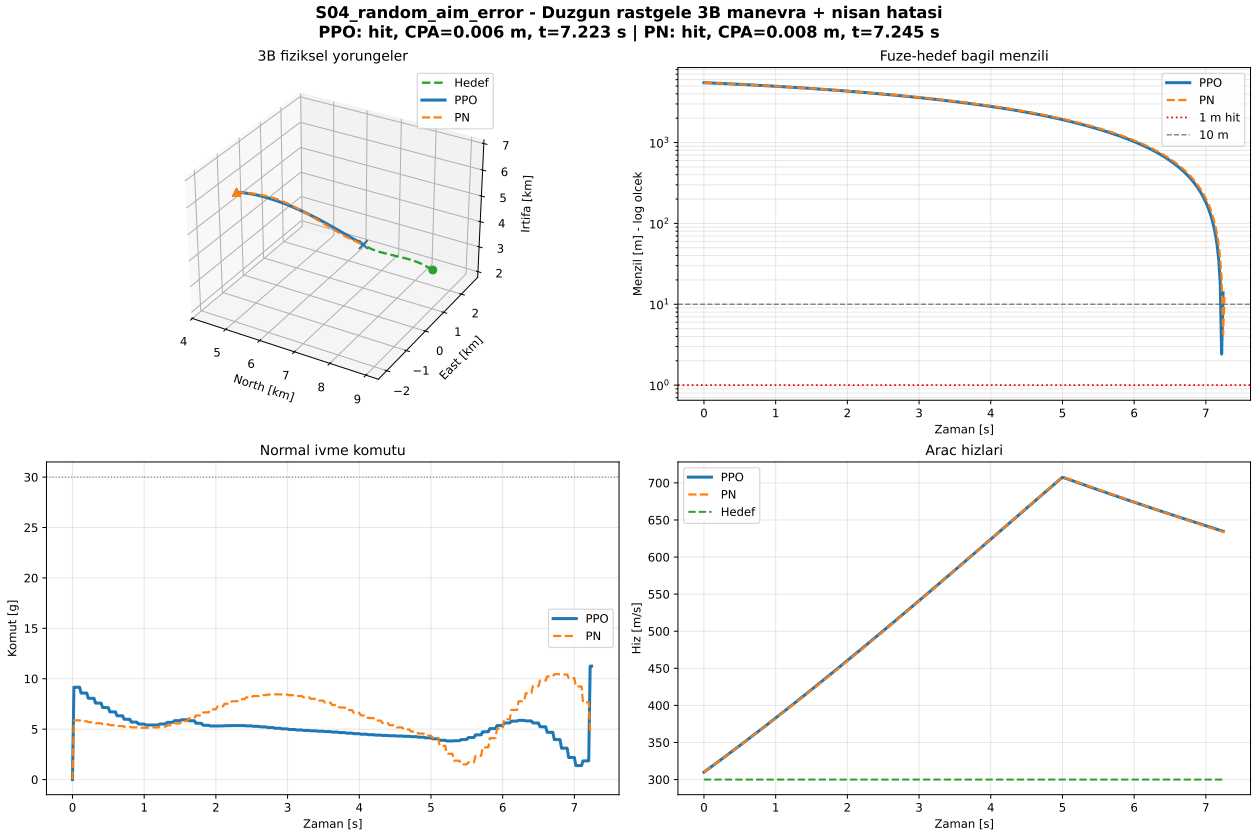
Şekil 9.5: S03 faz farklı yatay ve düşey sinüzoidal manevrada PPO–PN sonucu.

S03'te hedefin yatay dönüş oranı 24°/s, düşey flight-path dönüş oranı 8.4°/s genliğe ve 4 s periyoda sahiptir. İki bileşene farklı faz verildiği için hedef hareketi tek bir düşey veya yatay düzleme indirgenemez. Bu nedenle senaryo, üç boyutlu observation bilgisinin ve iki eksenli action üretiminin birlikte sınanmasını sağlar.

Her iki kontrolcü de 1 m içinde hit üretmiştir. PPO 14.580 s'de, PN 15.300 s'de terminal koşula ulaşmış; PPO 0.720 s daha erken davranmıştır. Buna karşılık PN 0.097 m CPA ile PPO'nun 0.909 m değerinden yaklaşık 9.3 kat daha küçük terminal hata üretmiştir. PPO'nun maksimum komutu 21.111 g, PN'nin 17.219 g değerinden yüksektir. Karesel efor da PPO için 522.49 g^2s, PN için 497.11 g^2s olup yaklaşık yüzde 5.1 fazladır.

Dolayısıyla S03 sonucu tek bir "kazanan" seçmekten çok bir ödünleşimi ortaya koymaktadır: PPO daha erken terminal üretirken PN daha hassas ve biraz daha düşük komutlu bir kesişme kurmuştur. Eğer görev fonksiyonunda zaman çok güçlü ağırlıklandırılırsa PPO davranışı, santimetre düzeyindeki terminal doğruluğu veya yük azaltma önceliklendirilirse PN davranışı daha avantajlı görülebilir. Bu fark aynı zamanda reward tasarımında zaman, kontrol eforu ve terminal doğruluğun neden ayrı bileşenler olarak ele alınması gerektiğini açıklar.

9.4.4 S04: Düzgün Rastgele 3B Manevra ve Başlangıç Nişan Hatası



Şekil 9.6: S04 düzgün rastgele 3B manevra ve 25°/12° başlangıç nişan hatasında PPO–PN sonucu.

S04, füze burnunun başlangıçta hedefe bakmadığı bir acquisition ve terminal güdüm birleşimidir. Füzenin LOS doğrultusu $(20°, -25°)$ iken gerçek başlangıç yönü $(45°, -13°)$ seçilmiştir. Hedefin düzgün rastgele manevrası aynı seed ile üretildiğinden PPO ve PN'nin gördüğü hedef yolu birebirdir.

PPO 7.223 s'de 0.00565 m, PN 7.245 s'de 0.00755 m CPA ile hit üretmiştir. Terminal zaman farkı yalnız 0.022 s olduğundan bu senaryoda komut integrallerini karşılaştırmak S02'ye göre daha anlamlıdır. PPO'nun karesel eforu 199.55 g^2s, PN'nin 324.75 g^2s değerinden yaklaşık yüzde 38.6 daha düşüktür. PPO'nun RMS komutu da 5.250 g ile PN'nin 6.688 g değerinden yaklaşık yüzde 21.5 düşüktür. Buna karşılık anlık maksimum PPO komutu 11.252 g ile PN'nin 10.451 g değerinden biraz yüksektir. Bu, PPO'nun daha kısa süreli fakat daha tepe değerli bir düzeltme kullanıp episode genelindeki toplam yükü azaltmış olabileceğini düşündürmektedir.

Bu çıkarım tek senaryoya dayandığı için genellenmiş bir enerji üstünlüğü olarak sunulmamaktadır. Yine de S04, 23 girdili policy'nin sıfır nişan hatası varsayımına tamamen bağımlı olmadığını ve başlangıç hız vektörü LOS ile çakışmasa da hedefi yakalayabildiğini gösteren somut bir sağlamlık örneğidir.

9.4.5 Dört Senaryonun Birlikte Okunması

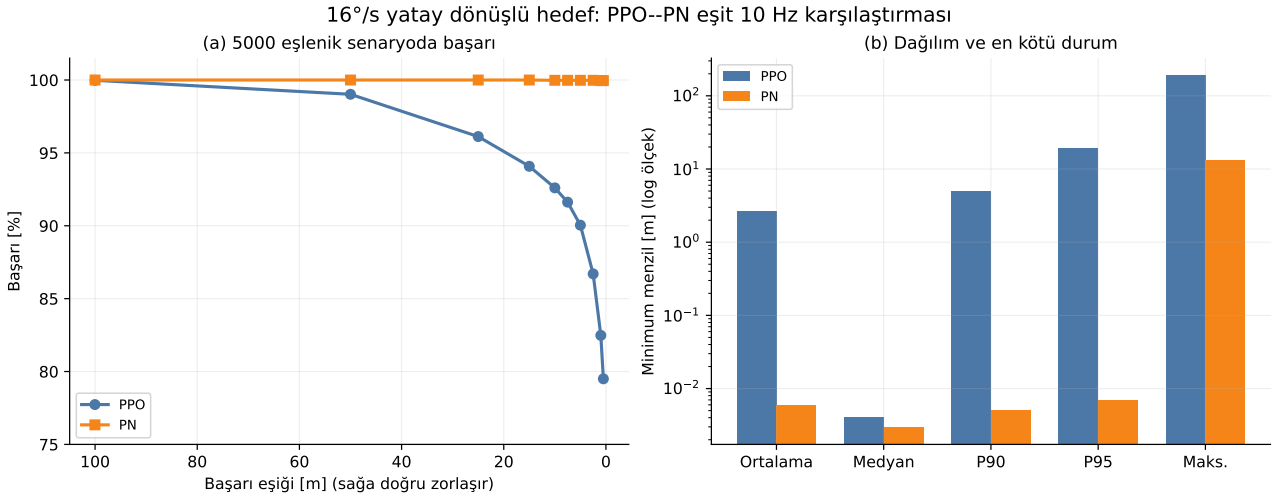
Dört deney birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki gözlemler yapılabilir:

- S01, ideal LOS geometrisinde PN'nin beklenen sıfıra yakın komutunu ve ortak simülasyonun tutarlılığını doğrulamaktadır.
- S02, PPO'nun belirli bir sürekli dönüş geometrisinde sıkı 1 m eşiğini sağlarken PN'nin 1.500 m CPA ile eşik dışında kalabildiğini göstermektedir; ancak iki yöntem de 10 m ölçütünde başarılıdır.
- S03, erken terminal zamanı ile terminal doğruluk/komut eforu arasında bir ödünleşim bulunduğunu göstermektedir.
- S04, başlangıç nişan hatası altında iki yöntemin de toparlandığını ve PPO'nun bu örnekte daha düşük episode eforu kullandığını göstermektedir.
- PPO'nun dört örnekte de hit üretmesi davranış çeşitliliği açısından olumlu bir doğrulamadır; dört bilinçli senaryo tek başına bir başarı oranı veya yöntem üstünlüğü tahmini değildir.

Deney, paket içerisindeki `source/tests/compare_ppo_vs_pn_scenarios.py` betiğiyle tekrar üretilebilir. Senaryo tanımları ve ortak parametreler `data/pn_ppo_four_scenarios/pn_ppo_four_scenarios_manifest.json`, sayısal sonuçlar ise aynı klasördeki CSV dosyasında korunmuştur. Böylece grafiklerdeki her değer doğrudan ham sonuç satırıyla eşleştirilebilir.

9.5 5000 Eşlenik Manevralı Episode Karşılaştırması

Temsili örneklerde görülen farkların genel olup olmadığını ölçmek için her iki kontrolcü aynı 966000–970999 seed aralığındaki 5000 target-sphere geometrisinde çalıştırılmıştır. Başlangıç menzili 5 km, launch azimutu tam halka, elevation $[-85°, 85°]$, hedef manevrası 5 s süreyle 16°/s sabit yatay dönüş ve randomizasyon ölçeği 0.5'tir. Başlangıç nişan hatası sıfırdır. Kontrol periyodu 0.10 s ve fizik adımı 0.02 s olarak ortaktır.



Şekil 9.7: 16 derece/s yatay dönüşlü hedefte PPO ve PN'nin aynı 5000 seed üzerindeki karşılaştırması.

Tablo 9.3: 5000 eşlenik manevralı episode için başarı oranları [%]

	100 m	50 m	25 m	15 m	10 m	7.5 m	5 m	2.5 m	1 m	0.5 m
PPO	99.98	99.02	96.12	94.08	92.60	91.62	90.04	86.70	82.48	79.50
PN	100.00	100.00	100.00	100.00	99.98	99.98	99.98	99.98	99.96	99.96

PPO 10 m'de 4630/5000, PN 4999/5000 başarı üretmiştir. PPO'nun minimum-menzil ortalaması 2.670 m, medyanı 0.004 m, P90'ı 4.953 m, P95'i 19.341 m ve maksimumu 188.263 m'dir. PN için aynı değerler sırasıyla 0.006, 0.003, 0.005, 0.007 ve 13.253 m'dir.

Bu batch'te PN açık biçimde daha yüksek ve daha homojen performans göstermiştir. PPO medyan olarak PN'ye çok yakın olsa da az sayıda büyük sektör hatası kuyruğu büyütmüştür. PPO'nun en zayıf 10 m azimut sektörleri $[-90°, -60°)$ için yüzde 70.02 ve $[-60°, -30°)$ için yüzde 71.72'dir. Elevation tarafında $[41.8°, 56.4°)$ bandı yüzde 68.53 ile en zayıf bölgedir. PN'nin tek 10 m kaçırması $[-60°, -30°)$ azimut grubunda kalmıştır.

Bu sonuç aşağıdaki biçimde yorumlanmalıdır:

- PPO düz hedef ağırlıklı eğitimden 16°/s manevralı hedefe sıfır başarıyla değil, yüzde 92.6 10 m başarısıyla genellemiştir.
- Buna rağmen klasik PN bu senaryo ailesinde hem başarı hem kuyruk hatası açısından daha üstündür.
- Dört temsili senaryoda PPO'nun S02'de sıkı 1 m avantaj göstermesi veya tek-yörünge örneğinde daha erken vurması global üstünlük kanıtı değildir; 5000-episode sonuç PN lehine daha güçlü istatistiksel kanıt sunmaktadır.
- Öğrenilmiş politikanın temel katkısı PN'yi geçmekten çok, explicit PN denklemi verilmeden yüksek performanslı bir geri besleme davranışı öğrenebildiğini göstermesidir.

9.6 PPO, PN Gibi Davranmayı mı Öğrenmiştir?

PPO policy'si eğitim sırasında PN action'ı, PN kaybı veya davranış klonlama etiketi görmemiştir. Reward yalnız yaklaşma ve terminal geometri kalitesinden üretilmiştir. Bununla birlikte etkili interception için hem PN hem PPO'nun LOS dönüşünü azaltan ve gelecekteki çarpışma üçgenini kuran komutlar üretmesi beklenir. Bu nedenle yörünge ve menzil eğrilerinin benzemesi şaşırtıcı değildir.

"PPO PN'yi öğrendi" demek için yalnız iki çizginin benzemesi yeterli değildir. Böyle bir iddia için en az aşağıdaki analizler gerekir:

1. binlerce ortak state üzerinde PPO ve PN ivme vektörleri arasındaki açı ve norm farkı,
2. PPO komutunun $NV_c\boldsymbol{\omega}_{LOS}$ yapısıyla regresyonu,
3. farklı PN navigasyon sabitleriyle en iyi uyum,
4. hedef manevrası ve enerji değiştikçe eşdeğer navigasyon sabitinin sabit kalıp kalmadığı,
5. PPO'nun PN'nin kaçırdığı fakat kendi vurduğu anlamlı bir senaryo kümesi.

Dört tasarlanmış senaryonun S02 örneğinde PPO 1 m içinde vururken PN 1.500 m CPA ile sıkı eşik dışında kalmıştır. Ancak 10 m ölçütünde her iki yöntem de başarılıdır. Ayrıca geniş eşlenik 16°/s veri kümesinde "PPO vurdu, PN kaçırdı" türündeki 10 m episode sayısı sıfır bulunmuştur. Bu nedenle mevcut veri, PPO'nun PN'den sistematik olarak farklı ve üstün bir yasa keşfettiğini göstermemektedir. PPO'nun observation'ında motor süresi, kütle ve time-to-go bulunması enerji yönetimi veya kısıtlı komut koşullarında teorik olarak farklı bir strateji öğrenmesine imkân verir; bu olasılık mevcut deneylerle genel olarak kanıtlanmış değildir.

9.7 Neden Bazı Başlangıç Açılarında PN Komutu Sıfıra Yaklaşabilir?

Klasik vektör PN mevcut closing speed ve LOS rate üzerinden komut üretir. Füze burnu hedefin çok uzağına bakıyor ve bağıl hareket açılıyorsa closing speed pozitif yaklaşma yerine sıfır/negatif olabilir. Gerçekleştirim, anlamsız ters işaretli PN komutunu önlemek için bu durumda komutu sıfıra yaklaştırabilir. Bu davranış PN'nin bozuk olduğundan ziyade saf PN'nin tek başına kapsamlı bir *acquisition/turn-around* yasası olmamasından kaynaklanır. S04'te 25°/12° nişan hatası bulunmasına rağmen PN'nin çalışması bu açıklamayla çelişmez. Burada hız vektörü LOS ile çakışmasa da bağıl geometri yaklaşma üretmeye devam etmektedir; dolayısıyla closing speed pozitiftir ve PN LOS rate'e tepki verebilir. Çok daha büyük veya açılan bir başlangıç hatasında ise PN komutu sıfıra yakın kalabilir.

Bu nedenle büyük başlangıç heading hatası testlerinde iki olası adil yaklaşım vardır:

- PN önüne hedefe yönelten ayrı bir capture/acquisition kipi eklemek ve bunu açıkça raporlamak,

- karşılaştırmayı closing geometriyle sınırlayıp iki yöntemin terminal guidance başarısını ölçmek.

Mevcut 5000-episode PN karşılaştırması ikinci yaklaşımdadır: başlangıçta füze hedef LOS'una yöneltilmiştir. S04 ise sınırlı fakat açıkça tanımlanmış bir nişan hatasıyla her iki kontrolcünün toparlanmasını gösteren ek bir sağlamlık deneyidir. Açılan geometrilerde PPO'nun çalışıp PN'nin çalışmaması, acquisition mantığı eklenmeden doğrudan "PPO güdümde üstündür" biçiminde kullanılmamalıdır.

9.8 Karşılaştırma Bölümünün Sonucu

PN, mevcut 3DOF simülasyonda son derece güçlü bir taban çizgisidir. Eşit 10 Hz kontrol ve ortak fizik altında PPO dört temsili senaryonun tamamında 1 m hit üretmiştir. PN; doğrusal başa baş senaryoda neredeyse sıfır eforla ideal davranmış, üç boyutlu sinüzoidal senaryoda daha küçük CPA ve daha düşük efor sağlamış, başlangıç nişan hatalı düzgün rastgele senaryoda ise PPO ile hemen hemen aynı terminal zamana ulaşmıştır. PPO sürekli dönüşlü S02'de 1 m eşiğini sağlarken PN 1.500 m CPA ile bu sıkı eşik dışında kalmış ve S04'te daha düşük toplam komut eforu göstermiştir.

Bununla birlikte dört seçilmiş örneğin davranış çeşitliliği göstermesi ile istatistiksel genelleme kanıtı birbirinden ayrılmıştır. Daha güvenilir 5000-episode 16°/s testinde PN, başarı oranı ve kuyruk hata ölçütlerinde PPO'dan daha iyi çıkmıştır. Nihai değerlendirme bu iki bulguyu birlikte kabul etmektedir: PPO, explicit PN denklemi verilmeden güçlü ve bazı zor geometrilerde esnek bir geri besleme davranışı öğrenmiştir; fakat incelenen geniş senaryo ailesinde klasik PN'yi genel olarak geçmemiştir. Bu sonuç raporun değerini azaltmaz, aksine öğrenilmiş yöntemin güçlü ve zayıf yönlerini gerçekçi ve tekrar üretilebilir bir referans karşısında görünür kılar.

Bölüm 10

Sonuç

Bu projede hava–hava önleme problemi için 3DOF noktasal-kütle simülasyonu kurulmuş, klasik vektör PN ile PPO tabanlı öğrenilmiş güdüm aynı fizik arayüzü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel katkısı yalnız yüksek başarı oranına sahip bir model dosyası elde etmek değil; observation, reward, eğitim dağılımı ve değerlendirme kararlarının sonucu nasıl değiştirdiğini deneysel olarak ayırmaktır.

Öncelikle reward tasarımı altı basamakla incelenmiştir. Naif R1 ikili reward'u 100 m eşiğini öğrenmiş fakat 10 m'de yalnız yüzde 3 başarı göstermiştir. R2'de terminal değerini büyütmek ve küçük zaman/kontrol maliyetleri eklemek öğrenmeyi başlatmamış, ortalama minimum menzil 2.75 km'ye çıkmıştır. R3 anlık menzil ilerlemesiyle ortalamayı 391 m'ye düşürmüş; R4 geri alınmayan minimum-menzil ilerlemesiyle 100 m başarısını yüzde 82.3'e taşımıştır. R5 terminal ıskalama kalitesini ayrıştırarak 100 m'de yüzde 100 ve 75 m'de yüzde 89.9 sağlamıştır. R6 predictive CPA tipik episode'ların bir bölümünü daha yakına getirmiş; ancak sektör kuyruğu nedeniyle bütün eşiklerde monoton üstünlük sağlamamıştır.

Ardından observation tasarımı legacy10'dan markov13'e genişletilmiştir. İrtifa ile uçuş-yolu açısının eklenmesi fiziksel olarak daha tamamlanmış bir temsil sağlamış; fakat aynı 200 bin adım bütçesinde sonuç reward'a göre değişmiştir. R5/13 güçlü bir checkpoint üretirken R6/13 holdout'ta R6/10'dan kötü çıkmıştır. Bu deney, ağ girdisini artırmanın tek başına başarı garantisi olmadığını göstermiştir.

Nihai geliştirme hattında 23 girdili v2 observation, continuous closest-approach terminali ve predictive CPA reward'u kullanılmıştır. Sıfırdan yatay 5 km eğitimi, elevation açığının bağımsız testte bulunması, $\pm 30^\circ$ elevation genişletmesi ve son olarak belirlenen zor geometri cebine 300 bin adımlık fine-tune uygulanmıştır. Seçilen best modelin toplam sayacı 700008'dir; bu sayacın 300 binlik son kısmı hard-pocket evresidir.

Nihai model 5 km, tam azimut ve $[-85^\circ, 85^\circ]$ elevation aralığındaki 1000 episode'da 10 m için yüzde 100, 1 m için yüzde 99.1 başarı üretmiştir. Aynı zor cepte fine-tune öncesi yüzde 37 olan 1 m başarısı sonrasında yüzde 100 olmuştur. Sıfır action, rastgele action ve ters PPO ablation'ları başarısız olmuş; böylece yüksek oranın yalnız başlangıç geometrisinden kaynaklanmadığı gösterilmiştir. Fizik adımının 20 ms'den 10 ve 5 ms'ye düşürülmesi temel

başarıyı değiştirmemiştir.

Modelin sınırı da ölçülmüştür. 5 km'de büyük başlangıç nişan hatasıyla 10 m başarı yüzde 100 iken aynı hata 8 km'ye taşındığında yüzde 82.7'ye düşmüş ve 177 timeout oluşmuştur. Hatalar özellikle belirli yatay sektörlerle negatif elevation bantlarında yoğunlaşmıştır. Bu sonuç, yeni eğitimin hangi curriculum ekseninde yapılması gerektiğini doğrudan göstermektedir.

PN karşılaştırmasında iki yöntem aynı fizik, 30 g sınırı ve 10 Hz kontrolle çalıştırılmıştır. Tek bir 12°/s dönüşlü hedef örneğinde PPO 0.295 s daha erken terminal üretmiştir. Buna karşılık daha güvenilir 5000-episode 16°/s testinde PN 10 m'de yüzde 99.98, PPO yüzde 92.60 başarı göstermiştir. Dolayısıyla mevcut veriye göre PPO'nun PN'den genel üstünlüğü iddia edilmemektedir. PPO'nun gösterdiği başarı, açık PN denklemi veya imitation etiketi olmadan etkili bir geri besleme policy'si öğrenebilmesidir.

Sonuç olarak çalışma üç temel ders ortaya koymuştur. Birincisi, reward yalnız sayısal bir puan değil, ajanın hangi davranışı ayırt edebileceğini belirleyen problem tanımıdır. İkincisi, observation'a daha fazla bilgi eklemek temsil kapasitesini artırsa da bu bilginin sabit bütçede kullanılmasını garanti etmez. Üçüncüsü, yüksek ortalama başarı tek başına yeterli değildir; bağımsız seed, sıkı mesafe eşiği, sektör dağılımı, kontrol ablation'ı, zaman-adımı hassasiyeti ve klasik referans karşılaştırması birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede elde edilen PPO modeli, mevcut 3DOF simülasyon zarfında çalışan güçlü bir araştırma prototipidir. Sonraki aşama daha fazla adımı amaçsız biçimde eklemek değil; 8 km hata cepleri, hedef hız/manevra matrisi, başlangıç yönü, aktüatör gecikmesi ve çoklu eğitim seed'leri üzerinden ölçülebilir biçimde zorluğu artırmaktır.

Kaynakça

[1] R. S. Sutton ve A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2. baskı, MIT Press, 2018.

[2] J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. I. Jordan ve P. Abbeel, "High-Dimensional Continuous Control Using Generalized Advantage Estimation," arXiv:1506.02438, 2015. https://arxiv.org/abs/1506.02438

[3] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford ve O. Klimov, "Proximal Policy Optimization Algorithms," arXiv:1707.06347, 2017. https://arxiv.org/abs/1707.06347

[4] Stable-Baselines3 Contributors, "PPO - Stable-Baselines3 Documentation," erişim tarihi: 15 Eylül 2026. https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/modules/ppo.html

[5] Farama Foundation, "Env - Gymnasium Documentation," erişim tarihi: 15 Eylül 2026. https://gymnasium.farama.org/api/env/